

Ciencias Naturales
Ciencias Sociales

Tercer grado.

Ciencias Naturales
Tercer grado

Secretaría de Educación Pública

III.—L. A. C. N. 1

Una invitación a los niños:

Las personas que hicimos este libro necesitamos de tu ayuda para mejorarlo. Por eso te invitamos a que nos escribas a esta dirección:

Comisión Nacional de los Libros
de Texto Gratuitos.
Secretaría General. Ciencias Naturales.
Dr. Río de la Loza 116. México 7, D.F.

Nos gustaría saber:
De lo que has aprendido, ¿qué es lo que más te gustó y por qué?
¿Qué es lo que menos te gustó y por qué?
¿Qué otra cosa te gustaría que trajera tu libro?
Nos gustaría que nos mandaras algunos textos libres sobre los experimentos que has hecho.
Escribe lo que piensas sobre tu libro y mándanos tu carta.

© Derechos Reservados SEP, 1973.

Toda modificación, adición o reforma de esta obra deberá llevarse a cabo con el permiso previo y expreso de la Secretaría de Educación Pública.

A los padres de familia:

A través de estas líneas queremos comunicarles los problemas que hemos tenido en cuenta al hacer este libro.

—¿Para qué le enseñamos Ciencias Naturales al niño?

Para que conozca el medio en que vive, aprenda a aprovecharlo mejor y se dé cuenta de que existen cosas y lugares diferentes a los que conoce.

Para que se acostumbre a comprobar de alguna manera lo que la gente le dice y a tener una base para no dejarse engañar por la información falsa como la que muchas veces recibe a través de la radio o de la televisión. También para que aprenda a trabajar en equipo y así se acostumbre a aceptar críticas y a cooperar con los demás.

—¿Cómo aprende el niño Ciencias Naturales con éste libro?

Trabajando de manera similar a como lo hace cualquier hombre de ciencia. Esto es, aprendiendo a observar y registrar lo que sucede, a buscar explicaciones de lo que ha observado, a comprobar si estas explicaciones son correctas a través de experimentos, a llegar a conclusiones y a comunicarlas a los demás.

El libro propone muchas actividades que es necesario realizar fuera y dentro de la escuela. Haciendo las cosas por sí mismo, el niño puede entender mejor cómo y por qué suceden. Si sólo repite lo que dicen el libro y el maestro no llegará a comprenderlas bien.

—¿Cómo enseña el maestro con este libro?

Además de dar explicaciones, el maestro actúa como guía para que el niño realice actividades y resuelva las dudas que le van surgiendo. Cuenta con un libro donde hay actividades complementarias, respuestas a muchas preguntas planteadas en el libro del niño y más información sobre los temas tratados.

—¿Qué pueden hacer los padres para ayudar al aprendizaje de su hijo?

Permitirle que realice las actividades que se proponen en el libro. Dejar que el niño tenga tiempo para hacer sus trabajos de la escuela. No hay que hacérselos: él desarrollará su responsabilidad y descubrirá por sí mismo las cosas.

A veces, los padres pueden ayudar al niño aclarándole sus dudas o investigando junto con él.

Índice

1. El mundo en que vivimos 5
2. Las cosas cambian 8
3. Unas cosas se mueven más rápido que otras 12
4. El Sol, la Luna y la Tierra 15
5. El tiempo pasa 19
6. Algunas cosas se disuelven en el agua 25
7. Qué es el suelo 29
8. Qué necesitan las plantas verdes para vivir 33
9. Los seres vivos y el medio ambiente 36
10. Cómo se reproducen las plantas 42
11. La erosión 46
12. Las ondas viajan 50
13. Cómo viaja el sonido 54
14. El camino de la luz 60
15. La electricidad 68
16. Cómo se alimentan los animales 72
17. El maíz 79
18. Los seres vivos reaccionamos 87
19. ¿Conoces bien tu cuerpo? 92
20. Los microbios 97
21. Cómo cuidar tu cuerpo 100
22. ¿En qué nos parecemos los seres vivos? 109

Glosario 113

1. El mundo en que vivimos

¿Alguna vez te has puesto a observar con cuidado cómo es el lugar en que vives?

Compáralo con el que ves en la ilustración y dí en qué se parece y en qué es diferente.















¿En qué son diferentes estos lugares?

¿En qué trabaja la gente ahi?

¿Cómo es el lugar donde tú vives?

¿Cómo son las calles? ¿Y las casas?

¿Hay muchas plantas? ¿Qué animales hay?

Con tus compañeros de equipo construye un modelo del lugar donde vives. Pueden utilizar barro, plastilina, masa o papel.





¿Cuántas veces has ido al mercado del lugar donde vives? ¿Crees que lo conoces bien?

La próxima vez que vayas al mercado lleva tu cuaderno para registrar lo que veas.

¿Cuántas clases de chiles hay y cómo se llaman?

¿Qué olores distingues?

¿Qué cosas venden que estén hechas de barro, de madera, de hojalata o de plástico?

¿Cómo están ordenados los puestos y qué venden en cada uno?

Platica con la gente que trabaja en el mercado y pregunta:

¿Siempre venden lo mismo?

¿De dónde traen las cosas?

¿Por qué cambian los precios?









Antes de ir al mercado, escribe en tu cuaderno todas las preguntas que pienses hacer.

Registra lo que te digan y dibuja lo que observaste.

¿Te habías fijado antes en todo esto?

Con toda la información que reuniste forma un álbum con tus dibujos y con ilustraciones de revistas o periódicos.

2. Las cosas cambian



¿Crees que todas las cosas están cambiando? Salgan a observar las nubes. ¿Se están moviendo? ¿Siempre tienen la misma forma?





¿Cómo cambian las plantas con el tiempo? ¿Cómo cambian los animales?







¿Tú también cambias en un año? ¿Has crecido? ¿Piensas diferente? ¿Sabes más ahora que hace un año? ¿En qué otras cosas has cambiado?





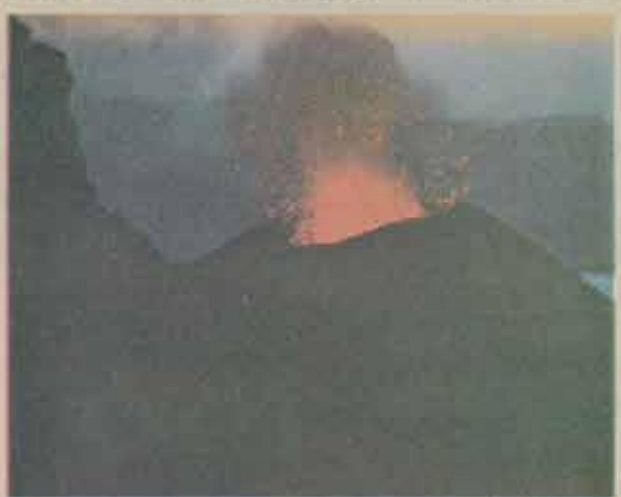
¿También la gente grande cambia? ¿Está igual la abuelita que la mamá? ¿En qué son diferentes?

Algunas cosas cambian muy lentamente, por eso es difícil ver cómo van cambiando. ¿Puedes darte cuenta de que estás creciendo?

¿Qué otras cosas cambian lentamente?

¿En qué cambian tus zapatos con el tiempo?
¿Cómo van cambiando tus juguetes? ¿Y tu ropa?
Observa tu libro de texto cada 15 días y anota cómo va cambiando.

Hay cosas que cambian más rápidamente. Cuando una cosa explota, se rompe o se quema, cambia bruscamente. En estos casos es más fácil observar que ha cambiado.





¿Qué tipo de cambio es éste? ¿Qué otras cosas cambian bruscamente?

Algunas cosas cambian rápidamente y otras lentamente, pero en todas se están produciendo cambios.









Cuando una cosa cambia de lugar decimos que se mueve. El movimiento también es un cambio.

Observa las ilustraciones y dibuja cómo se mueven las cosas con las que están jugando los niños.

Cuando vas en un camión parece que las cosas que ves afuera son las que se mueven y van pasando.

Cuando te bajas del camión ves las cosas en su lugar y al camión moviéndose.





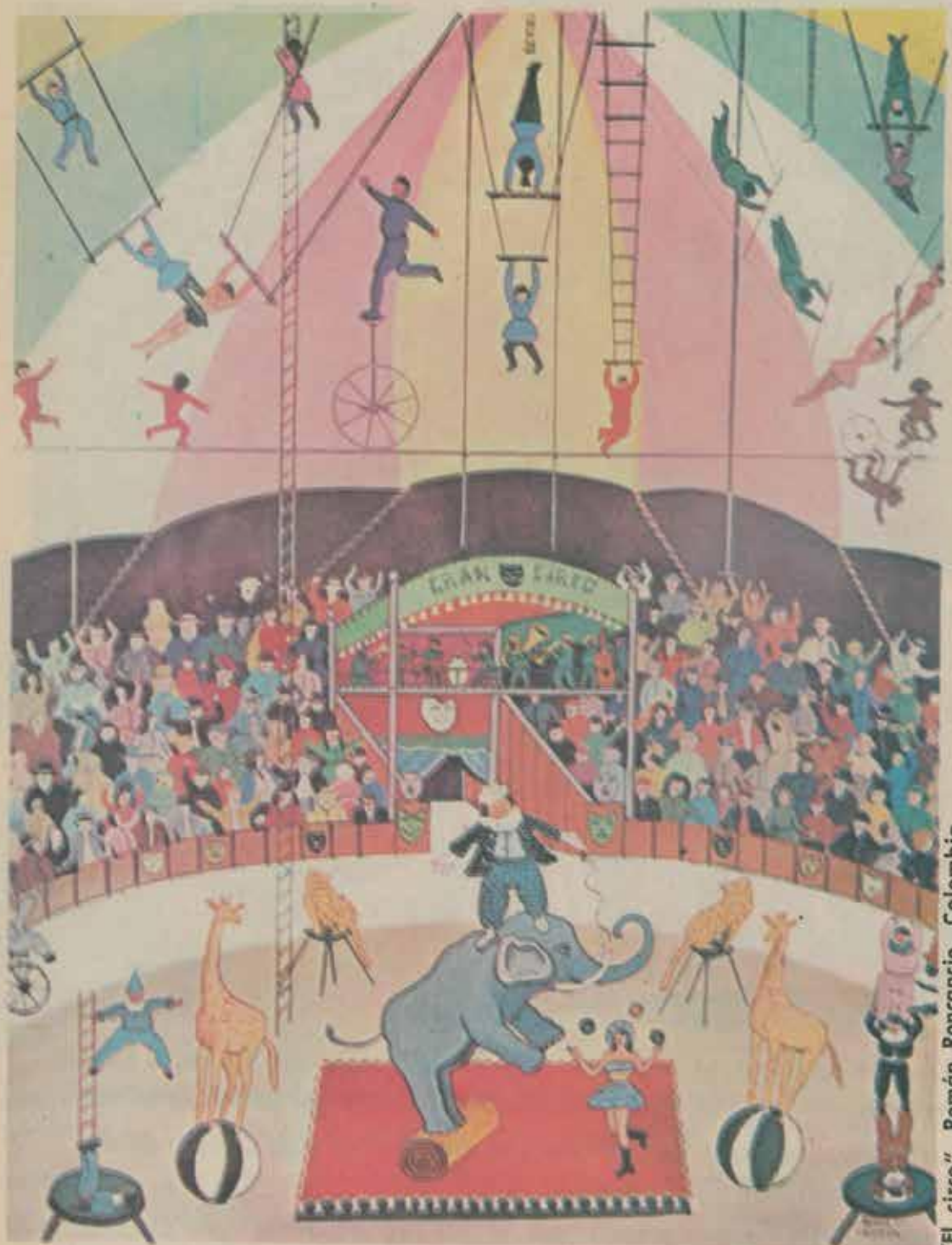


Cuando te subes en algo que se mueve parece que las cosas que te rodean son las que van pasando, pero eres tú el que te mueves.

La manera en que vemos cómo se mueven las cosas depende de dónde estemos.

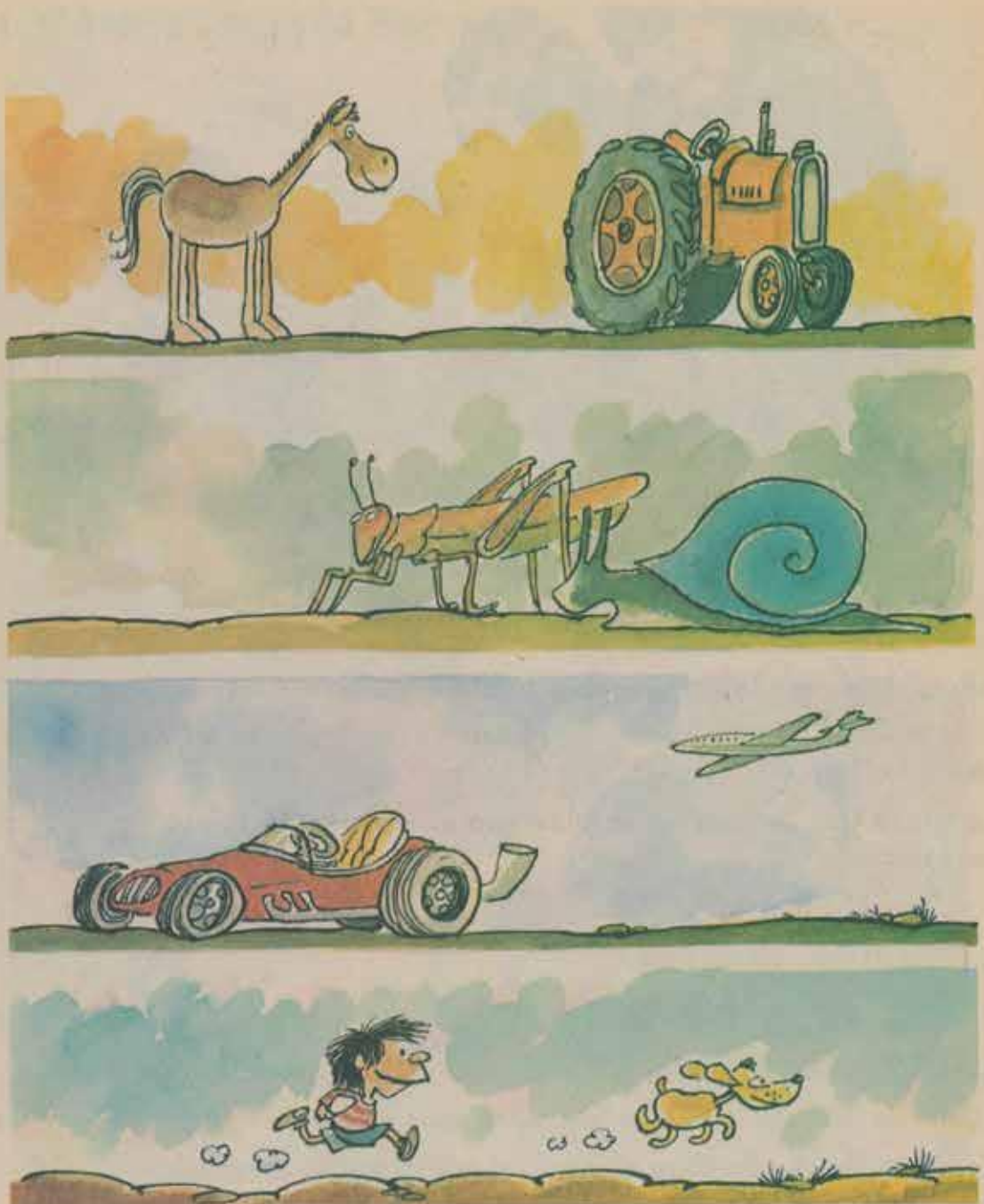
Desde la Tierra, nos parece que el Sol "va pasando" por el cielo durante el día. ¿No seremos nosotros los que nos movemos con la Tierra?

3. Unas cosas se mueven más rápido que otras



"El circo", Román Roncancio, Colombia

Observa la ilustración y haz una lista de las cosas que se mueven. Pon primero las que se mueven más rápido y termina con las más lentas.



¿Cuál de las dos cosas es más veloz y cuál más lenta?

¿Cuál de las dos cosas llegaría más pronto a un lugar? ¿Cuál tardaría más?

¿Cuándo recorres un camino en menos tiempo, cuando vas más rápido o cuando vas lento?

¿Va más rápido un coche que recorre 40 Km en una hora o uno que recorre 80 Km en una hora?



Ahora deja caer la canica sobre la plastilina. ¿Se marca más si la tiras de 10 cm o de 1 m? ¿En qué caso llegó con más velocidad?

La marca que se hace en la plastilina es mayor si la canica va más rápido.



¿Cuál de los dos niños se lastimará más al chocar? ¿Por qué?

Cuando más rápido corre el agua, puede arrastrar o romper más cosas.

¿Por qué perjudica una tormenta a las plantas?

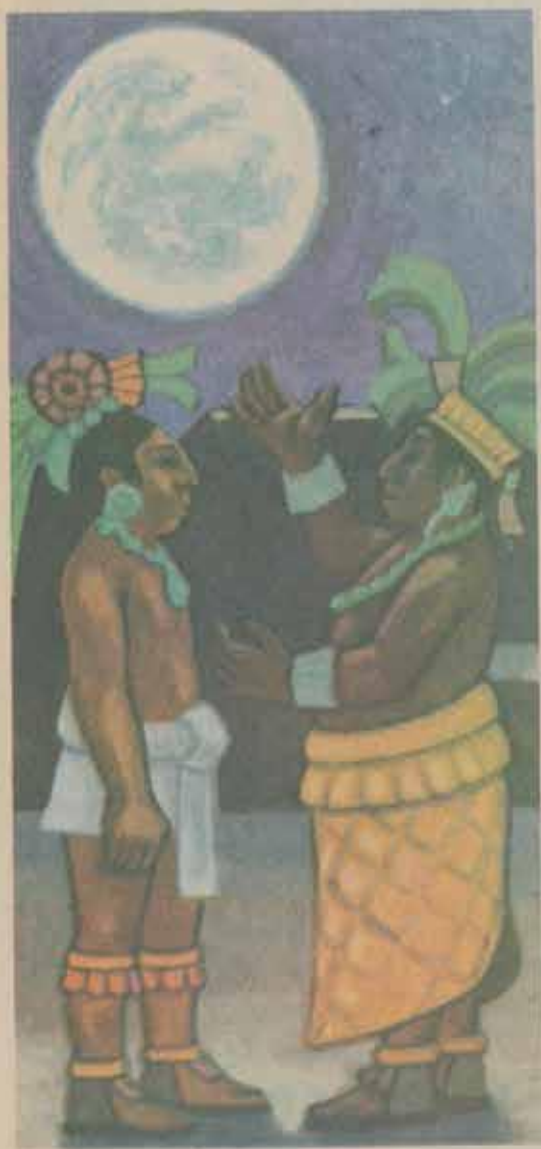
¿Cae el agua con mucha velocidad?

El viento se puede mover a diferentes velocidades.

¿Qué puede hacer el viento cuando se mueve muy rápido?

Cuando las cosas se mueven con mayor velocidad, rompen o aplastan más a otros objetos porque llevan más energía.

4. El Sol, la Luna y la Tierra



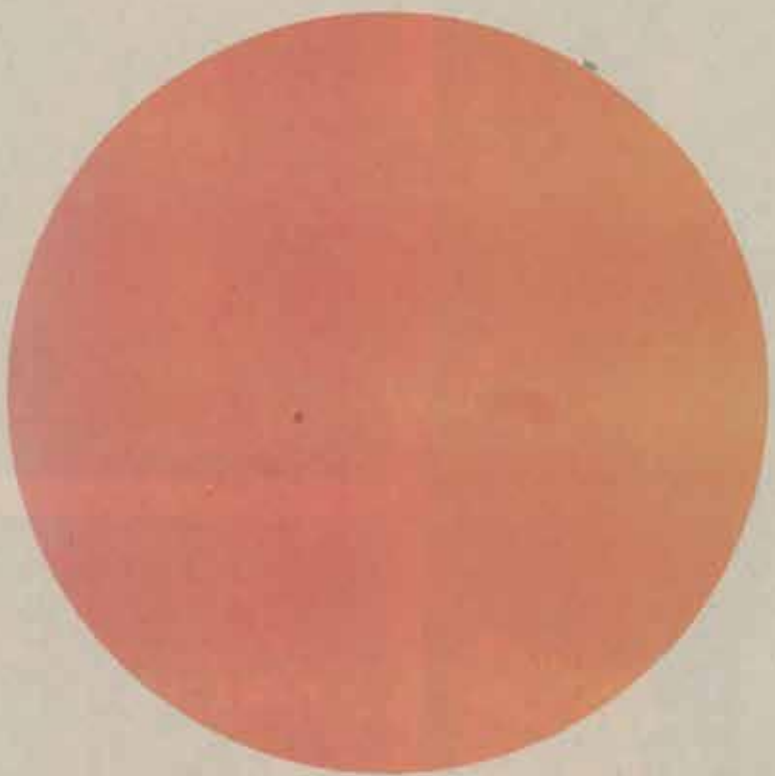




Desde la antigüedad, la observación del cielo ha sido útil para el hombre. Por ejemplo, viendo la posición de las estrellas podían saber con anticipación cuándo iba a empezar la época de lluvias o la de sequía. Esto les servía para decidir cuándo sembrar.

Nuestros antepasados construyeron observatorios para estudiar el cielo. En diferentes partes del país podemos encontrar ruinas de estos observatorios. Los observatorios actuales tienen grandes telescopios que sirven para ver los astros como si estuvieran cerca.

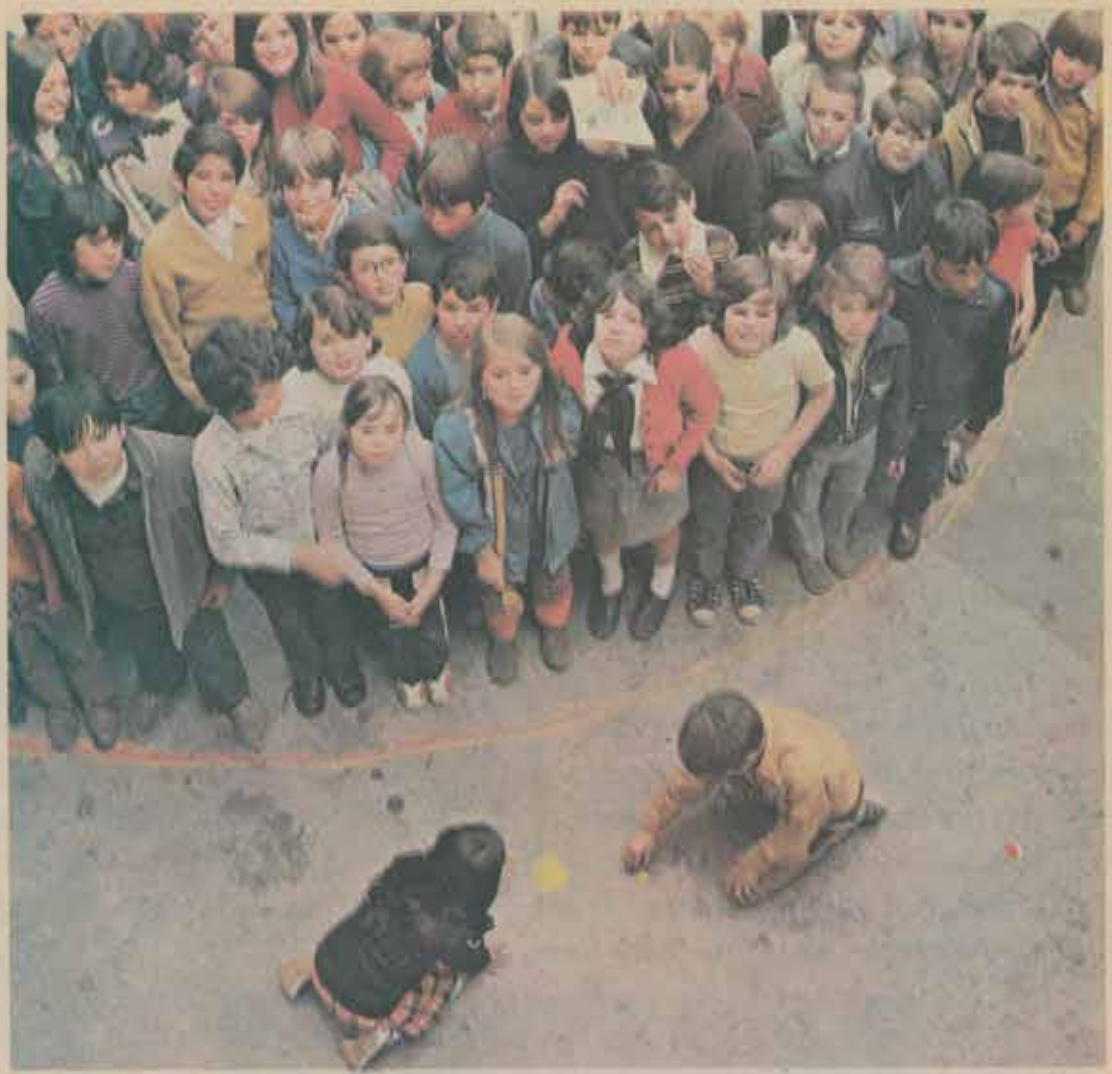
Desde la Tierra, el Sol y la Luna se ven más o menos del mismo tamaño.



Pon el libro sobre la mesa. Coloca sobre el círculo una moneda y tapa tu ojo izquierdo. Sin dejar de mirar el círculo, ve acercando con la mano derecha la moneda a tu ojo derecho.

¿Parece que cambian de tamaño el círculo y la moneda? ¿Cómo cambia cada uno? ¿En algún momento se ven del mismo tamaño? Lo mismo sucede con el Sol y la Luna. El Sol es muchísimo más grande que la Luna, pero se ve casi del mismo tamaño porque está mucho más lejos.

¿Sabes de qué tamaño es la Tierra comparada con el Sol y la Luna?



Estos niños han dibujado en el patio círculos que representan al Sol, a la Luna y a la Tierra. Tú y tus compañeros también lo pueden hacer. El círculo más chico tiene 2.5 cm de diámetro, el segundo 9 cm de diámetro y el tercero 10 m.

¿Cuántos niños caben en cada círculo?

¿Cuál círculo representa al Sol? ¿Cuál a la Luna? ¿Cuál a la Tierra?

Vamos a estudiar cómo se mueven el Sol, la Tierra y la Luna.

Cuando llegues en la mañana a la escuela fíjate dónde está el Sol. ¿En dónde está el Sol a la hora del recreo? ¿Y a la hora de salida?

El Sol puede lastimarte los ojos si lo ves fijamente. ¿De dónde a dónde se movió? ¿Repite el Sol todos los días el mismo movimiento?

Vemos salir el Sol por el Oriente y meterse por el Poniente.

Desde la Tierra vemos que el Sol se mueve, pero en realidad es la Tierra la que está girando. Este movimiento de la Tierra se llama rotación. Para que lo entiendas, colócate de espaldas a una vela prendida y empieza a dar vueltas en el mismo lugar de izquierda a derecha.

¿La vela ilumina tu cara todo el tiempo? ¿De qué lado aparece la vela? ¿Por dónde desaparece?



Lo mismo sucede con la Tierra y el Sol. Cuando un lugar está frente al Sol es de día. Cuando ese lugar está de espaldas al Sol es de noche. Cuando en México es de día, ¿qué será en Japón? ¿Y en Chile? Además de la rotación diaria, la Tierra da vueltas alrededor del Sol. Este movimiento se llama traslación. En todos los lugares de la Tierra hay cuatro estaciones cada año: primavera, verano, otoño e invierno. Pero cuando en algunos lugares es verano en otros es invierno. El movimiento de traslación es una de las causas de que haya estaciones.

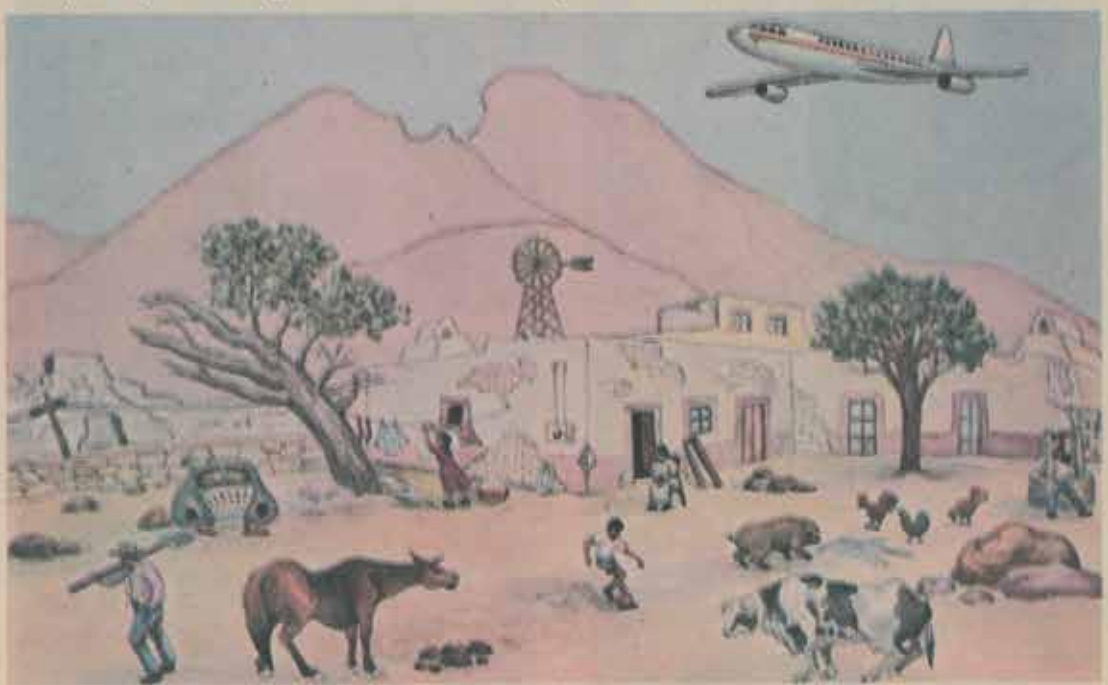


Así como la Tierra se traslada alrededor del Sol, la Luna se traslada alrededor de la Tierra. La Luna es el satélite natural de la Tierra. ¿Se ve igual la Luna todos los días? ¿Puedes dibujar cómo va cambiando durante un mes?

5. El tiempo pasa



Nos damos cuenta de que el tiempo pasa porque las cosas cambian. Algunas crecen, se desarrollan y envejecen. Otras se rompen y se desgastan. También aparecen cosas nuevas.



Estas son dos ilustraciones del mismo lugar. ¿Cómo sabes cuál es antes y cuál es después? ¿En qué han cambiado las cosas? ¿Qué cosas nuevas hay? ¿Cuánto tiempo crees que ha pasado?

El hombre ha utilizado los movimientos del Sol, de la Luna y de la Tierra, para medir el tiempo, porque se repiten siempre con la misma duración.

Un día es el tiempo que tarda la Tierra en completar una rotación.



¿Cómo sabemos cuándo ha pasado un día completo?

Cuando tenemos que contar muchos días es más fácil agruparlos en meses. La Luna tarda casi 30 días en trasladarse alrededor de la Tierra. Usamos este movimiento para formar meses. ¿Cada cuánto tiempo vemos la Luna llena?









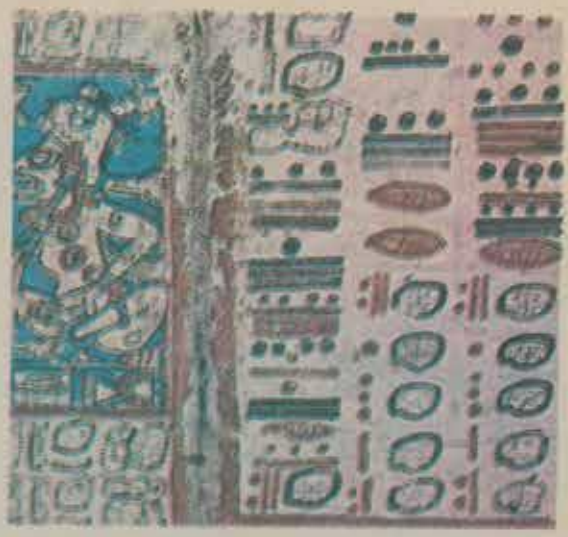


Si tenemos que contar muchos meses, los juntamos en años, que es lo que la Tierra tarda en trasladarse alrededor del Sol. De acuerdo con tu edad, ¿cuántas veces has dado la vuelta al Sol?

¿Cuántas lunas llenas han pasado desde que naciste?

Desde la antigüedad, los hombres han utilizado calendarios para llevar la cuenta del tiempo que pasa.





¿Para qué usas el calendario?

Averigua en qué día cae este año el 20 de noviembre. ¿Es igual todos los años? ¿Cuánto falta para esa fecha?



CALENDARIO 1980

ENERO

D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

FEBRERO

D	L	M	M	J	V	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	

MARZO

D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

ABRIL

D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

MAYO

D	L	M	M	J	V	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

JUNIO

D	L	M	M	J	V	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

JULIO

D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

AGOSTO

D	L	M	M	J	V	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

SEPTIEMBRE

D	L	M	M	J	V	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

OCTUBRE

D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

NOVIEMBRE

D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

DICIEMBRE

D	L	M	M	J	V	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

¿Cuántas semanas hace que empezaste las clases? ¿Y cuántos meses?

¿Qué día de la semana es hoy? ¿Qué día será dentro de diez días? ¿Cuántos días tiene un año?

¿Cómo podemos medir tiempos que duran menos de un día? Vamos a ver diferentes maneras de hacerlo.





En un lugar donde dé el Sol tracen un círculo en la Tierra y claven un palo en el centro un poco inclinado hacia el norte.

Marquen dónde está la sombra a la hora de entrada de clases y a la hora de salida. ¿Por qué se mueve la sombra?

Repitan sus marcas al día siguiente. ¿Cuándo puedes usar un reloj de Sol? ¿Cuándo no?

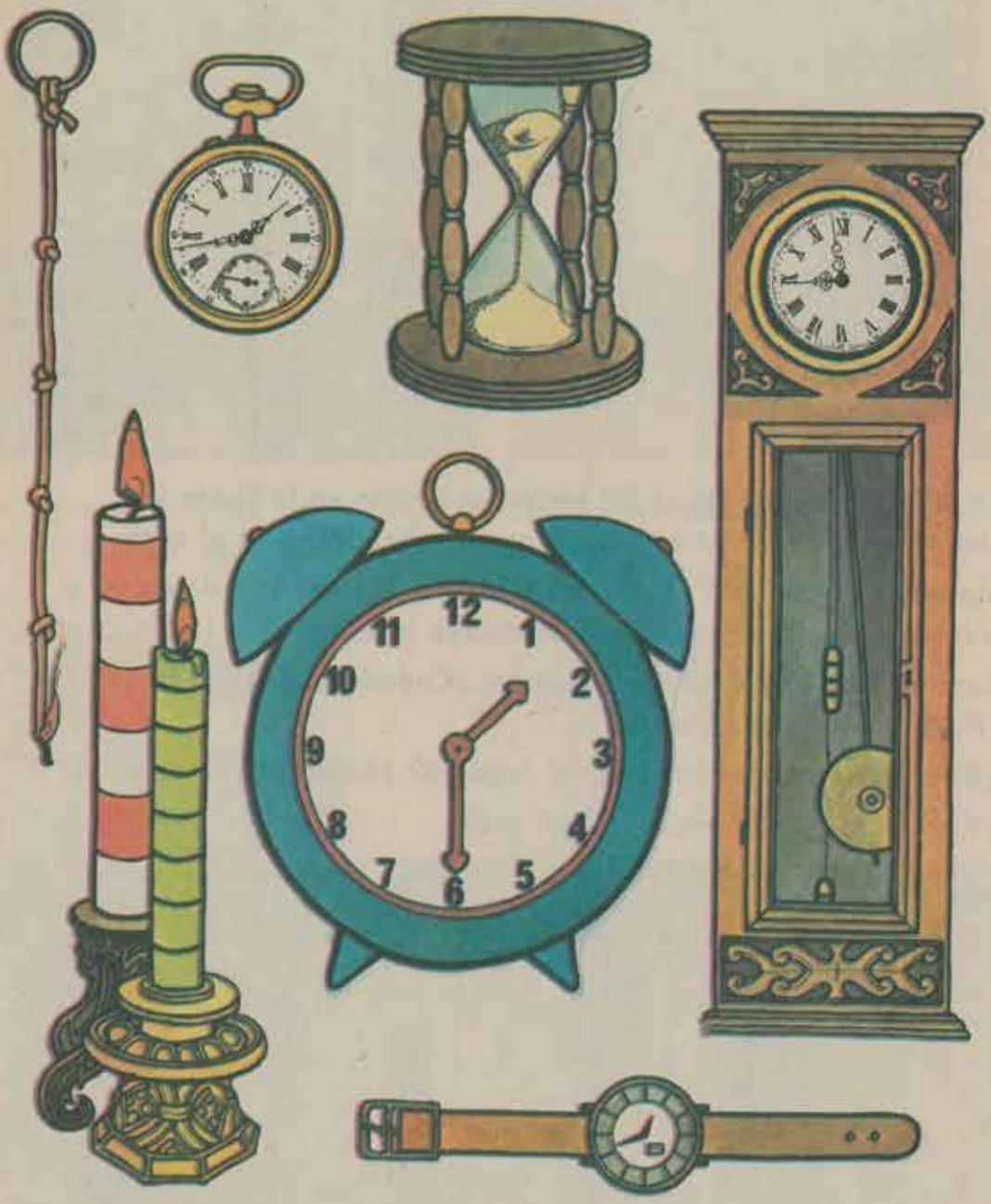
¿Está la sombra en los mismos lugares? ¿Sirve esto como reloj?

¿Pueden usarlo siempre? ¿Por qué?



En el lugar donde vives, ¿hay cosas que te podrían servir como relojes de Sol? ¿Cómo?

Todos los relojes utilizan algo que se mueve repetidamente y que tarda siempre lo mismo. Averigua cuál es el movimiento que se repite en estos relojes.

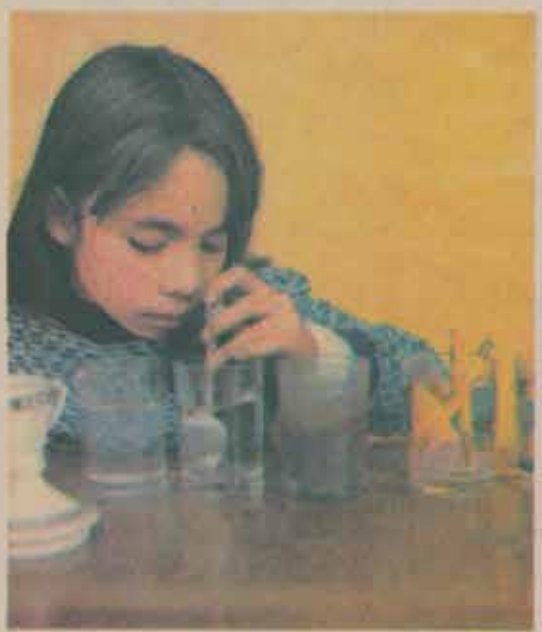


¿Cuáles de éstos ya no se usan? ¿Por qué?

Con la ayuda del maestro construyan un reloj de cartón y aprendan a ver la hora. Los relojes miden el tiempo en horas, minutos y segundos. El día tiene 24 horas. ¿Cuántos minutos tiene una hora? ¿Cuántos segundos tiene un minuto?

6. Algunas cosas se disuelven en el agua

Para ver qué les pasa a las cosas en el agua, reúnan cinco vasos o frascos de vidrio transparente y llénenlos de agua hasta la mitad.





Agreguen cosas diferentes en cada uno, como sal, azúcar, tierra, trozos de carbón, arcilla, gis, jabón, dulces, crayolas o lo que quieran.

¿Qué sucede en cada vaso después de revolverlo bien?

¿En cuáles ya no se ven las cosas que agregaron? ¿En cuáles se ven más chicas?

Algunas cosas se mezclan con el agua separándose en trocitos tan pequeños que ya no pueden verse. Decimos que esas cosas se disuelven en el agua formando una solución.

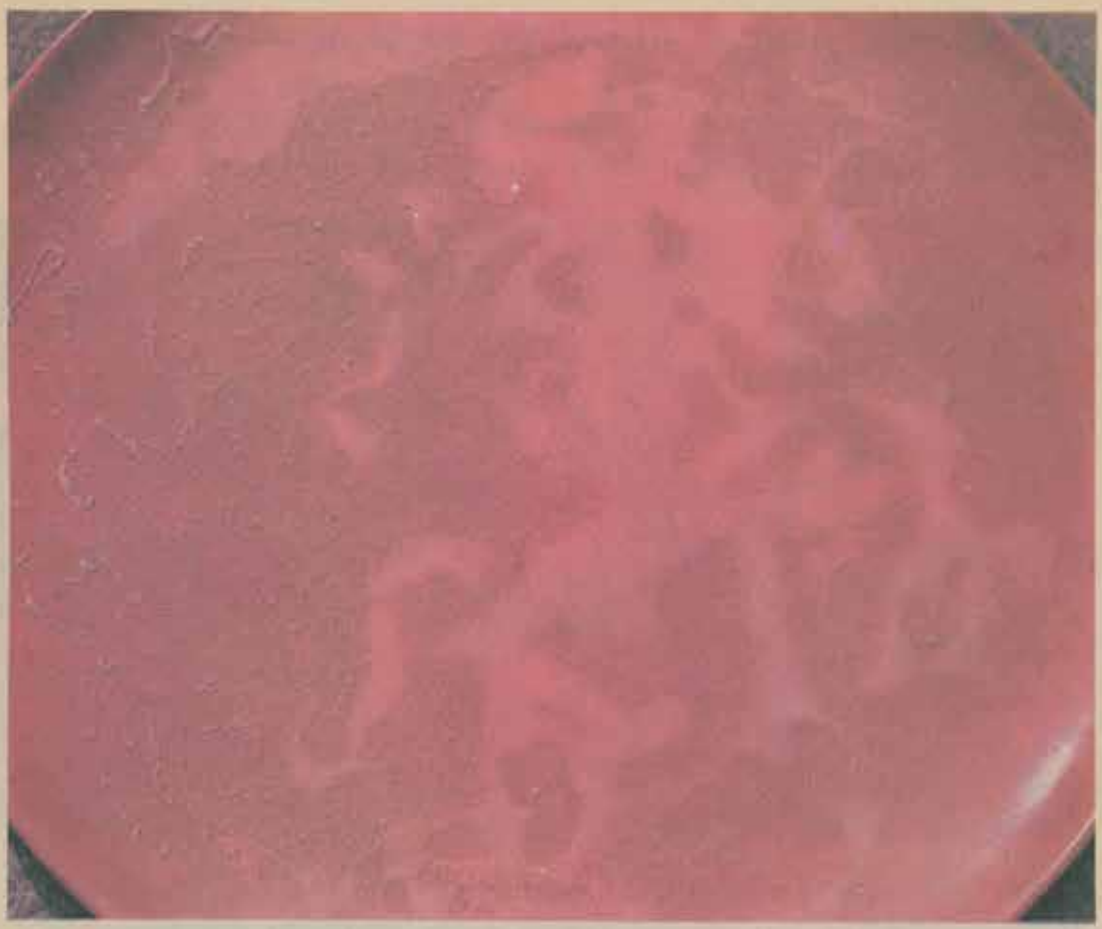
¿Están todavía la sal y el azúcar que agregaron? ¿Desaparecieron?

¿Por qué no pueden verse?

Para saber si están todavía en el vaso, prueben qué sabor tiene el agua. Antes de probar una solución averigua si lo que le agregaste puede hacerte daño.

¿Qué otra diferencia hay entre el agua antes y después de agregarle sal?

¿Qué pasará con el nivel del agua al agregar sal? ¿Por qué?



¿Podemos volver a tener la sal que disolvimos?

Vacíen en un plato un poco de la solución de sal. Pónganlo varios días al sol. ¿Qué observan? ¿Qué le pasó al agua?

Al poner la solución al sol, el agua se evapora. La sal no se puede evaporar, por eso se separa del agua y queda en el plato.

¿Cuánta sal se podrá disolver en un vaso con un poco de agua?

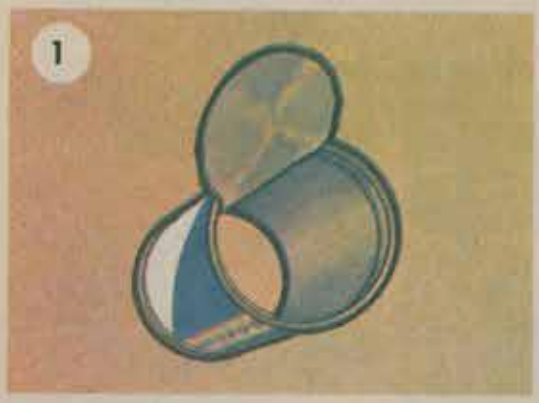
Pongan varias cucharaditas de sal en el agua, revolviendo después de agregar cada una y esperando a que se disuelva para agregar la siguiente.

¿Cuántas cucharaditas pueden disolver? ¿Todas las que quieran?

Cuando ya no se puede disolver más sal, decimos que la solución está saturada.

La sal que usamos en nuestras investigaciones se llama sal de mesa o sal de cocina, porque sirve para condimentar los alimentos. Hay muchas otras sales que también pueden disolverse en el agua formando soluciones.

¿Dónde podemos encontrar otras sales? ¿Hay sales en la tierra? Hagan el siguiente experimento.



Tomen un bote, ábranlo en sus dos extremos.



Con un pedazo de manta de cielo cubran uno de los extremos, sujetándolo con una liga o cordel.



Pongan dos puñados de tierra.



Coloquen un plato o cazuela abajo del bote. Vacíen sobre la tierra un poco de agua caliente para que se filtre. Repitan la operación anterior varias veces con la misma agua.



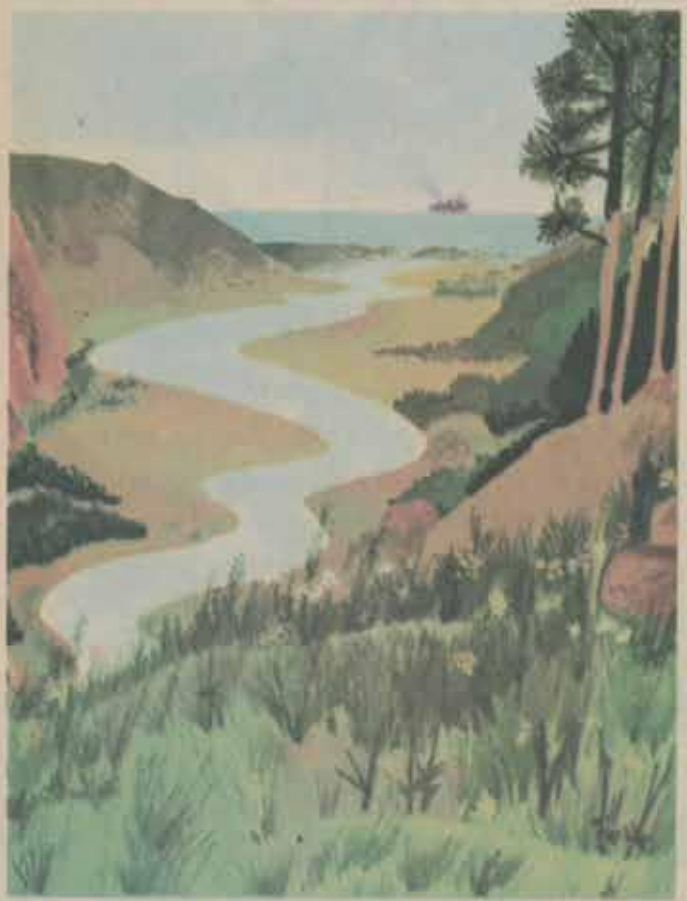
Dejen el plato o la cazuela hasta que se evapore el agua.

¿Qué quedó en el plato?

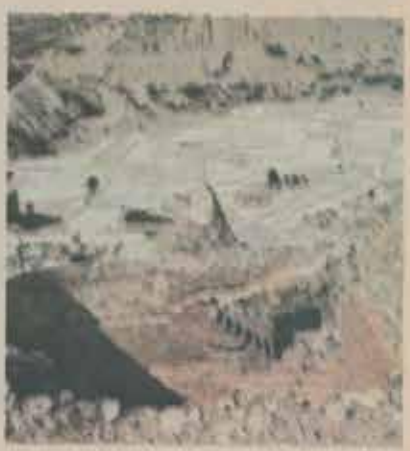
¿A qué se parece?

El agua de los ríos corre hacia el mar. En su recorrido arrastra tierra, piedras, restos de plantas y animales y otras cosas.

Muchas de las cosas que arrastra el agua de los ríos tienen sales.







El agua las disuelve y las lleva hacia el mar. En el mar, el agua que llega se va evaporando y siempre queda más o menos la misma cantidad. Las sales no se evaporan, por eso se van acumulando.

En el curso de millones de años, poco a poco, el agua del mar se ha ido haciendo cada vez más salada.

¿Por qué no es salada el agua de los ríos?

¿Cómo podemos sacar la sal que está disuelta en el agua del mar?

Esta es una salina. El agua salada sale de un pozo.

¿Para qué creen que se deja evaporar aquí el agua salada?

En algunas salinas el agua salada es del mar y en otras se saca de pozos.

7. Qué es el suelo








Llamamos suelo a la tierra en la que pueden crecer plantas.

¿Todos los suelos son iguales?

Por equipos, recolecten muestras de suelo de diferentes lugares. Pongan en cada bolsa una etiqueta en la que esté registrado el lugar de donde procede el suelo.

¿Cómo son las muestras de suelo que recolectaron? ¿Qué color tienen? ¿Cómo se siente al tocarlas?



Pongan un poco de tierra en un vaso. Tápenlo y pónganlo al sol. Después de unas horas, ¿qué notan debajo de la tapa y sobre las paredes interiores del vaso? ¿En todas las muestras ocurre lo mismo?



Pongan otro poco de tierra seca en un vaso y apriétenla bien. Échenle un poco de agua. ¿Qué sale de la tierra? ¿Todos los equipos observaron lo mismo?

¿Hay agua en las muestras de tierra? ¿Hay aire?

¿Cómo lo supieron?

Unos suelos retienen el agua mejor que otros. Vamos a investigar qué tanta agua retienen los suelos que recolectaron.

Hagan agujeritos en el fondo de varios botes iguales. Llénenlos hasta la mitad con diferentes muestras de suelo seco, bien apretado. Pongan en cada bote la misma cantidad de agua, recogiendo en otro recipiente el agua que sale por los agujeros.

¿De cuáles muestras sale más agua?

¿Cuáles absorben y retienen más el agua?

¿Cómo se ve el agua que sale de cada muestra?





¿En cuáles suelos creen que llegue mejor el agua a las raíces de la planta?

Vamos a ver de qué más está compuesto el suelo.

Cuelen un poco de suelo seco para separar la parte más fina. Observen lo que queda en la coladera y clasifíquenlo.

En la parte más fina que separaron del suelo hay pequeñas piedritas. Si tienen lupa obsérvenlas. El suelo es una mezcla de diversos componentes.

¿Qué había en el suelo que recolectaron? ¿Son diferentes los componentes que encontraron de los que observan en la foto?

¿En qué son diferentes las muestras que recolectaron?

También hay sales minerales en el suelo, como comprobaron en la lección anterior.

El suelo se está formando todo el tiempo. Vamos a ver cómo se forma.





Las piedritas vienen de las rocas que se rompen, se desgastan o

se deshacen. Tienen sales minerales que se disuelven en el agua y sirven de alimento para las plantas.

El suelo también tiene tierra y agua.

¿De dónde crees que viene el aire que está en el suelo?

¿Y el agua?

Los restos de plantas y animales se mezclan con el suelo y lo enriquecen. También le dan sales minerales al descomponerse.





El estiércol de los animales da al suelo sustancias que sirven de alimento para las nuevas plantas.

Para que el suelo sea fértil, necesita tener todos los componentes que hemos visto.

El hombre puede mejorar el suelo que cultiva para que crezcan mejor las plantas.



¿Para qué se ara la tierra antes de sembrar?

¿Por qué se riegan los cultivos?



Varios animales, como las lombrices, mejoran el suelo al dejar en su camino canales por donde entra el aire.

Las plantas agotan el suelo al absorber sales minerales. Por eso la gente le agrega olotes, cáscaras de huevo, estiércol, cenizas, plantas secas y restos de animales. Todo esto sirve de abono, dándole sales minerales al suelo y ayudándole para que entre mejor el agua y el aire.

8. Qué necesitan las plantas verdes para vivir

¿Qué necesitan las semillas para germinar?



Pongan papel periódico, tela o algodón en un traste. Coloquen ahí diez semillas iguales de frijol, maíz, trigo o alguna otra. Consérvenlas húmedas y obsérvenlas durante varios días. ¿Qué ha pasado?

¿Necesitan tierra para germinar? ¿Necesitan agua? ¿Necesitan luz?

Ahora vas a ver qué es necesario para que las plantas crezcan y se desarrollen. Probaremos si necesitan tierra, agua y luz.



Con tus compañeros de equipo prepara dos macetas.

De las plantitas de la investigación anterior deben pasar cinco a una maceta con **tierra**, ponerle **agua** y colocarla a la **luz**.

Esta planta que tiene tierra, agua y luz, la van a usar para compararla con otra en que falte una de esas tres cosas.

En la tierra hay agua y sales minerales. Cuando la planta los absorbe por la raíz, ¿qué pasa con ellos?







En un vaso con agua disuelve un poco de anilina roja. Pon una planta de perejil o de cilantro dentro del vaso.

¿Qué pasa después de varias horas?

En la misma forma que la anilina se disolvió en el agua y subió por la planta, también las sales minerales que están en la tierra se disuelven en el agua, entran a la planta por la raíz y suben hasta las hojas.

La planta respira por todas partes, por eso necesita que haya aire en la tierra para que lo absorba la raíz.

¿Qué pasa con el agua que llega a la planta?



Coloquen al sol una planta cubierta con una bolsa de plástico.



¿Qué observan en la bolsa después de algunas horas?

Gran parte del agua que la raíz absorbe se queda en la planta. Otra parte sale, principalmente por la superficie de las hojas, en forma de vapor de agua. A esto se le llama transpiración. Si la planta pierde demasiada agua y no la puede reponer, se marchita y muere.

¿Cuándo pierde más agua la planta, cuando tiene hojas grandes o chicas?



Pon al sol un recipiente de boca ancha y uno de boca estrecha con la misma cantidad de agua. Después de dos días mide la cantidad de agua que queda. ¿Cuál perdió más agua? ¿Por qué? Así pues, las plantas de hojas grandes pierden más agua por transpiración que las plantas de hojas chicas.

9. Los seres vivos y el medio ambiente

Hay muchas plantas y animales diferentes. La forma de cada uno tiene mucho que ver con el lugar en que vive.

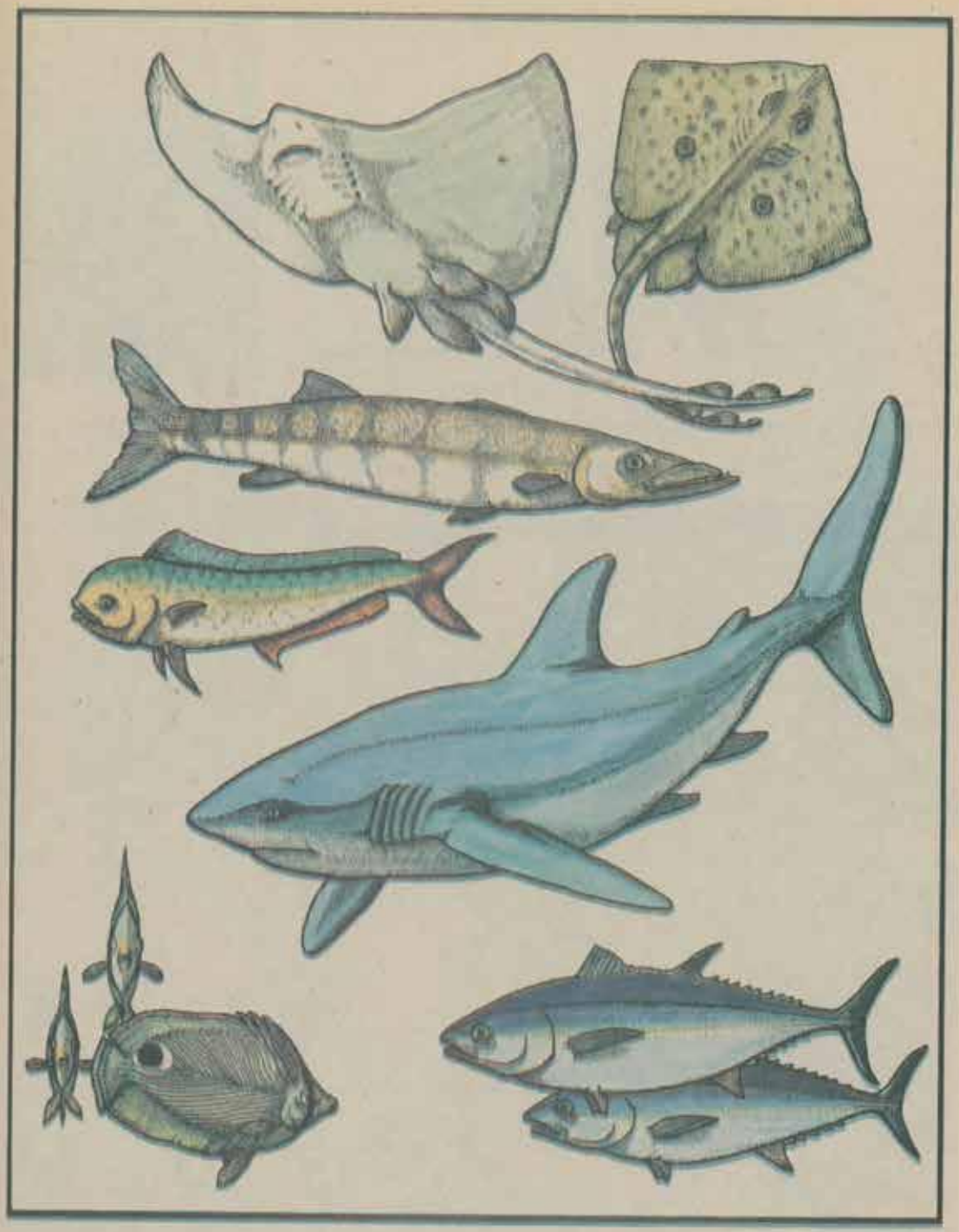






El pato vive en la tierra, pasa mucho tiempo en el agua y también vuela. Tienen grasa en las plumas, por eso se ven secas cuando sale del agua. ¿Se parecen sus patas a las de otras aves? ¿Qué ventajas les da tenerlas así?

Los patos se alimentan de plantas y animalitos acuáticos. ¿Qué ventaja tiene para ellos la forma de su pico?



El cuerpo de los animales que viven dentro del agua es generalmente aplanado.

Muchos tienen el cuerpo alargado. ¿En qué les ayuda esto para moverse?

Las aletas son muy importantes para que puedan nadar. ¿Cómo son las aletas en cada uno de estos animales?





Estos dos animales son muy diferentes, pero los dos se alimentan de insectos. Obsérvalos para que veas en qué se parecen.





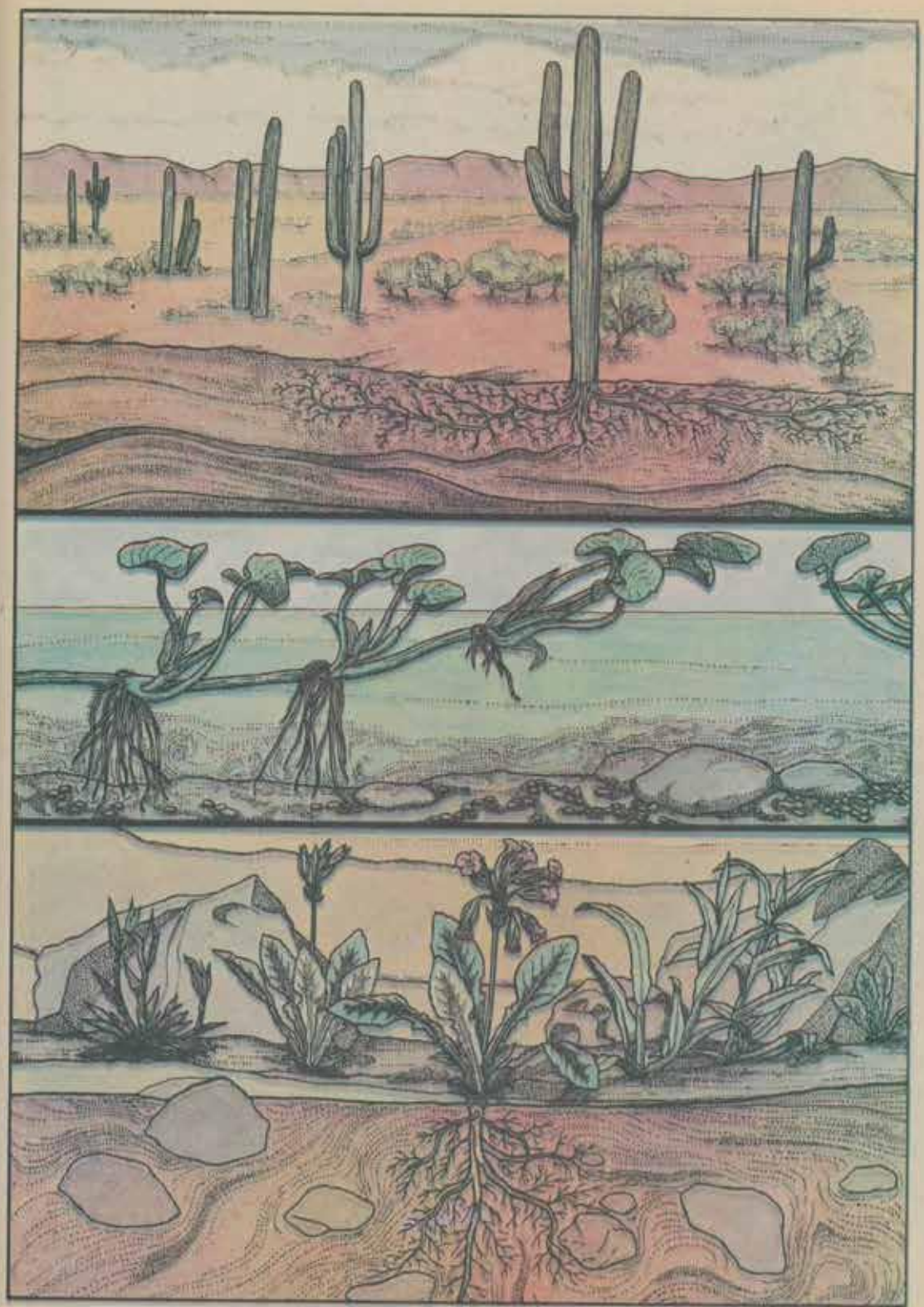




Observa de qué se alimentan estas cuatro aves.

¿Podría el colibrí comer carne? ¿Y el águila podría chupar el néctar de una flor?

Siempre hay una relación entre la forma del pico de las aves y el alimento que comen.



Observa cómo es el lugar en que viven estas plantas.

¿Qué tanta agua hay en cada lugar? ¿Qué diferencia notas entre sus raíces? ¿A qué se debe esta diferencia?



Estos cactos son abundantes en México. ¿Cómo será el lugar en que viven?



¿Qué relación hay entre las características de esta planta y el lugar en que vive?





Según el experimento de la página 54, ¿cuál de estas dos plantas perderá más agua por transpiración?

¿Cuál de ellas podrá vivir mejor en un lugar caliente y seco?

¿Por qué?





Algunas plantas de lugares desérticos, en vez de hojas tienen espinas.
La parte verde es el tallo.
¿Perderán mucha o poca agua por transpiración?

¿Cómo será el clima del lugar en que vive esta planta?
¿Por qué?

Si esta planta no transpirara mucho se pudriría por el exceso de agua.

Las plantas están adaptadas al lugar en el que viven. Esto significa que algunas de sus partes, como la raíz, el tallo o las hojas varían de un lugar a otro de acuerdo a las características de cada lugar.

10. Cómo se reproducen las plantas







La mayoría de las plantas nacen de una semilla.
¿Cómo viajan de un lugar a otro las semillas de las plantas?
¿Cómo les ayuda su forma?

Para cultivar algunas plantas, el hombre se encarga de llevar las semillas y de sembrarlas en un lugar adecuado.

Además de la semilla, ¿qué otra parte de la planta puede dar origen a una nueva plantita?

Busquen una planta de geranio, malva, vid, clavel, colorín, etc.



Corten un pedazo del tallo con hojas.



Siémbrenlo en la tierra.



Riéguenlo todos los días.



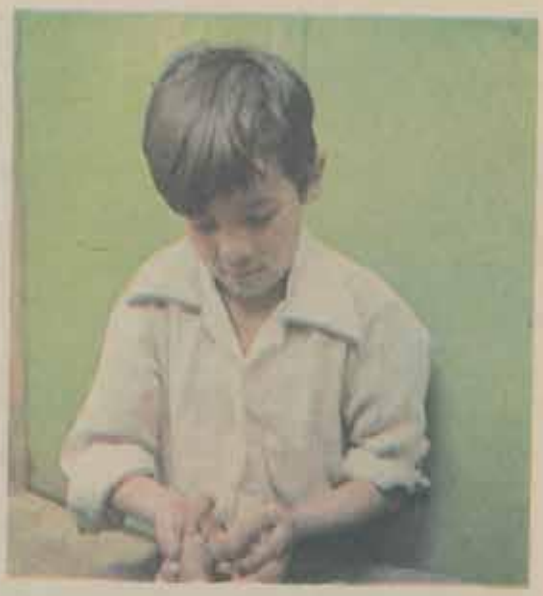
¿Qué observaron después de un tiempo?

De cada pedazo de tallo se ha formado una nueva planta.

Busquen una planta que tenga tallo subterráneo, como el alcatraz, la gladiola o el lirio.



Desprendan un pedazo del tallo que está debajo de la tierra.

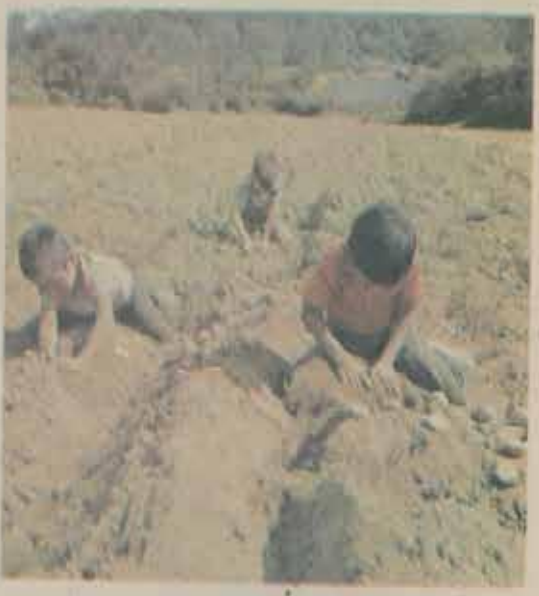


Siémbrenlo en una maceta y riéguenlo.

¿Qué pasa después de un tiempo?

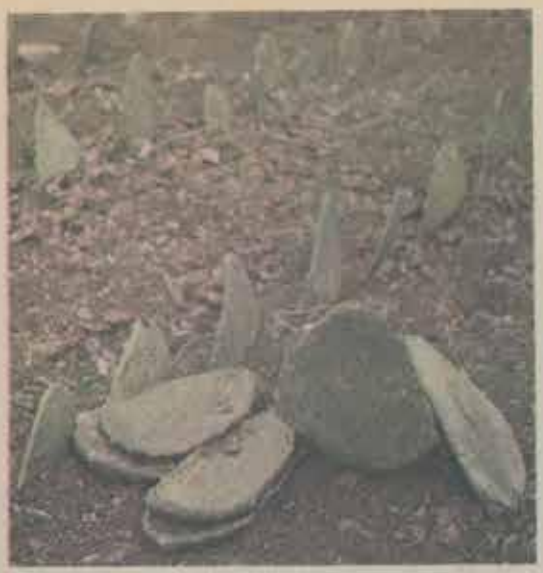


Consigan una papa y córtenla en pedazos, de modo que cada trozo lleve por lo menos una yema.



Siembren cada uno de los trozos. ¿Qué pasa después de un tiempo?

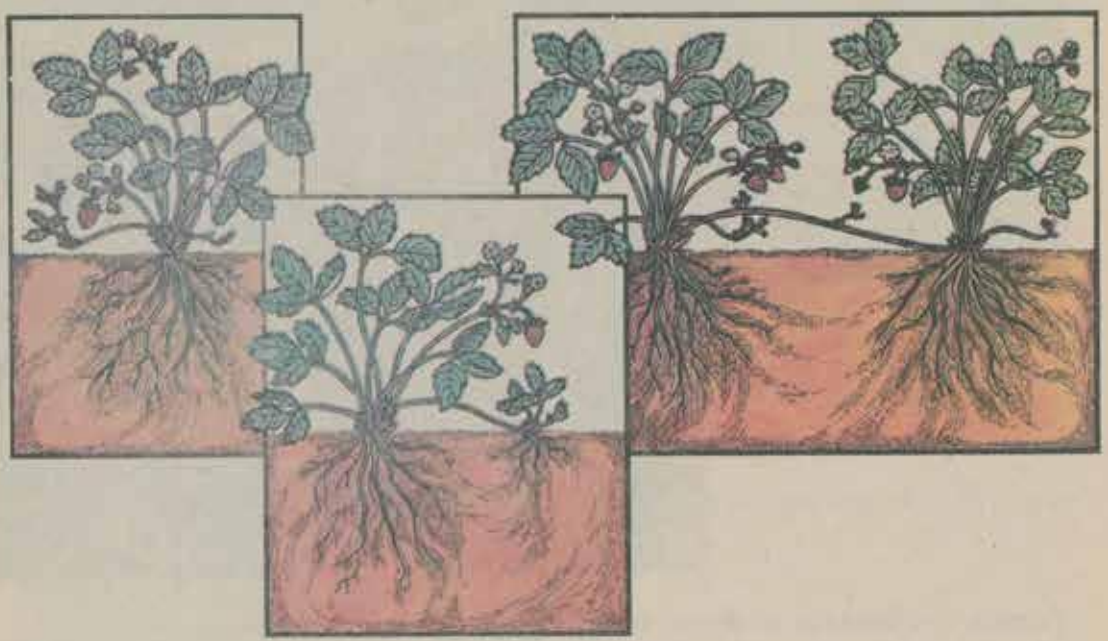
La papa también es un tallo subterráneo.





Si se desprende una penca de nopal y se siembra, después de un tiempo saldrá una nueva plantita.

La planta del plátano tiene un tallo subterráneo del que nacen nuevas plantitas. Cada planta da frutos una sola vez. Después se corta y se dejan crecer algunas de las nuevas plantitas.



¿Cómo se propaga la planta de fresa?

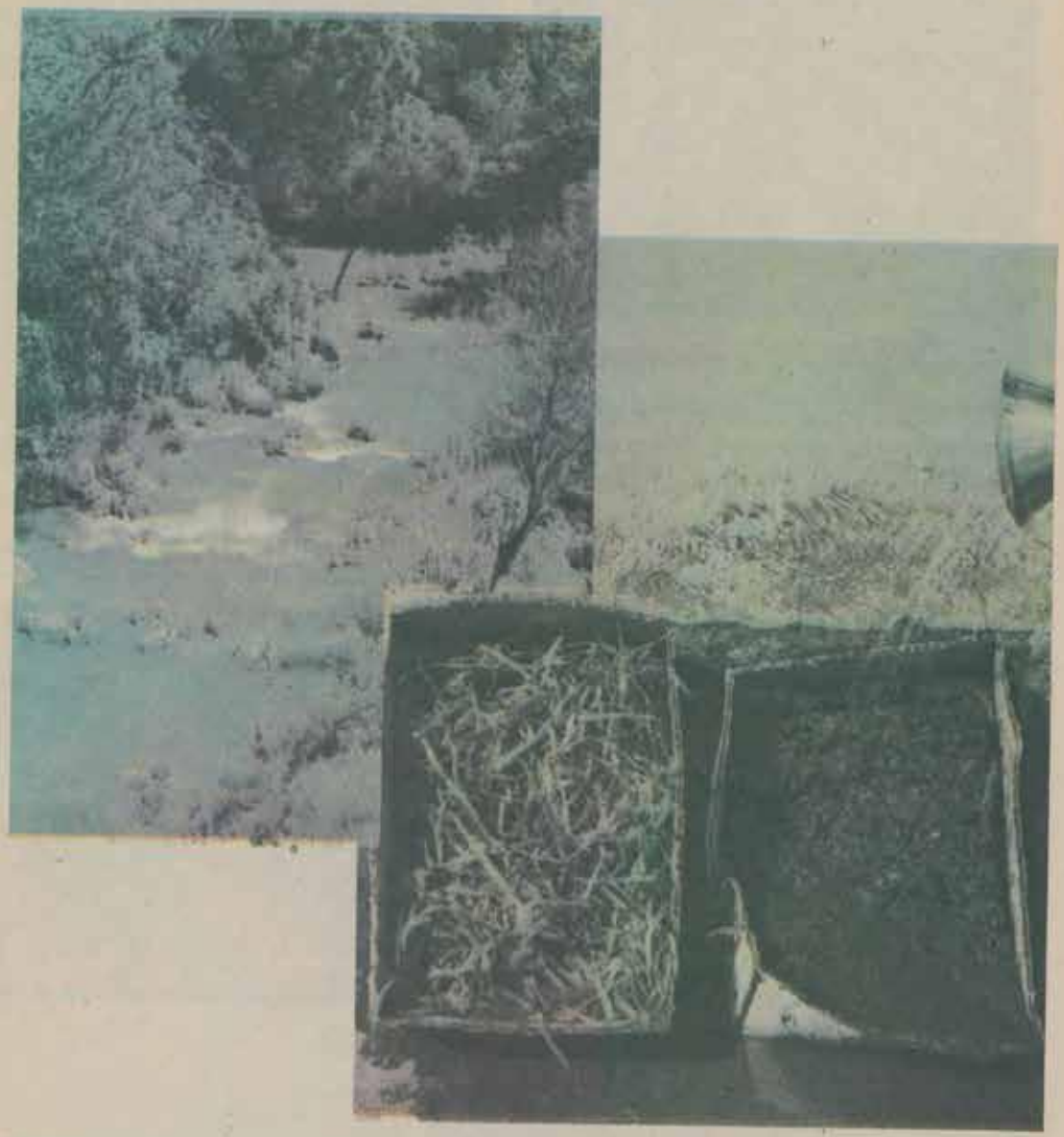
¿Qué otras plantas conoces que se reproduzcan sin necesidad de sembrar semillas?

De las semillas se forman nuevas plantas, pero algunas también se pueden formar de los tallos.

11. La erosión

Al correr, el agua y el aire arrastran la tierra. Así el suelo se va desgastando y decimos que se erosiona.

¿Dónde has visto que el agua erosione la tierra?



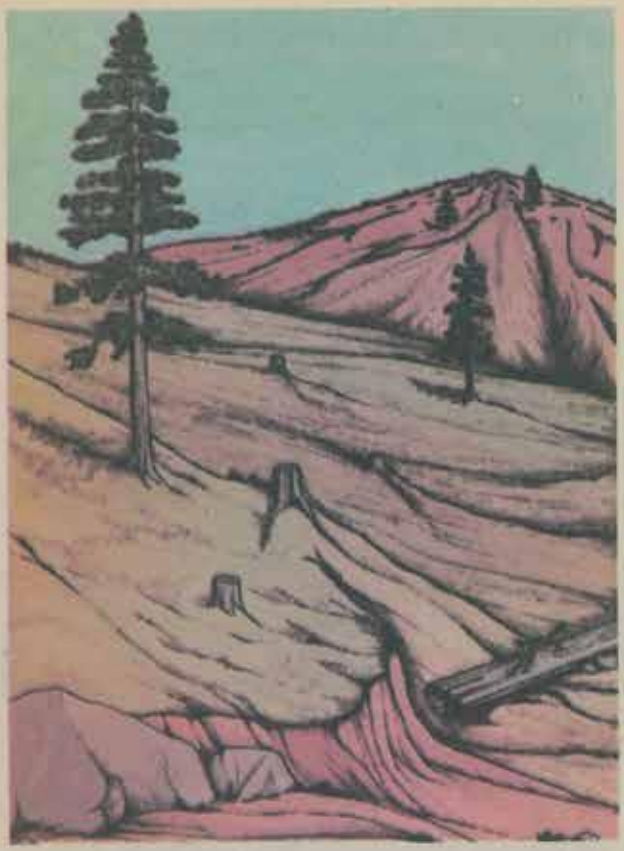
Vamos a observar cuándo el agua erosiona más el suelo.

En una caja pongan un pedacito de suelo con pasto.

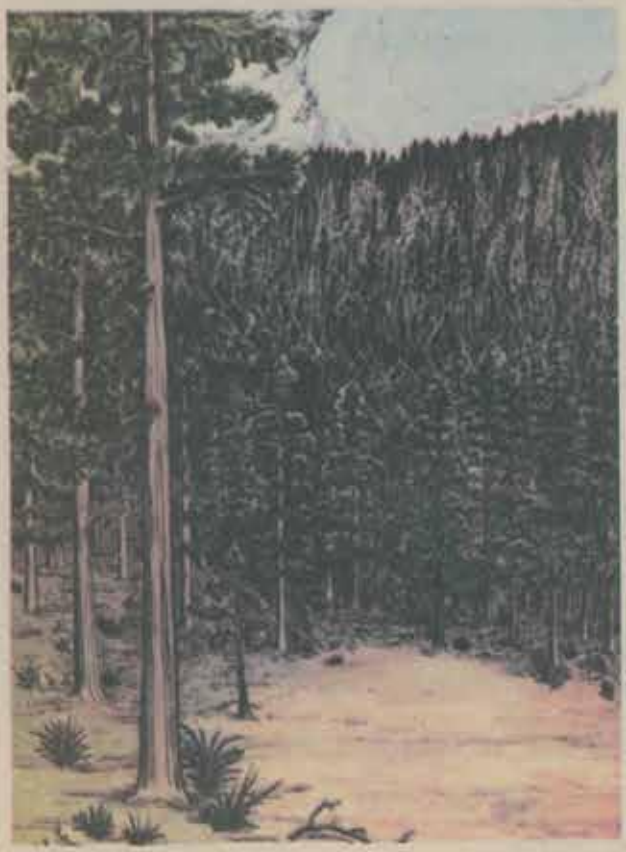
En otra caja pongan suelo sin pasto.

Inclinen las dos cajas y échenles un vasito de agua a cada una.

¿Qué pasa con el suelo en cada caja? ¿Qué diferencias observas? ¿Por qué será?

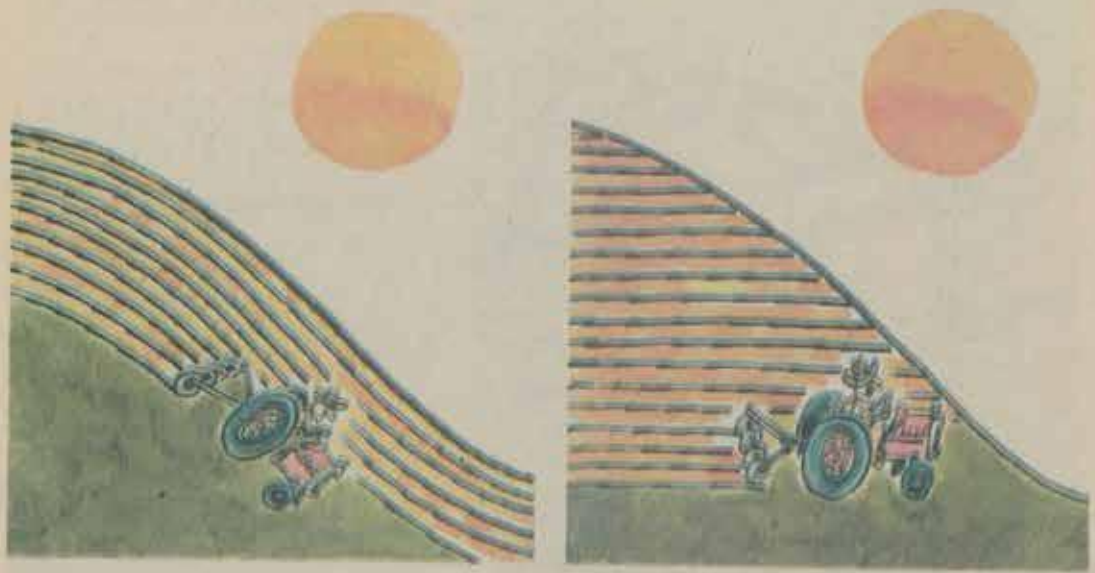


En este lugar se quitó la vegetación.
Han pasado varios años.
¿Qué le pasó al suelo?
¿Para qué sirve ahora?



En este lugar se dejó la vegetación.
También aquí han pasado varios años.
¿Cómo cambió este lugar?
¿Por qué el suelo se erosionó menos que en el otro lugar?

¿Qué problema hay cuando se siembra en laderas inclinadas?



¿En qué caso escurre más rápido el agua?

¿En qué caso se absorbe más el agua y escurre menos?

¿En cuál de estas colinas habrá menos erosión? ¿Por qué?

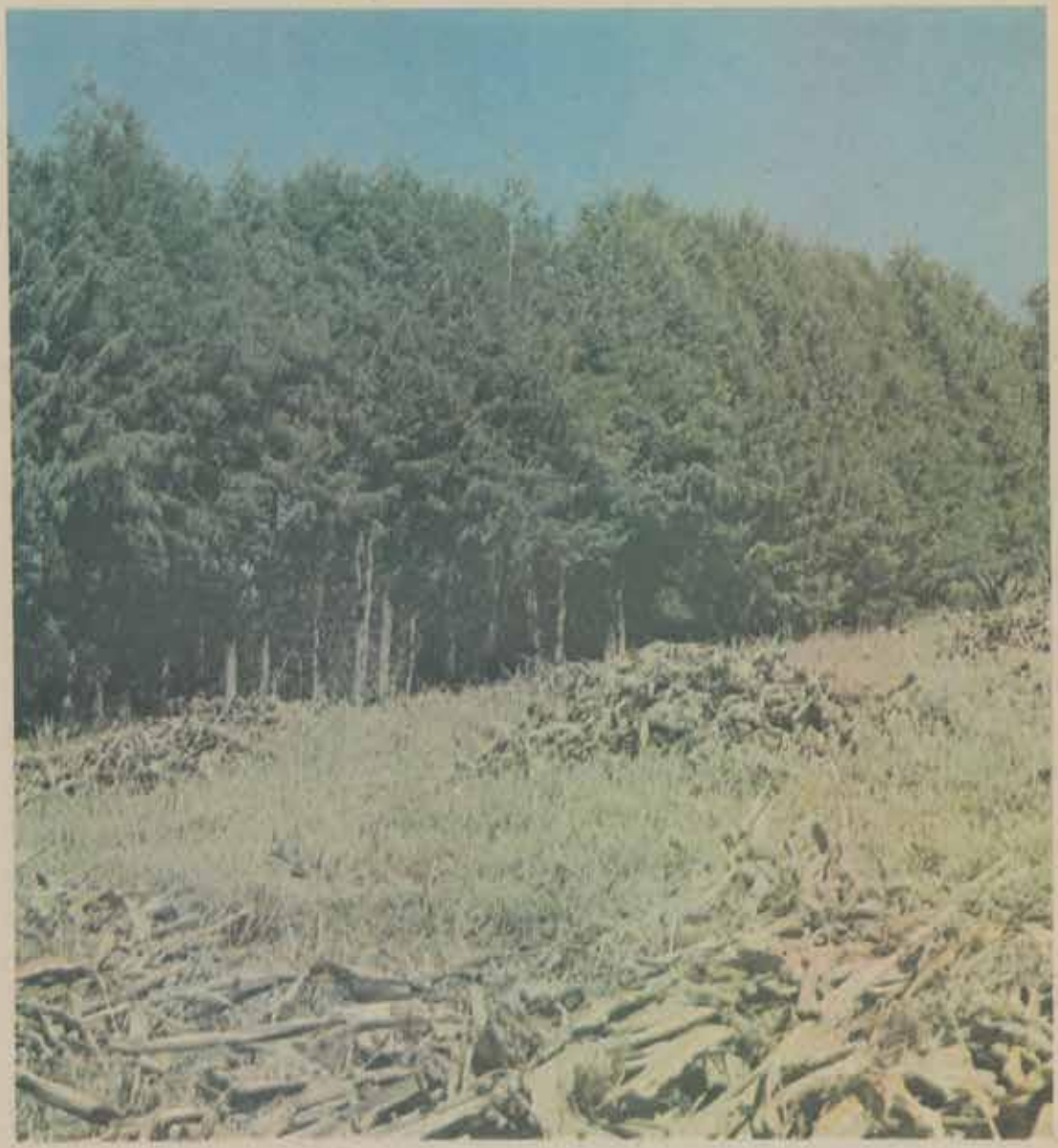
¿Cómo se deben hacer los surcos al sembrar?



Las terrazas también ayudan a que se erosione menos la tierra.

Mientras más inclinado esté un lugar, el agua escurre con mayor velocidad erosionando más la tierra.

El viento también erosiona el suelo.



En lugares donde hace mucho viento es importante dejar cortinas de árboles para evitar que el viento erosione la tierra y para proteger las plantas.

Haz un recorrido en la zona donde vives.

¿Los terrenos están cubiertos de vegetación?

Si hay lomas cultivadas, ¿en qué dirección van los surcos?

¿Se han hecho terrazas para proteger el suelo?

Escribe un texto libre sobre la erosión del suelo en tu comunidad.

12. Las ondas viajan



Las cosas se mueven de diferentes maneras. Algunas cosas al moverse producen ondas.

¿En dónde has visto ondas?

¿Cómo puedes hacer una onda en el agua?



En una bandeja con agua, vean qué pasa cuando un niño mete y saca la punta de un lápiz o de su dedo. Ha provocado una onda en el agua. ¿Cómo es? ¿Cómo se mueve? ¿Qué le pasa al chocar contra las paredes del recipiente? ¿Pueden hacer ondas diferentes?



¿Qué pasa cuando se cruzan dos ondas?

Tiren dos piedras al mismo tiempo en los dos extremos de un charco o de algún recipiente grande.

¿Cómo se ven las ondas cuando se están cruzando?

¿Cómo se ven después de que se cruzaron?

También se pueden hacer ondas con una cuerda. Sujeta un extremo de una cuerda mientras que un compañero sujeta el otro extremo. Dale una sacudida a la cuerda. Si el otro niño pone duro su brazo, ¿qué pasa con la onda cuando llega hasta su mano?

Cuando las ondas chocan y regresan decimos que se reflejan.

¿Se reflejan las ondas de la cuerda?

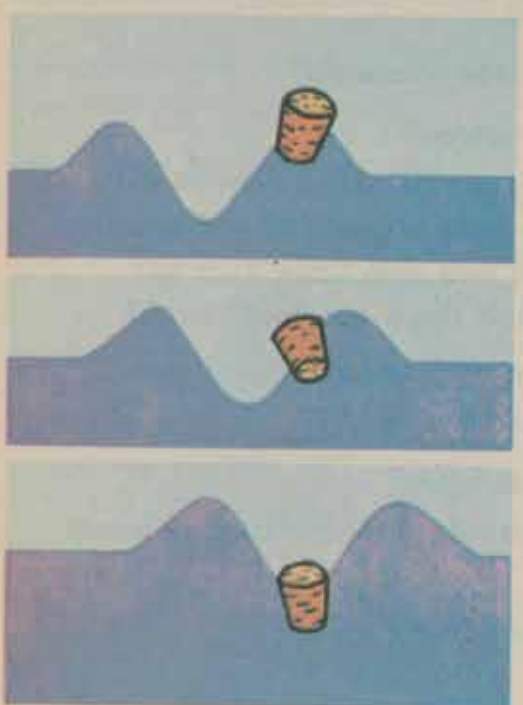
¿Sucede lo mismo con las ondas en el agua?

¿Qué pasa si ahora uno sacude la cuerda y el otro deja el brazo flojo?

¿Qué siente el niño que dejó el brazo flojo?

¿Se reflejó ahora la onda?

Las ondas también se pueden absorber. En este caso, la onda mueve el brazo del niño y se absorbe.



Pongan un corcho o algo que flote, en un recipiente o charco. Hagan una onda.

¿Cómo se mueve el corcho?

¿Se va con la onda?

Cuando pasa una onda el agua no se va, sólo sube y baja como el corcho.

¿Pasará igual con la cuerda?



Amarren un listón a la cuerda.

¿Cómo se mueve el listón cuando pasa la onda por la cuerda?

Cada parte de la cuerda se mueve igual que el listón cuando pasa la onda.

En la naturaleza se producen muchas ondas sin que el hombre intervenga.

¿Cómo se producen las ondas en un charco cuando llueve?

El viento puede provocar ondas. ¿Has visto las olas del mar o de algún lago? ¿Dónde más has visto ondas producidas por el aire?

Un temblor es una onda que viaja por la tierra.

Las ondas, como los temblores y las olas, pueden venir desde muy lejos y van moviendo las cosas con las que se encuentran, pero sin llevárselas.

13. Cómo viaja el sonido



Tú ya has jugado a producir sonidos con diferentes objetos.
¿Qué tienes que hacer para producir un sonido?





¿Cómo puedes hacer que una liga suene?

¿Suena igual cuando la jalas poco que cuando la jalas mucho?

¿Cómo se mueve cuando suena?

Ponte un alambre chico, una regla, o un resorte entre los dientes y hazlo sonar.



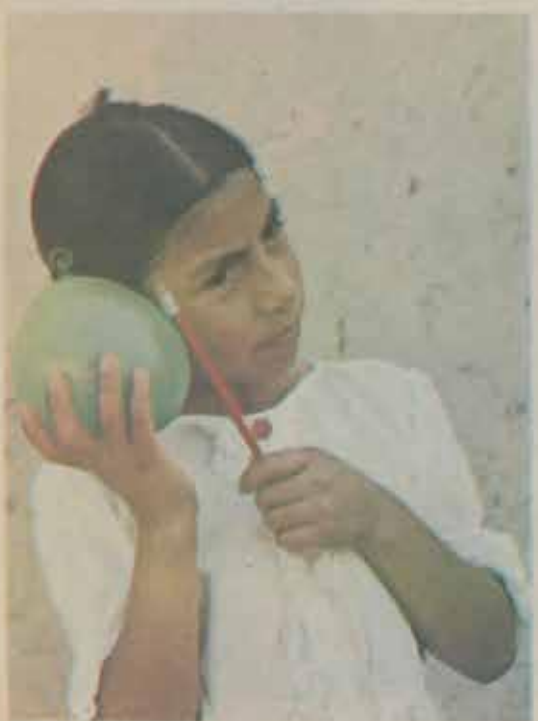


¿Cómo se mueve al sonar? ¿Qué sientes si te tocas la garganta cuando gritas?

Para que algo suene tiene que moverse. Este movimiento se llama vibración. A veces no es fácil verlo.



El sonido viaja. ¿De dónde a dónde tiene que viajar aquí el sonido? Vamos a ver por dónde viaja mejor el sonido.





¿Escuchas mejor los golpes del lápiz cuando el globo está lleno de aire o cuando está lleno de agua? Investígalo.

¿Viaja mejor el sonido por un líquido o por un gas?

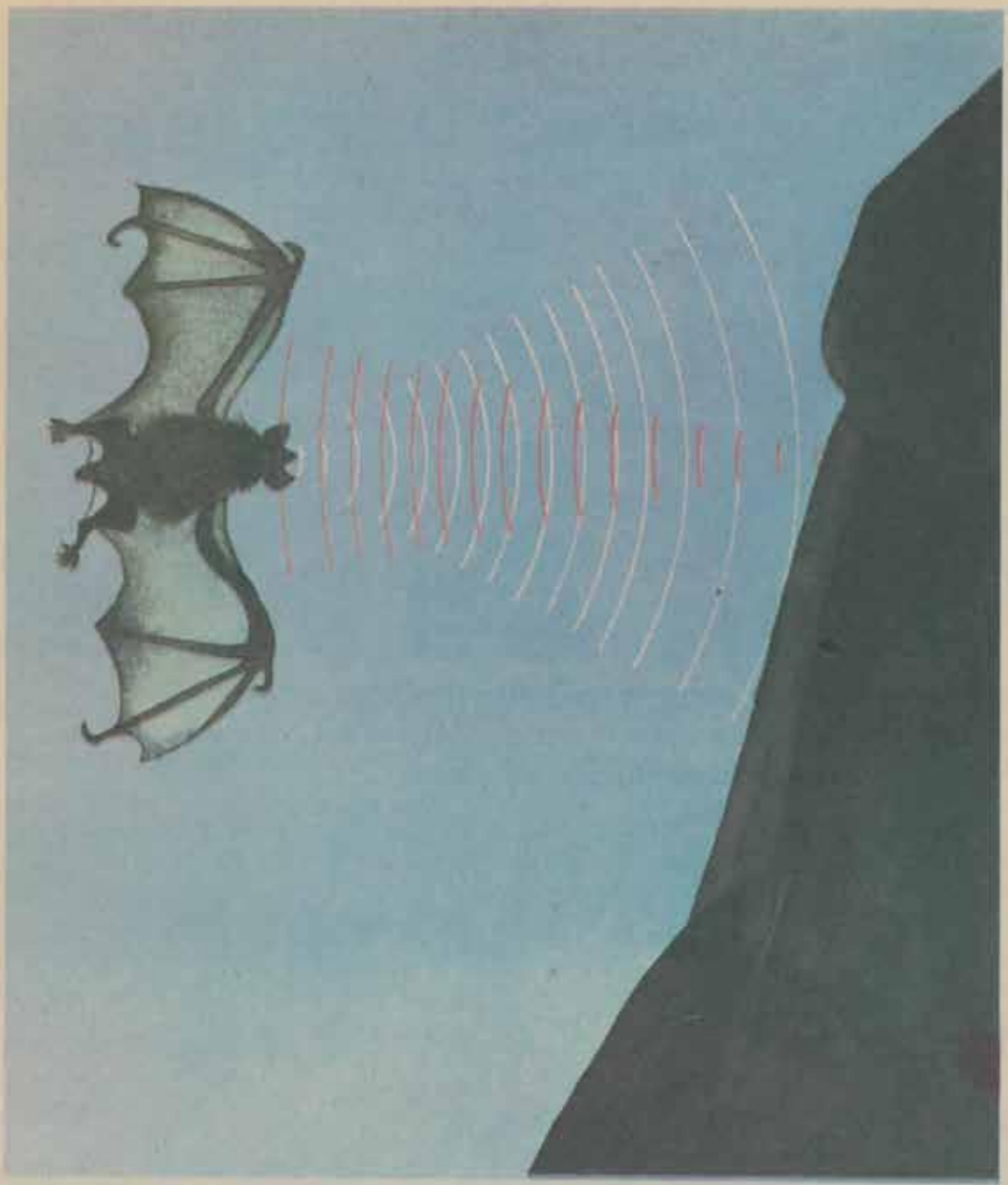
Cuando un compañero golpea la mesa, ¿escuchas más fuerte el sonido si pegas el oído a la mesa o si lo separas?



¿Por qué la gente pega la oreja al suelo para saber si algo se acerca? El sonido viaja mejor por los sólidos, después por los líquidos y más difícilmente por los gases.



¿Qué pasa cuando hay eco? ¿En qué se parece el eco a lo que ocurre con las ondas en el agua? El sonido también choca y se refleja.



Algunos animales utilizan el eco para saber lo que hay frente a ellos.

Los murciélagos producen sonidos y, según el tiempo que tarda en regresar el eco, saben qué tan cerca está el objeto que tienen enfrente. Tienen las orejas muy grandes y el oído muy fino. Por eso pueden captar bien los sonidos.

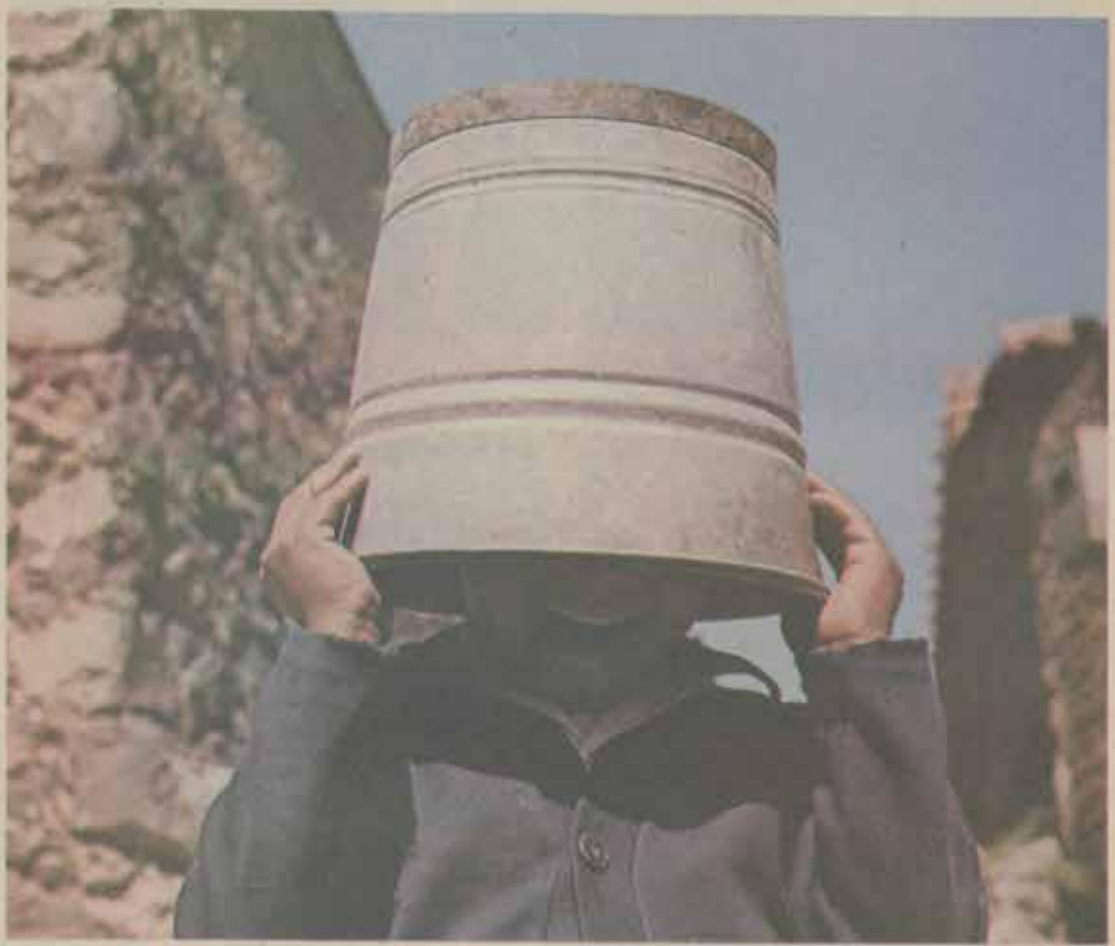
Las ballenas, los delfines y algunos otros peces también usan la reflexión del sonido, entre otras cosas, para saber si hay algo frente a ellos.



¿Qué diferencia notas si gritas con la cabeza fuera de la cubeta y luego con la cabeza dentro? ¿Por qué? ¿Se oye igual si gritas dentro de la cubeta forrada con un trapo? ¿Por qué?

En la cubeta el sonido se refleja, por eso suena más fuerte.

No siempre se refleja el sonido. Algunas veces se absorbe, por eso no siempre oímos ecos. Cuando colocas el trapo, parte del sonido se absorbe.



Ya has visto que el sonido viaja, se refleja y se absorbe. El sonido es una onda.

14. El camino de la luz

La luz viaja en línea recta y en todas direcciones.
¿En qué dirección viaja la luz de una vela?













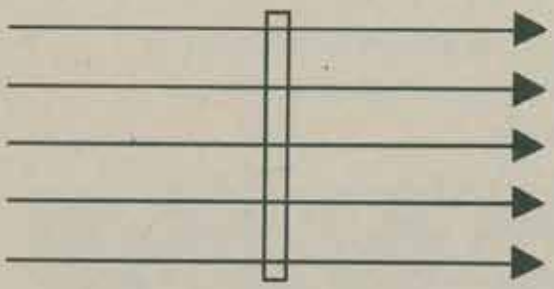
Hay objetos luminosos y objetos no luminosos.

¿Cuáles de estos objetos son luminosos?

¿Cuáles son no luminosos?

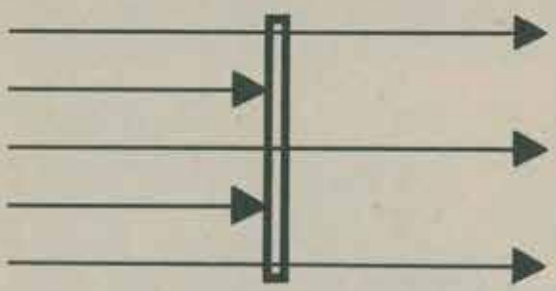
¿Cuáles emiten luz y cuáles sólo la reciben?

Observa los dibujos. ¿Crees que pasa igual cantidad de luz por las tres ventanas?



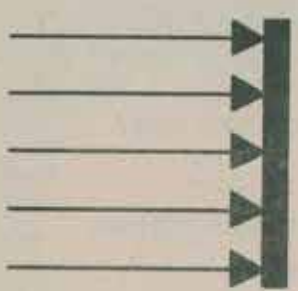
Un objeto transparente deja pasar toda la luz. Se puede ver el otro lado como si no hubiera nada en medio.





Otros objetos sólo dejan pasar parte de la luz, se llaman translúcidos.



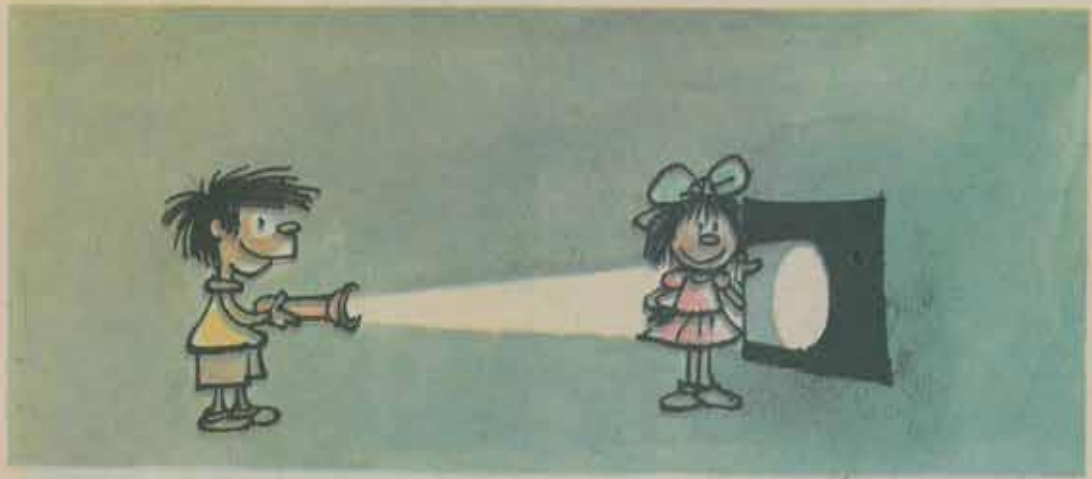


Si una cosa es opaca no deja pasar nada de luz.



Tomen un espejo y una hoja de papel negro. Pongan una lámpara enfrente. ¿Pasa la luz al otro lado? ¿Qué le pasa a la luz en cada caso?

Los dos objetos son opacos porque no dejan pasar la luz. El espejo refleja toda la luz. El papel negro absorbe casi toda la luz. ¿Te fijas que la luz se comporta aquí como una onda? ¿Por qué?





Todas las cosas opacas reflejan parte de la luz que reciben y absorben la otra parte.

La parte que reflejan es mayor o menor dependiendo del color que tengan.

Las cosas blancas son las que reflejan más luz y absorben menos. Las negras reflejan muy poca luz, la absorben casi toda.

¿Por qué donde hace mucho calor la gente se viste de blanco?

¿Por qué donde hace frío la gente se pone ropa oscura?

En tu casa, cuando vaya oscureciendo, observa los círculos de esta página y marca con el 1 el primero que dejes de ver, con el 2 el siguiente que ya no veas y así hasta que ya no veas ninguno. Tienes que hacer esta observación sin encender ninguna luz. ¿En qué orden quedaron tus círculos? ¿Cuál es el último que viste? ¿Por qué crees que es así?



Para ver un objeto necesitamos que esté iluminado, y que la luz que refleja llegue hasta nuestros ojos.



¿Crees que la niña puede ver el vaso con los pinceles? ¿Por qué?

Antiguamente mucha gente creía que la luz iba de nuestros ojos a los objetos que vemos.

¿Crees que alguien puede ver así?



Todavía hay cuentos y fantasías con esta falsa idea.





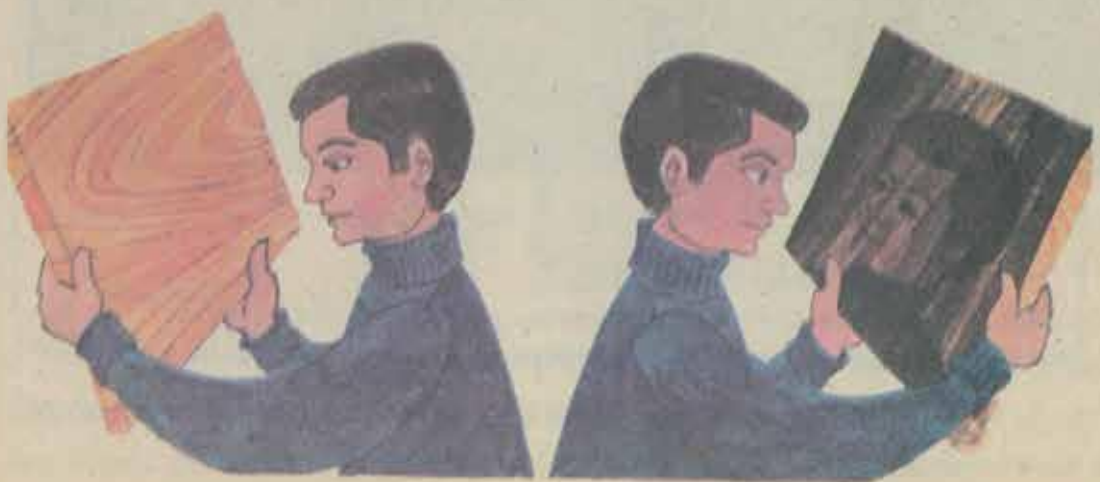
Para saber si la luz se refleja siempre igual, hagan el siguiente experimento.

Pongan un poco de agua en un recipiente oscuro y esperen a que no se mueva. También pueden hacerlo en un charco. ¿Pueden verse en el agua como si fuera un espejo? ¿Qué pasa si mueven el agua? ¿Se siguen viendo bien?

Los espejos forman imágenes de los objetos iluminados que están frente a ellos.

Para que algo funcione como espejo tiene que ser opaco y tener la superficie muy lisa.

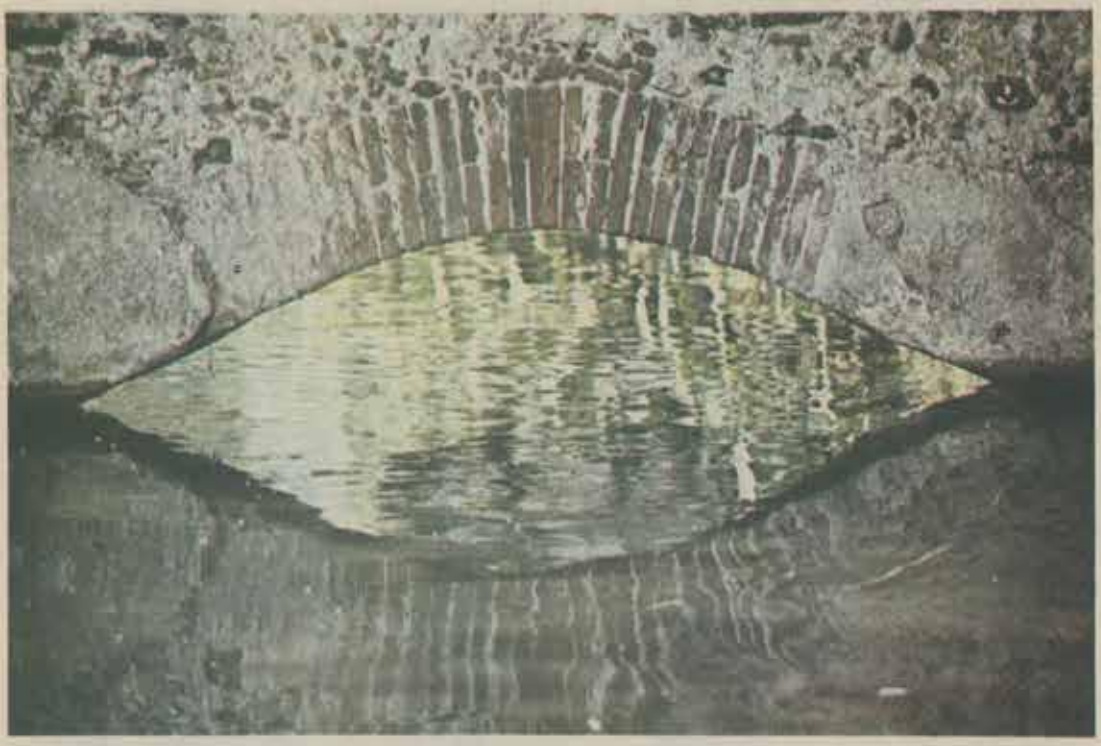
Algunas cosas parecen muy lisas pero con una lupa se puede ver que no lo son. Si las enceramos, les echamos agua o aceite, la superficie queda lisa y refleja la luz como los espejos. Construye espejos con diferentes cosas.



¿Qué otras cosas reflejan la luz como los espejos?





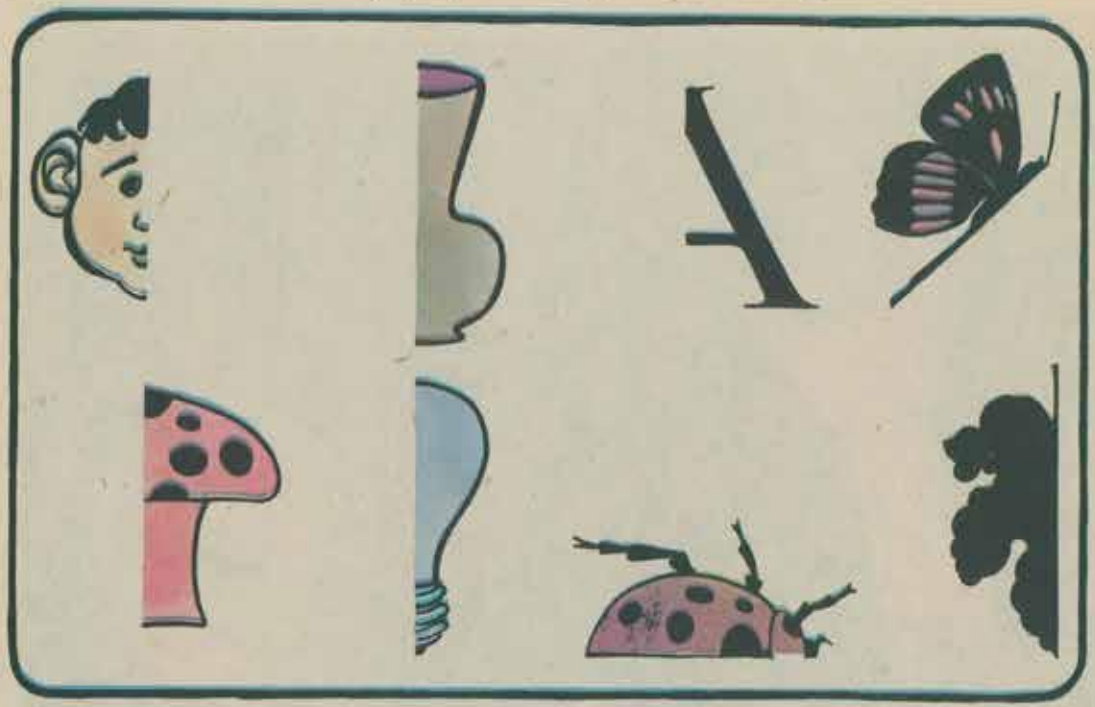


¿Qué necesitas para ver tus ojos? ¿Y tus orejas?
Trata de ver tus pies con un espejo.

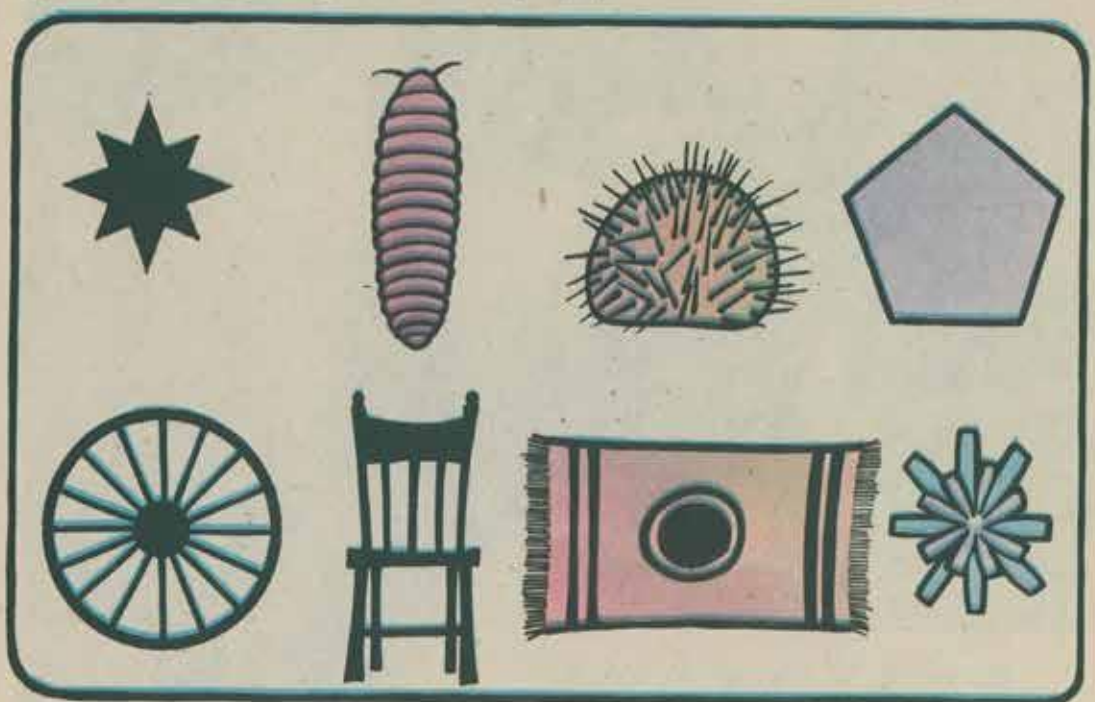
Ponte de espaldas a tus compañeros. ¿Puedes verlos con un espejo? ¿Puedes ver todos los objetos de tu salón sin voltear?

Pon tu espejo donde le dé luz. Trata de hacer llegar la luz al pizarrón, a la pared de atrás, al brazo de un compañero.

¿Cómo colocarías un espejo para completar estas figuras?



Coloca un espejo sobre las siguientes figuras de manera que las sigas viendo igual que sin el espejo.



¿Lo puedes hacer de varias maneras?

Las líneas donde hay que poner el espejo para ver la figura completa se llaman ejes de simetría.

15. La electricidad





Frota un globo y acércalo a tu pelo. ¿Qué pasa? Frota un peine en tu pelo. Acércalo a unos pedacitos de papel, ¿qué pasa?

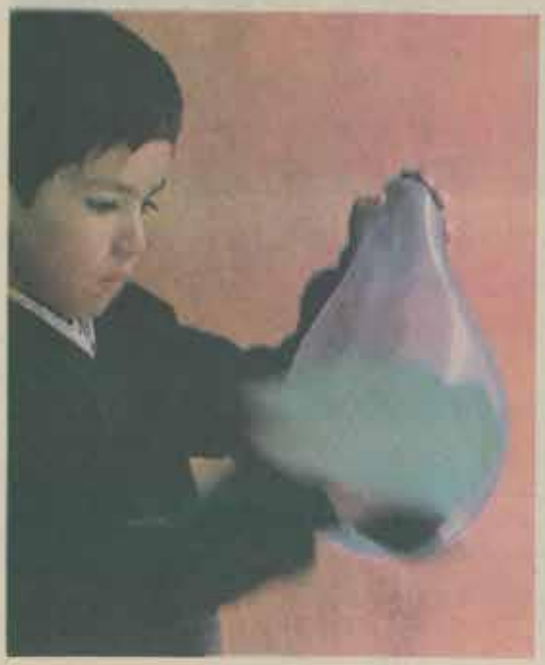
Ahora toma dos globos. Deja que uno de ellos cuelgue libremente de un hilo.



Frota los dos globos con la misma tela.



Acerca un globo al otro sin que se toquen. ¿Qué pasa?



Frota otra vez el globo que está colgando.



Acerca la tela al globo sin tocarlo. ¿Qué pasa ahora?

¿Qué diferencia hay entre los dos experimentos?

Ahora frota un globo con un trapo y acércalo a un chorrito de agua. ¿Qué pasa?



Cuando frotamos dos cosas producimos electricidad. Podemos saber si dos objetos están electrizados porque se atraen como en el caso del globo y la tela o se repelen como en el ejemplo de los dos globos.

Hay otras maneras de saber si hay electricidad. Si te peinas en la oscuridad frente a un espejo notarás que salen chispas de tu pelo.

La ropa de nailon se electriza muy fácilmente. Fíjate cuando te la quitas en la oscuridad. ¿Ves chispas? ¿Oyes un ruido? ¿Notas algo en tu cuerpo?

Los rayos son chispas grandes y muy luminosas que producen un ruido muy fuerte llamado trueno. Los rayos son causados por la electricidad.

¿Qué percibes primero, el rayo o el trueno? ¿Por qué?

La electricidad puede viajar. Se produce electricidad en plantas generadoras de donde se manda por cables de algún metal hasta los enchufes de las fábricas o de las casas. Ahí se pueden conectar algunos aparatos que funcionan con electricidad.





La electricidad puede hacerte daño. No toques los alambres por donde viaja, ni los enchufes.









En las pilas y en los acumuladores se puede guardar electricidad.
Muchos aparatos funcionan con pilas o con acumuladores.
De algunos aparatos obtenemos luz y calor. ¿Qué otras cosas obtenemos?

16. Cómo se alimentan los animales

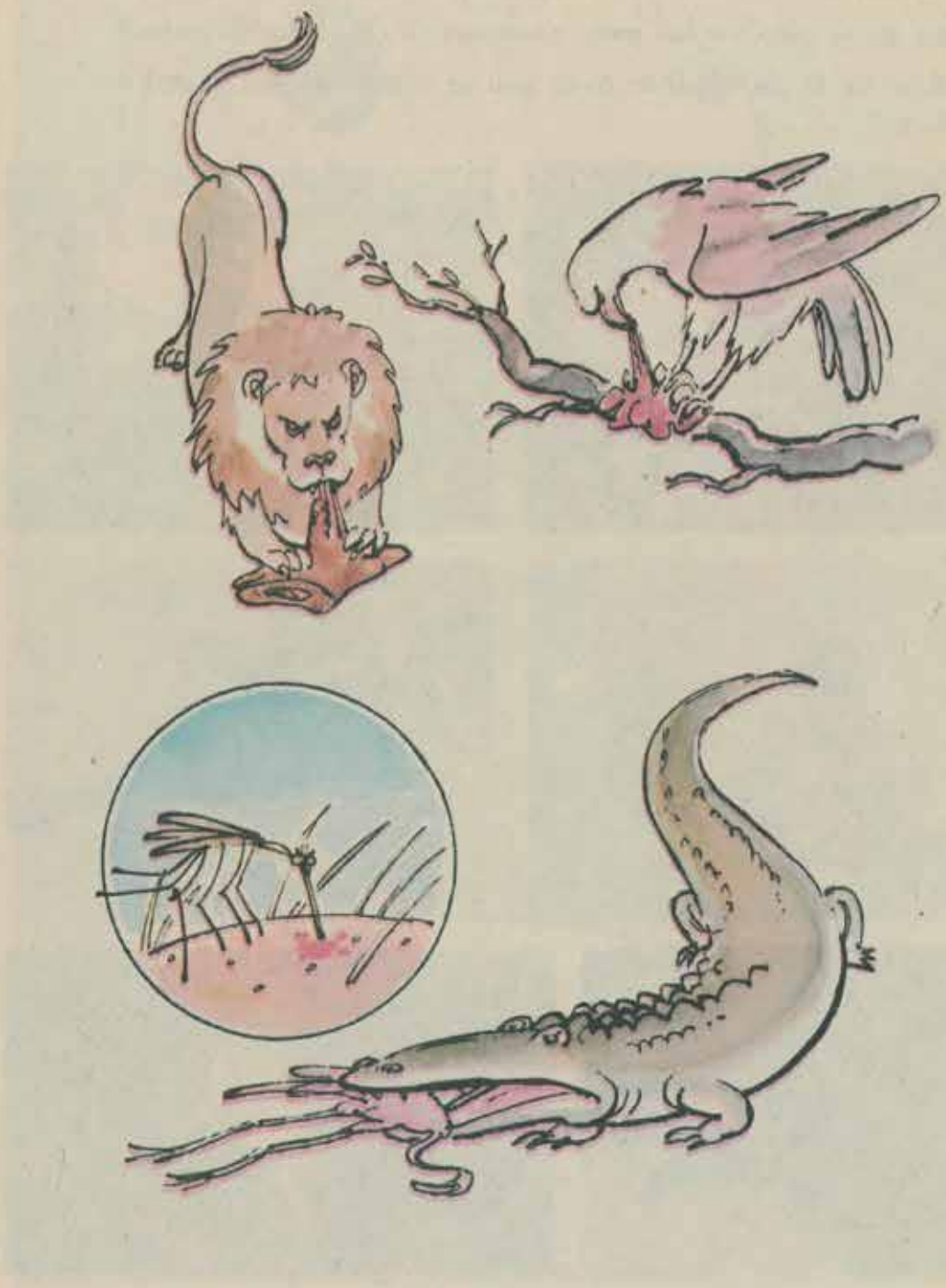
Los animales necesitamos alimentarnos para poder vivir.
¿Todos los animales comemos lo mismo?



Estos animales se alimentan de plantas, por eso se les llama herbívoros.

¿Qué parte de la planta se come cada uno?

¿Cómo son sus dientes o su pico?



Estos animales se alimentan de otros animales. Algunos chupan sangre, pero la mayoría come carne, por eso se les llama carnívoros a todos.

Además de los dientes o el pico, ¿qué otras partes de su cuerpo utilizan el león y el águila para comer?

¿Qué diferencia hay entre los dientes de los carnívoros y los de los herbívoros?

¿Cómo es el pico de las aves carnívoras? ¿Y el de los patos?

¿Y cómo es el de algunas aves que se alimentan del néctar de las flores?







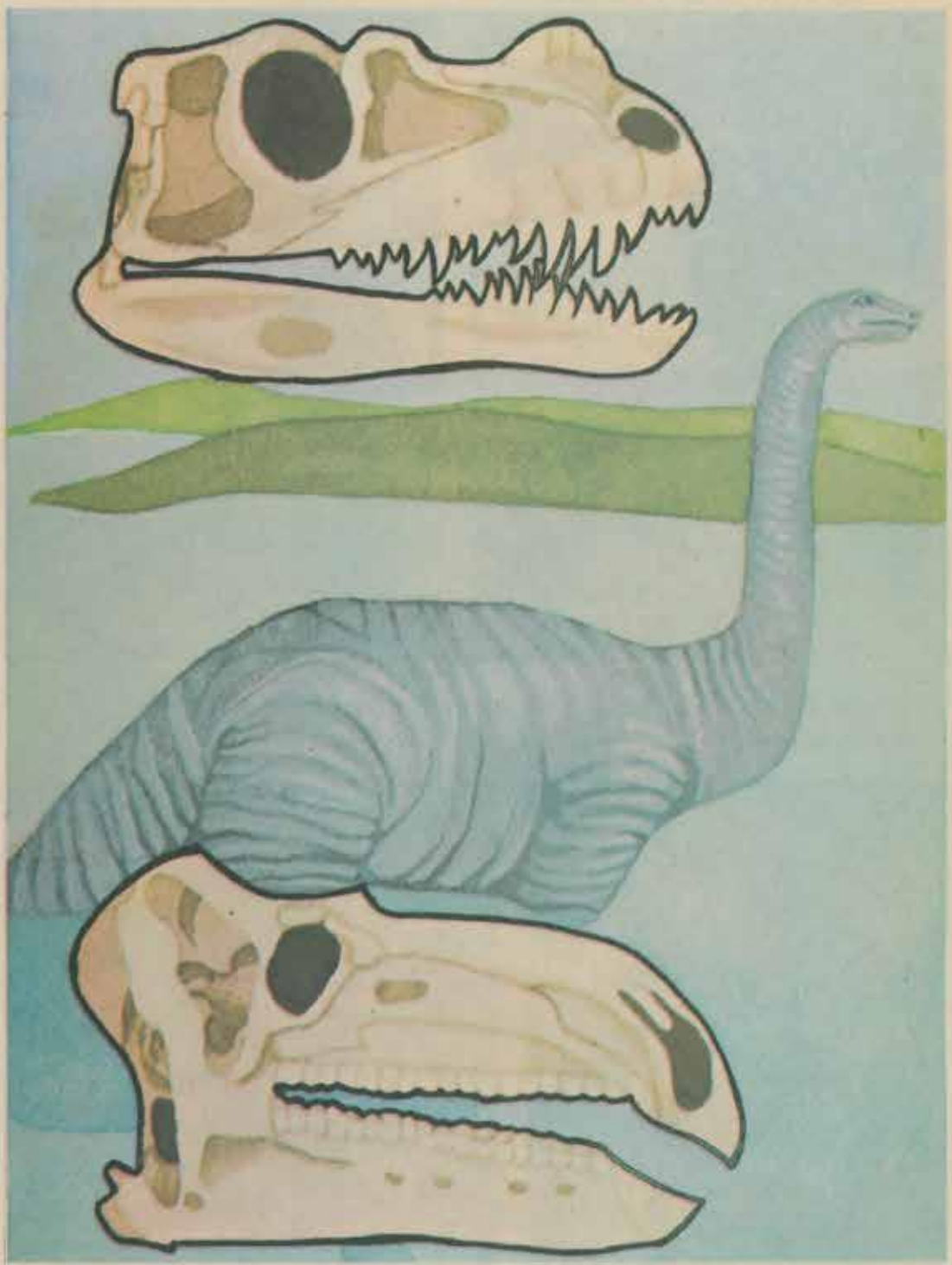






La forma de algunas partes del cuerpo de los animales está relacionada con el alimento que comen.

Observa los animales de las ilustraciones. ¿Cuáles son herbívoros? ¿Cuáles son carnívoros? ¿Cómo los reconoces?



Aquí hay dos mandíbulas de dinosaurio que se encontraron enterradas.

No los vimos comer porque se extinguieron antes de que hubiera hombres sobre la Tierra.

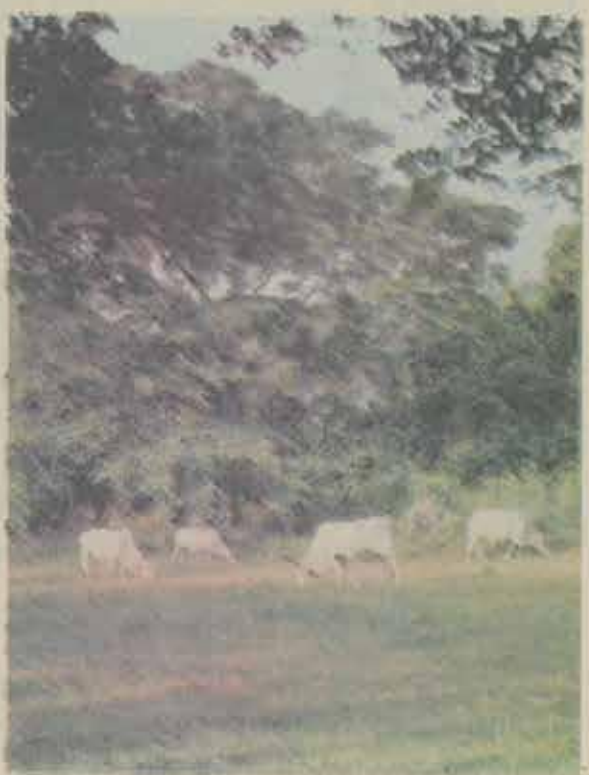
¿Serían herbívoros o carnívoros?



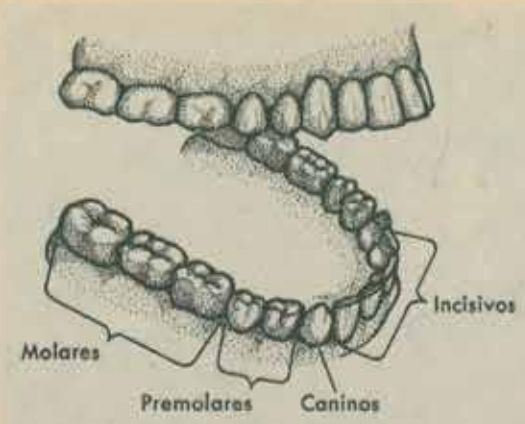


Algunos animales al nacer nos alimentamos de la leche de nuestra madre. Somos mamíferos.





Al ir creciendo ya podemos comer vegetales o carne.



Decimos que el hombre es omnívoro porque come alimentos de origen vegetal y animal. ¿Todos nuestros dientes son iguales? ¿Qué función realiza cada tipo de diente?



¿Los niños al nacer tienen dientes?

¿Cuándo les empiezan a salir?

Aproximadamente entre los seis y los siete años empezamos a mudar nuestros primeros dientes. Los dientes que aparecen a partir de esta edad se llaman permanentes porque ya no los mudamos.

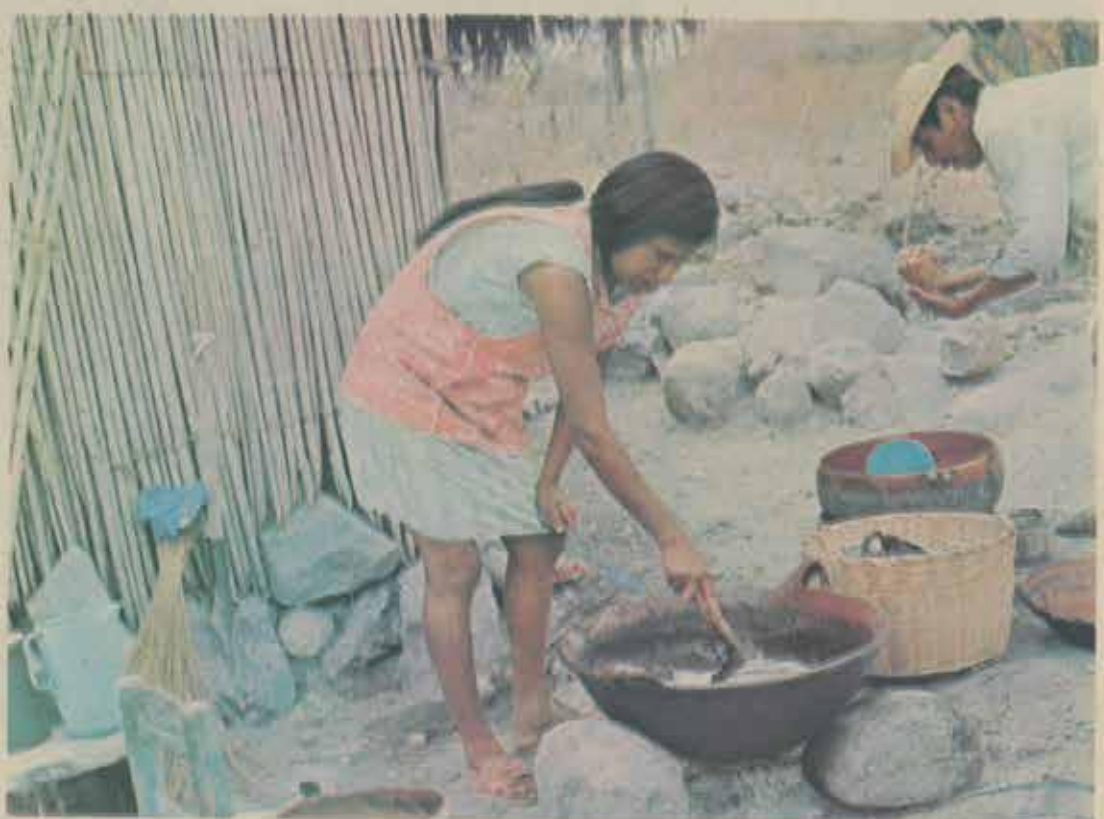




El leopardo y el águila son animales carnívoros.

¿Qué hacen para conseguir su alimento?

¿Qué hacen los animales herbívoros para conseguir su alimento?



Los animales tenemos que movernos de un lugar a otro para buscar y conseguir nuestra comida.

¿Nos parecemos en esto a las plantas? ¿Por qué?

17. El maíz











El maíz se cultiva y se aprovecha en todo México.

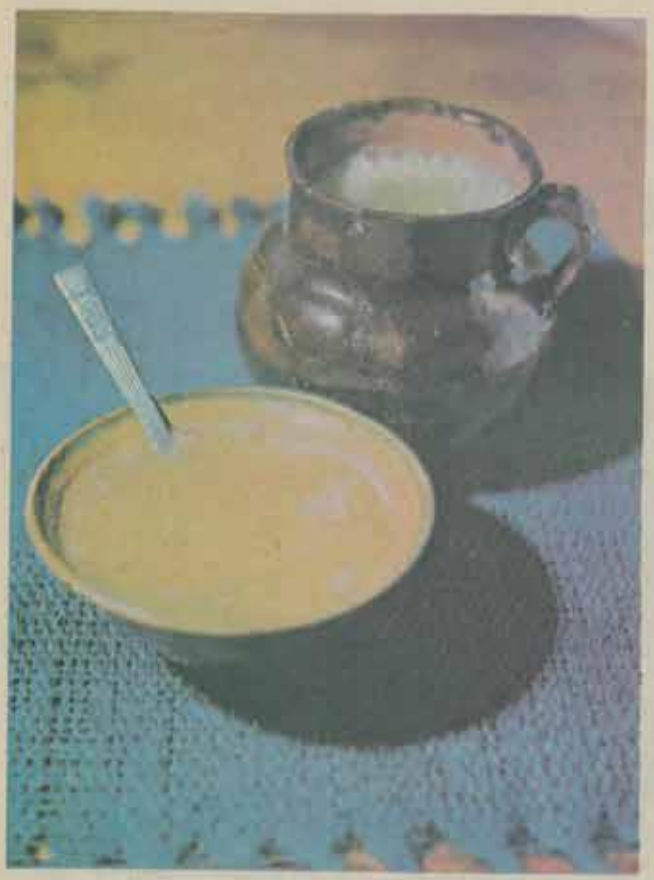
Haz un cuaderno para que dibujes y escribas todo lo que ya sabes o lo que aprendas sobre el maíz.

Recolecta partes de la planta para adornar la portada.

Dibuja una planta de maíz para ponerla en tu cuaderno.











Dibuja todos los alimentos que conoces que se preparan con maíz y ponles su nombre. Explica cómo se preparan.

Dibuja y explica cómo se aprovechan las partes de la planta para hacer distintas cosas. ¿Cuántos usos puedes nombrar?

Pregunta a tus padres y abuelos cómo se comía y se usaba el maíz cuando eran niños. Escribe lo que te digan.

Hace muchos miles de años no existía el maíz. Los hombres que vivían en Mesoamérica se alimentaban de animales que cazaban y plantas silvestres que recogían.



En ese tiempo recolectaban semillas de pastos y se las comían tostadas o cocidas. Estas semillas se podían transportar y almacenar fácilmente. Uno de estos pastos era el teozintle.



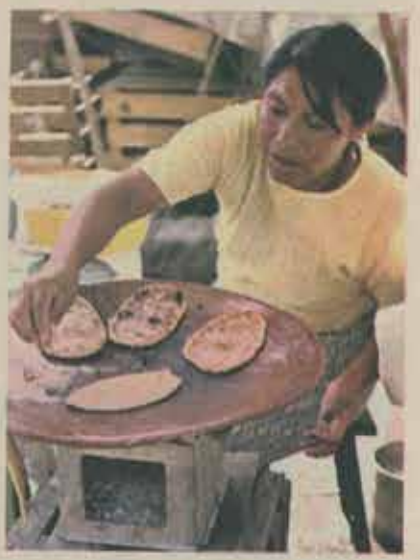
Observaron cómo crecía y aprendieron a sembrarlo y cuidarlo. Lo siguieron cultivando durante muchas generaciones. Cada vez escogían las semillas de las mejores plantas para sembrarlas. Así llegaron a obtener el maíz con mazorcas como lo conocemos ahora.











Desde entonces se han desarrollado muchos tipos de maíz que crecen en diversos lugares de la República.

Actualmente podemos producir plantas de maíz más nutritivo y que rinden más.









Junto con el maíz se empezó a cultivar una planta que daba semillas en vaina; era el frijol.

El maíz, así como todas las plantas, agota el suelo si se siembra en el mismo lugar todos los años. El cultivo del frijol le proporciona al suelo una de las sustancias que el maíz necesita. Por eso el maíz se puede producir por muchos años en el mismo suelo cuando se siembra con el frijol.



El maíz tiene algunas de las sustancias más necesarias para la vida del hombre, pero le faltan otras que el frijol sí tiene. Por eso el maíz y el frijol deben comerse juntos. Así ha venido ocurriendo durante mucho tiempo. El maíz y el frijol son la base de nuestro alimento diario.

Para obtener todas las sustancias nutritivas necesarias hay que combinar el maíz y el frijol con muchos otros alimentos.

¿Reconoces algunos de estos alimentos?



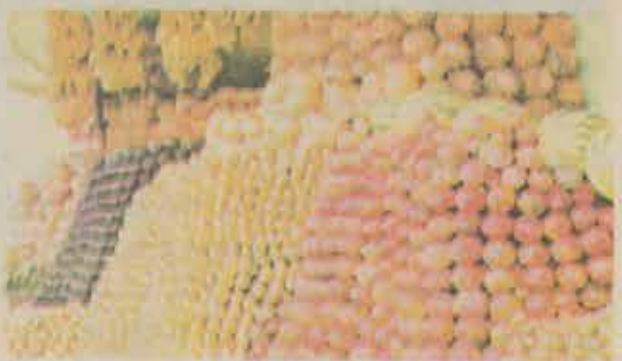


























Nuestros antepasados inventaron varias formas de cultivar y aprovechar el maíz. ¿Cuáles se siguen usando? Búscalas en las fotos.

Desde entonces hemos ido descubriendo nuevas técnicas que ayudan a mejorar los cultivos.

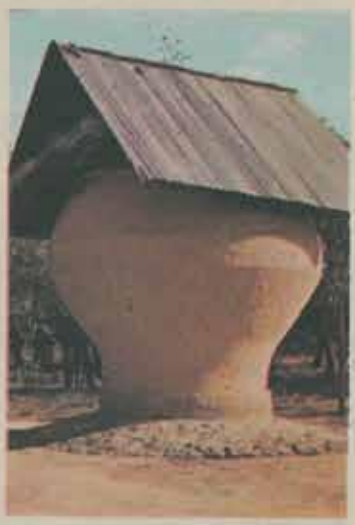
Haz un dibujo que muestre cómo se cultiva o se usa el maíz en el lugar donde tú vives.















En cada lugar es necesario comprobar qué tipo de maíz y qué técnicas son las que dan mejores resultados.

Los campesinos aportan sus conocimientos y su trabajo para producir maíz. Sin embargo, si no obtienen buenos precios por sus cosechas no tendrán los recursos necesarios para seguir cultivando y mejorando el maíz ¿Cómo pueden organizarse para obtener y aprovechar juntos los recursos que necesitan?

18. Los seres vivos reaccionamos













¿Qué hacemos cuando hace calor?

¿Cómo nos protegemos del frío?



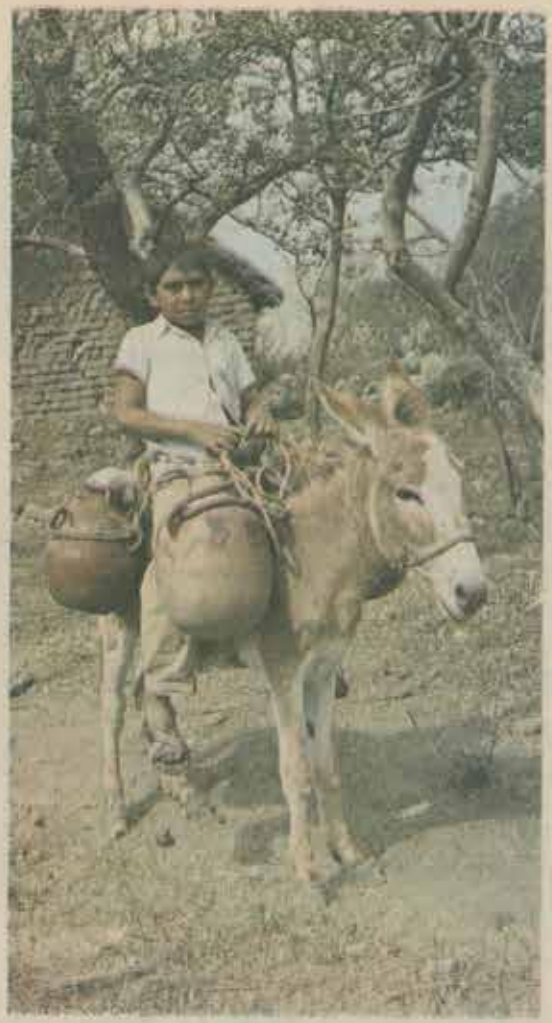






¿Cómo nos protegemos de la luz del Sol?

¿Qué hacemos cuando no hay luz del Sol?





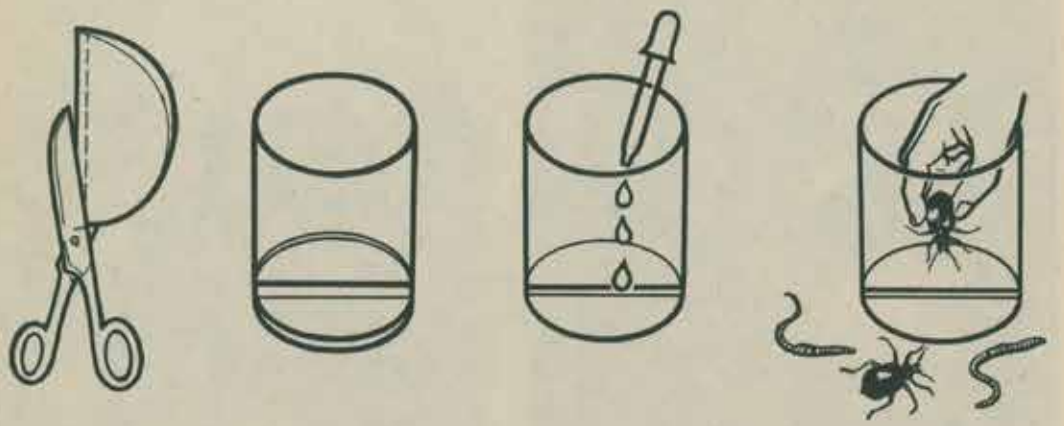






¿Qué hacemos cuando llueve?

¿Qué hacemos cuando no hay agua?

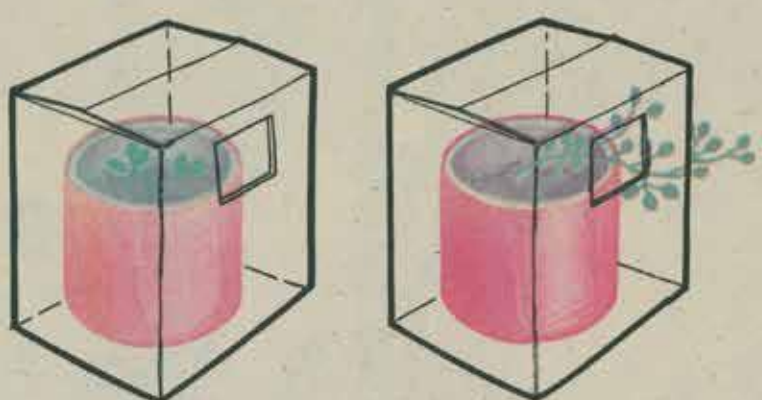


1. Corta un círculo de papel del mismo tamaño del fondo de un bote. Dóblalo a la mitad; por la parte doblada corta una tira de un centímetro de ancho.

2. Procurando que las mitades queden separadas, pégalas en el fondo del bote.

3. Moja una de las mitades con unas gotas de agua.

4. Coloca unas lombrices o pinacates en el bote. Después de una hora observa y dibuja en tu cuaderno lo que ves.



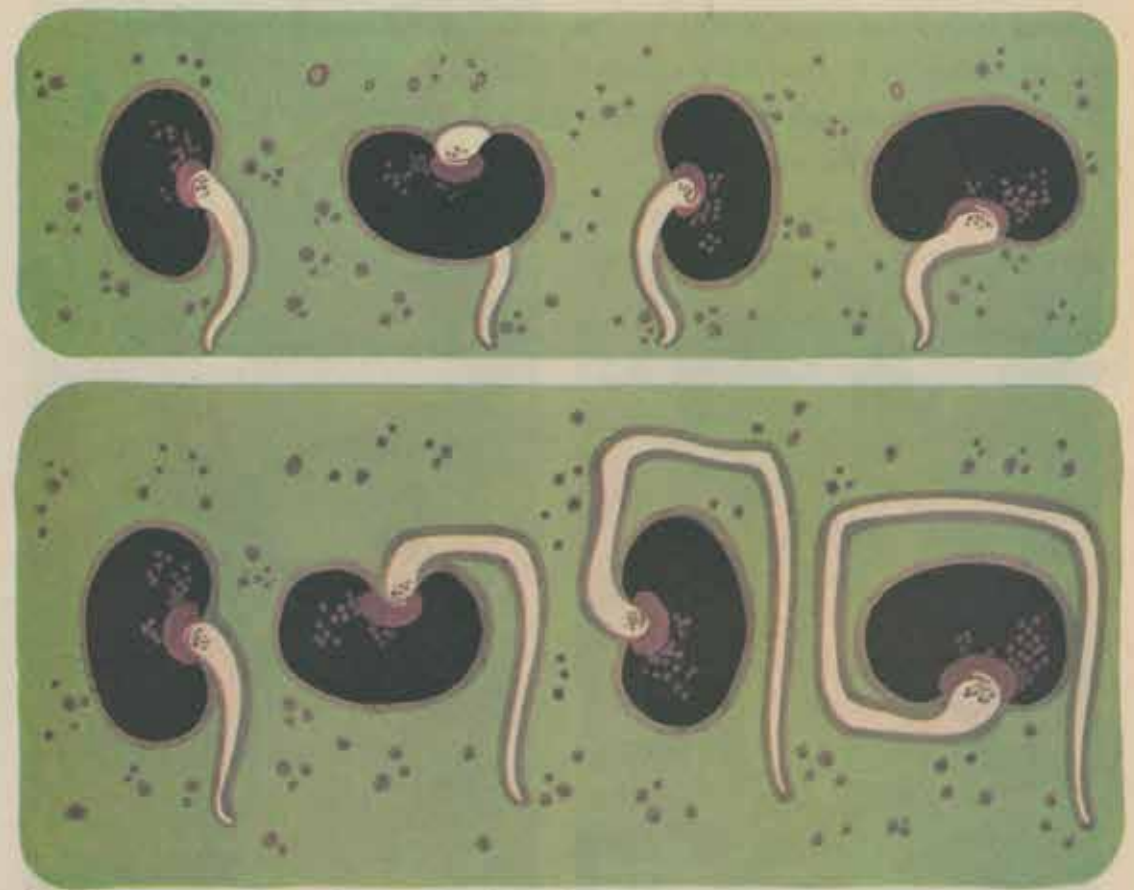
¿Cómo reaccionan las plantas ante la luz?

1. En un bote chico con tierra siembra diez semillas de rábano, pasto, chía, trigo o alpiste, y espera a que nazcan las plantas.

2. Consigue una caja grande de cartón y hazle una ventanita en un lado.

3. Cubre el bote con la caja de manera que sólo le entre la luz por la ventanita.

4. Riégalas y tápalas inmediatamente. Obsérvalas a los tres días



1. Pon a germinar unas semillas de frijol en distintas posiciones.

2. Observa hacia dónde crece la raíz en todas ellas.

3. Cuando la raíz haya crecido un poco, invierte la semilla de modo que la raíz quede hacia arriba. Déjala varios días. ¿Qué pasa con la raíz? ¿Hacia dónde crece?

4. Invierte nuevamente la semilla. ¿Se comporta la raíz siempre igual?

Podrías investigar también otras reacciones de algunos animales.

¿Prefiere un caracol los lugares calientes o fríos?

¿En dónde se reúnen más chapulines, sobre una superficie de color claro o de color oscuro?

Tu maestro te puede ayudar a planear y a realizar estas y otras investigaciones.

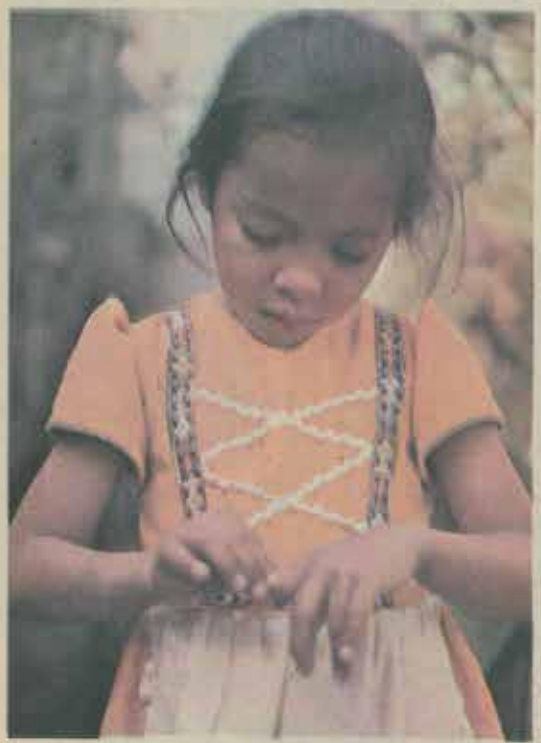
Los seres vivos reaccionamos de diferente manera a todo lo que nos rodea.

19. ¿Conoces bien tu cuerpo?

Como todos los días haces tantas cosas, ya has aprendido mucho sobre cómo es tu cuerpo y cómo funciona.

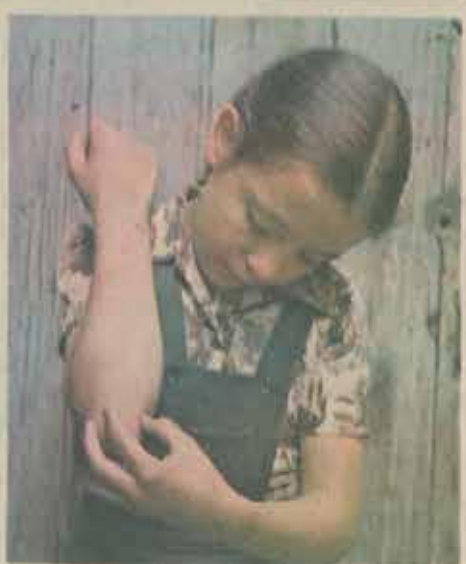
Si estudiamos nuestro cuerpo con cuidado, podemos aprender muchas cosas más sobre él.

Lo que nos cubre es nuestra piel. ¿Qué habrá adentro?









¿Qué puedes averiguar sobre tu cuerpo? ¿Sucede algo dentro de él?

¿Hay partes duras bajo la piel? ¿Hay partes blandas?



Las partes duras son tus huesos. ¿Cuántos huesos puedes contar en tu cuerpo?

Cuando doblas los dedos, ¿se doblan los huesos? Tócate y notarás que en las partes que se doblan se juntan dos o más huesos. Estas partes son las articulaciones.

En todo nuestro cuerpo tenemos más de 200 huesos. ¿Qué pasaría si no tuviéramos huesos? ¿Para qué nos sirve tener tantos?

Las partes blandas que sientes son los músculos, que se pueden estirar y encojer como una liga.

Los huesos no se pueden mover solos; los músculos están unidos a los huesos y los mueven cuando se encojen.

Pon tus dedos sobre tu brazo. Dobla lentamente el brazo. ¿Sientes cómo se mueven los músculos?

No todos los músculos sirven para mover los huesos.

¿Has sentido cómo late tu corazón? ¿Dónde está?

Escucha cómo late el corazón de alguno de tus compañeros.

El corazón es un músculo fuerte y hueco que se llena de sangre.

Al contraerse empuja a la sangre por unos tubos que se llaman arterias.

Si tocamos una arteria podemos darnos cuenta qué tan aprisa late el corazón. Pon tu mano en el cuello y cuenta el número de pulsaciones por minuto.

¿Hay sangre en todo nuestro cuerpo?

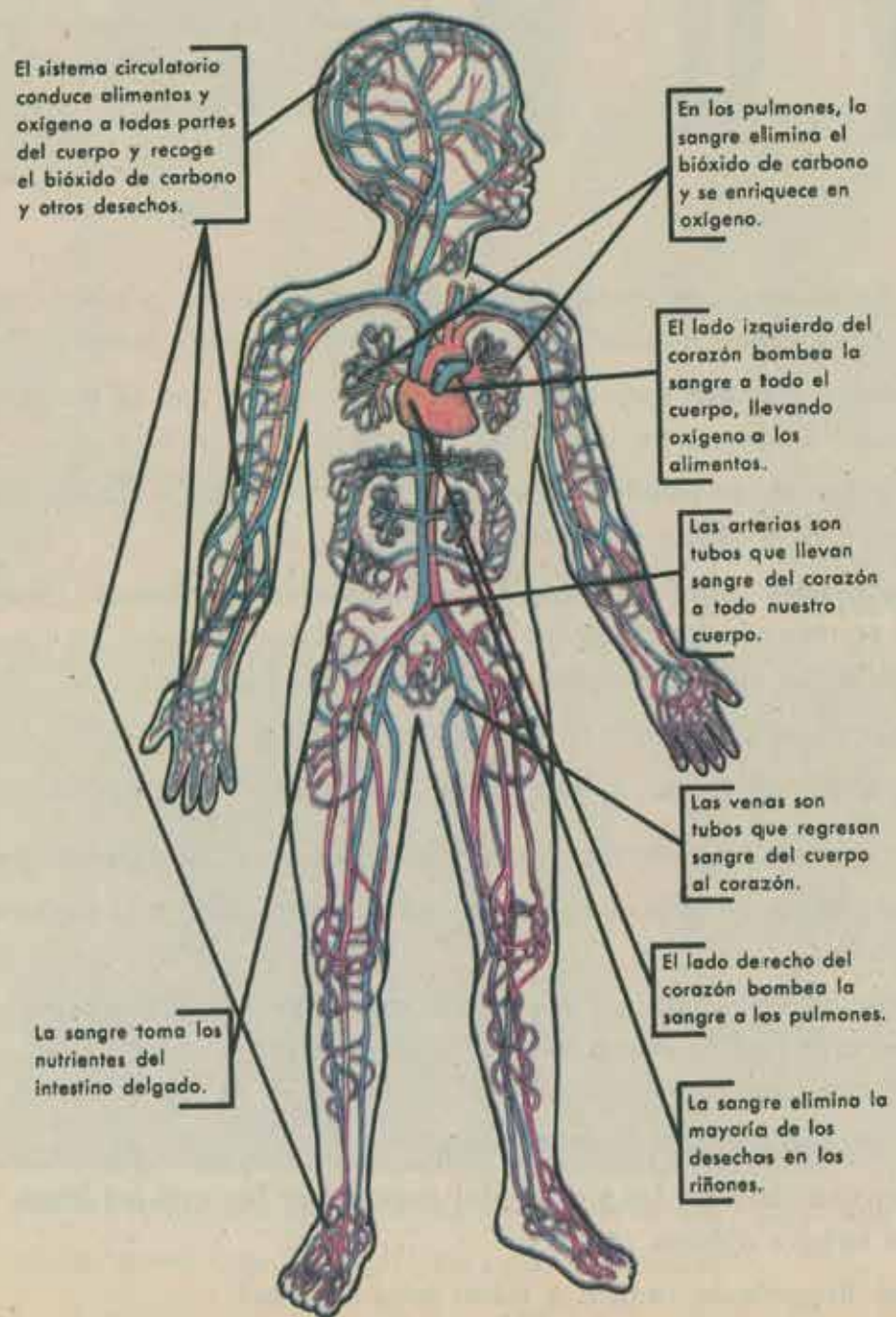
Hagan una lista de las partes del cuerpo por las que les haya salido sangre alguna vez.

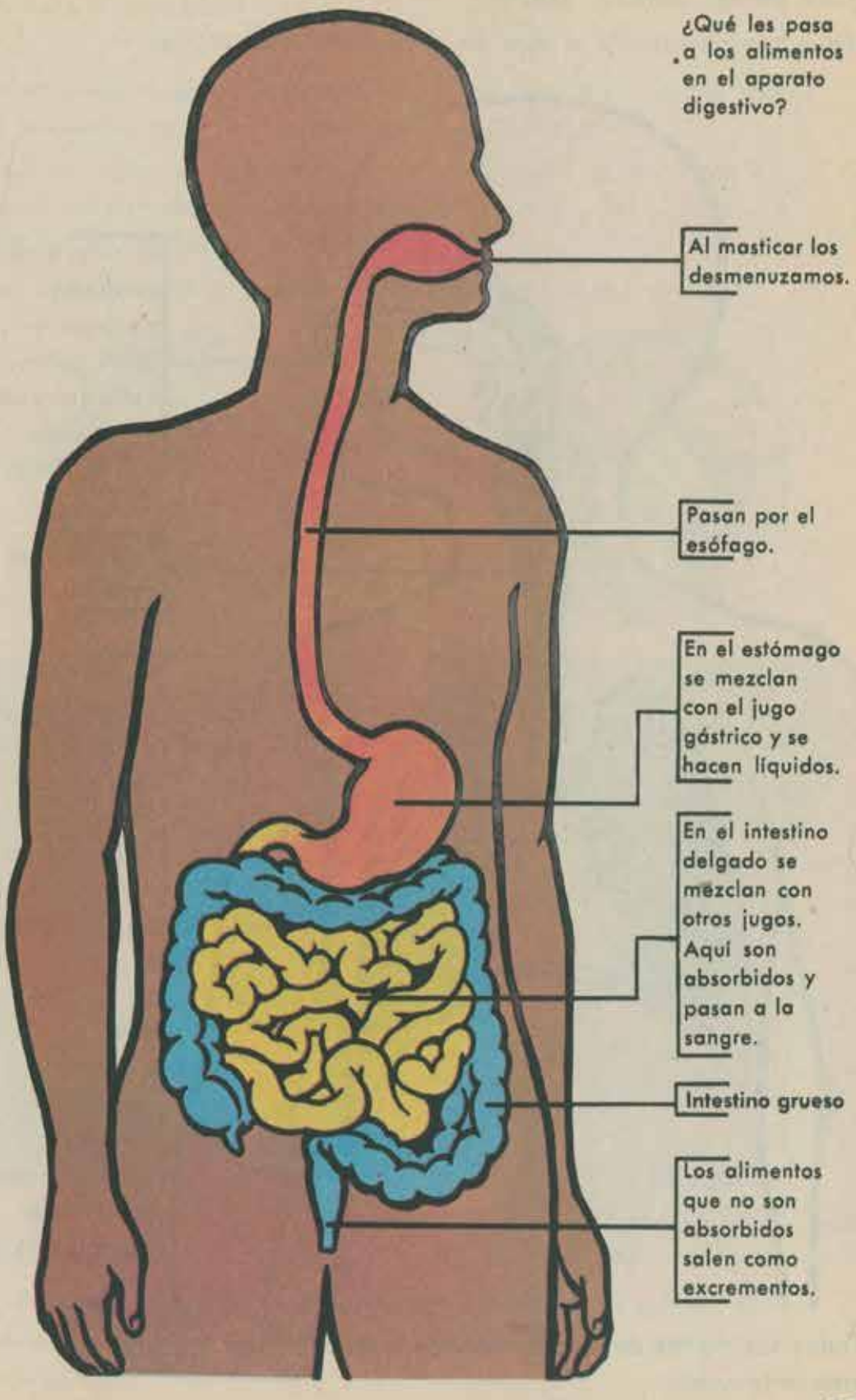
¿Cómo llegaría la sangre a todos esos lugares?

Este es el aparato circulatorio.

La sangre pasa del corazón a las arterias. Las arterias se ramifican hasta formar muchísimos tubitos delgados que llegan a todas las partes del cuerpo. Luego regresan al corazón por otros tubos llamados venas.

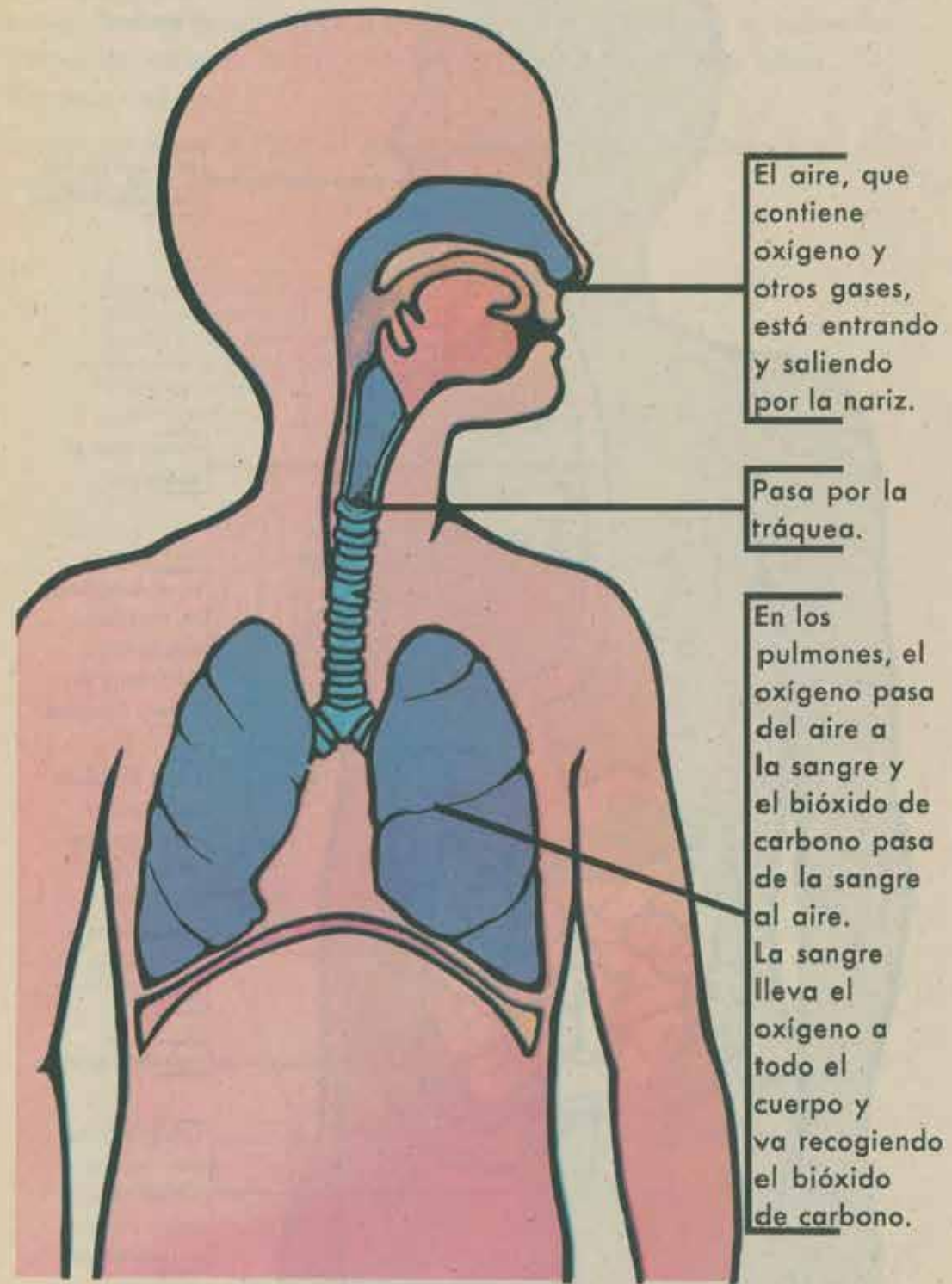
La sangre lleva a todo el cuerpo las sustancias nutritivas y el oxígeno que necesitamos para vivir.




¿Qué les pasa a los alimentos en el aparato digestivo?
Al masticar los desmenuzamos.
Pasan por el esófago.
En el estómago se mezclan con el jugo gástrico y se hacen líquidos.
En el intestino delgado se mezclan con otros jugos. Aquí son absorbidos y pasan a la sangre.
Intestino grueso
Los alimentos que no son absorbidos salen como excrementos.

¿Qué sientes cuando respiras?

¿Qué camino recorre el aire en el aparato respiratorio?



Todas las partes de nuestro cuerpo trabajan juntas y ordenadamente.

20. Los microbios

Existen seres vivos a los cuales llamamos microbios porque son tan pequeños que no los podemos ver a simple vista.

Viven en todas partes; unos son benéficos al hombre y otros le causan enfermedades a él, a otros animales o a las plantas. La mayoría no nos hace ni bien ni mal.

Aquí hay diversos microbios tal como se ven al microscopio.









El microscopio nos permite ver cosas tan pequeñas que no podríamos ver a simple vista. Aquí ves microscopios antiguos y modernos.



Cuando crecen muchos microbios juntos los podemos ver a simple vista.

¿Has encontrado agua de color verde en algún lago o estanque? Observa con mucho cuidado un poco de esa agua en un vaso. ¿Qué ves?



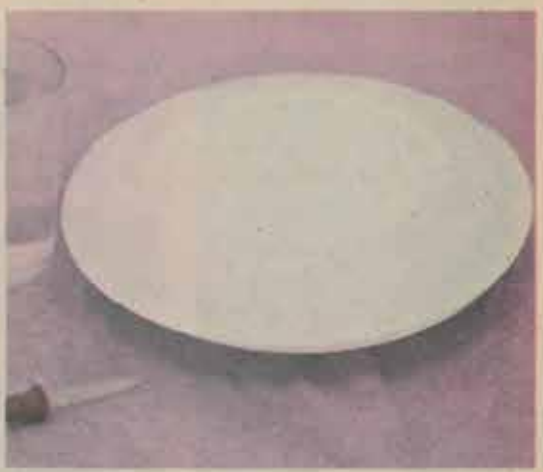
Ahora puedes vaciar el agua verde del vaso en otro recipiente a través de un embudo que tenga un algodón en el fondo.
¿De qué color quedó el agua después de pasar por el embudo? ¿De qué color quedó el algodón?

Lo que ves en el algodón son algas verdes, pequeñas plantitas que crecen en el agua. La mayoría de las algas son microbios. También existen algas grandes que sí podemos ver a simple vista.

Tú puedes hacer un cultivo de microbios que no te harán daño.



Humedece con agua una tortilla.



Pon la tortilla en un plato o bote y tápala.



En pocos días tendrás un cultivo de microbios.



Estos microbios son mohos.

Fíjate bien: el moho está formado por hilitos. Además, tiene bolitas que pueden ser verdes, anaranjadas, negras, rosadas o de otros colores. De ahí salen las esporas que se riegan por el aire. De las esporas nacen nuevos mohos.

Es muy importante estudiar los microbios para aprender a defendernos de los que nos pueden causar daño.

21. Cómo cuidar tu cuerpo











Cuando nuestro cuerpo está sano es porque todas sus partes funcionan bien. Entonces podemos jugar y trabajar contentos.

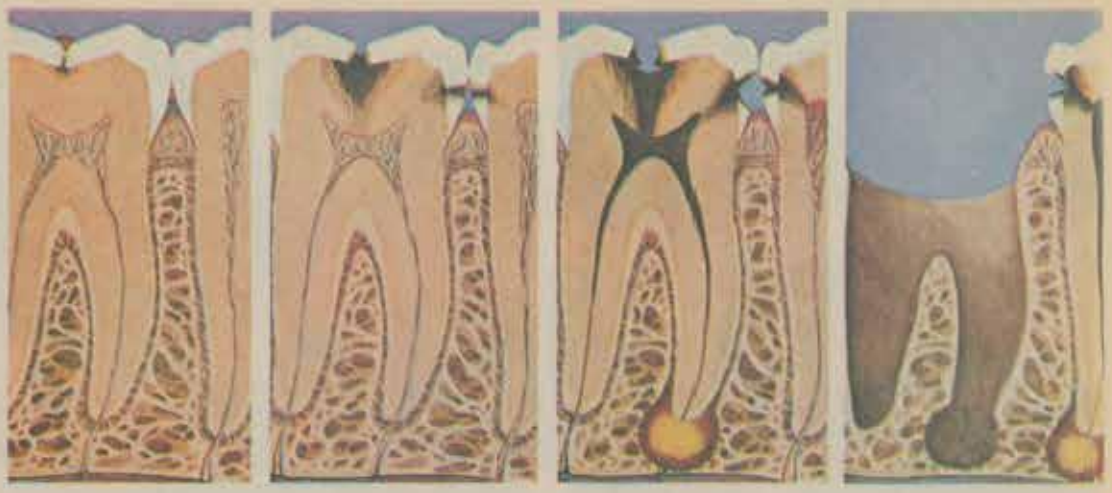
¿Te has torcido alguna vez un pie, una mano, un brazo o el cuello? ¿Qué sientes? ¿Puedes seguir jugando? ¿Trabajas a gusto?

¿Te has roto algún hueso?

¿Qué hay que hacer para que se pegue el hueso?

¿Qué otros accidentes pueden ocurrirle a un niño?

¿Cómo puedes evitarlos?



Es muy importante cuidar el aparato digestivo para poder aprovechar bien los alimentos.

Los dientes son las partes del aparato digestivo que se enferman más seguido. Una muela picada duele mucho, enferma a las demás muelas y no nos deja masticar bien la comida. La comida mal masticada no se aprovecha bien y puede hacernos daño. Es necesario masticar bien y comer alimentos duros para que los dientes estén fuertes y sanos.





Consigan dos dientes. Pongan uno en un vaso con refresco de cola y otro en un vaso con agua.

¿Qué les pasa después de varios días?

Para que no se nos pique nuestra dentadura debemos lavarla con cuidado después de cada comida.

No debemos tomar refrescos embotellados ni comer muchos dulces. Si se nos pica algún diente debemos ir a ver al dentista.





Para tener energía y para que tu cuerpo funcione y se desarrolle bien necesitas comer proteínas, azúcares, grasas, minerales y vitaminas todos los días. Estas sustancias las obtenemos de diferentes alimentos. Los huevos, la leche y el queso tienen casi todas las sustancias que necesitamos.
Del pescado y de los mariscos obtenemos proteínas y minerales.

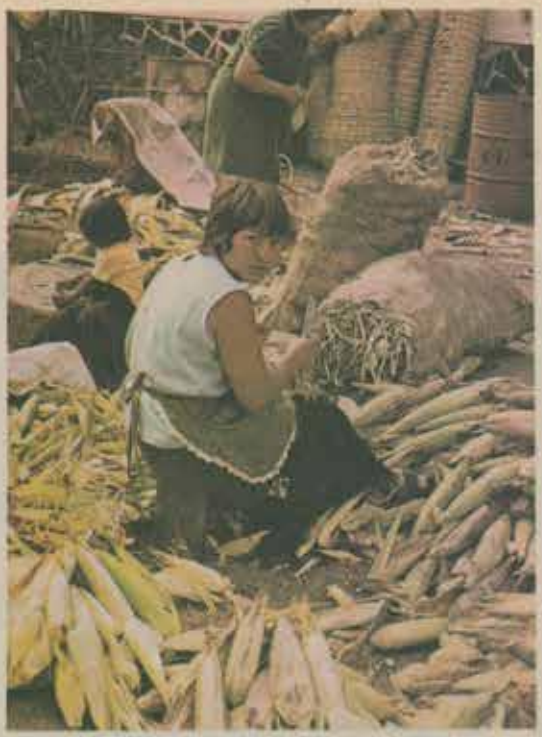








Todas las carnes tienen muchas proteínas.

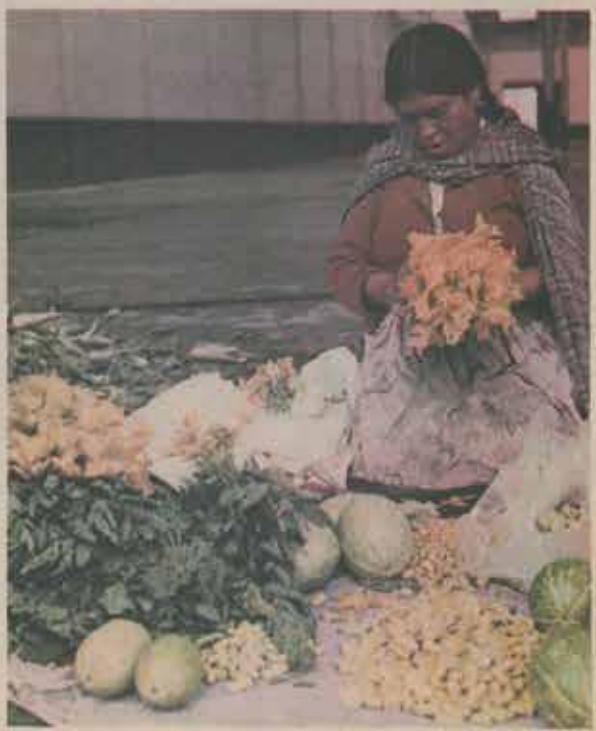






Comiendo un alimento de una planta de espiga, como el maíz, junto con uno de una planta de vaina, como el frijol, se obtienen proteínas como con la carne, la leche o los huevos. Además de las proteínas, estos alimentos nos dan azúcares.





De las verduras obtenemos minerales y vitaminas.

De las frutas obtenemos minerales, vitaminas y azúcares.

Las verduras y las frutas que se comen crudas, deben lavarse muy bien para que no hagan daño. Si se cuecen, debe aprovecharse el agua porque en ella queda parte de las sustancias nutritivas. El agua puede usarse para hacer sopas y guisados o para beberla.







De estos alimentos obtenemos grasas.



Estos alimentos tienen azúcares.

Registra todo lo que comes durante tres días.

¿Qué sustancias había en los alimentos que comiste cada día?

¿Comiste de todas las sustancias que necesitas?

¿Cómo podrías obtener las sustancias que te faltaron?

Alimentos más nutritivos.









Alimentos menos nutritivos.









Los alimentos que más se anuncian generalmente son más caros y menos nutritivos.



A veces comemos algo que está sucio o descompuesto y nos enfermamos del estómago o de los intestinos. Con los alimentos pueden entrar a nuestro cuerpo microbios dañinos. Muchos de esos microbios están en el agua. Por eso hay que hervirla antes de beberla. Así se mueren los microbios.



Cuando juegas y trabajas, tus manos se ensucian. La piel de nuestras manos puede acarrear muchos microbios dañinos. Lávatelas siempre antes de tomar los alimentos y después de ir al baño.

Los microbios también pueden penetrar en tu cuerpo a través de una herida. Por eso debes lavar con agua y jabón las heridas y después ponerte algún desinfectante como alcohol, agua oxigenada o limón.

También podemos enfermarnos del aparato respiratorio cuando entran por la nariz o por la boca algunos microbios que están en el aire.

¿De dónde vienen estos microbios?





Este señor tiene catarro y está estornudando.



Al estornudar salen microbios que pueden enfermar a otras personas. También al escupir.

Para evitar contagiarnos, no debemos acercarnos mucho a ninguna persona que padezca alguna enfermedad del aparato respiratorio.

Cuando los microbios se meten en tu cuerpo, tu organismo forma unas sustancias llamadas anticuerpos que te defienden de los microbios que entraron. Cuando estás sano y fuerte puedes resistir mejor las enfermedades.

Las vacunas hacen que tu organismo forme anticuerpos antes de que los microbios entren. Cuando éstos lleguen, tendrás suficientes defensas y no te enfermarás. Ya existen vacunas contra muchas enfermedades.

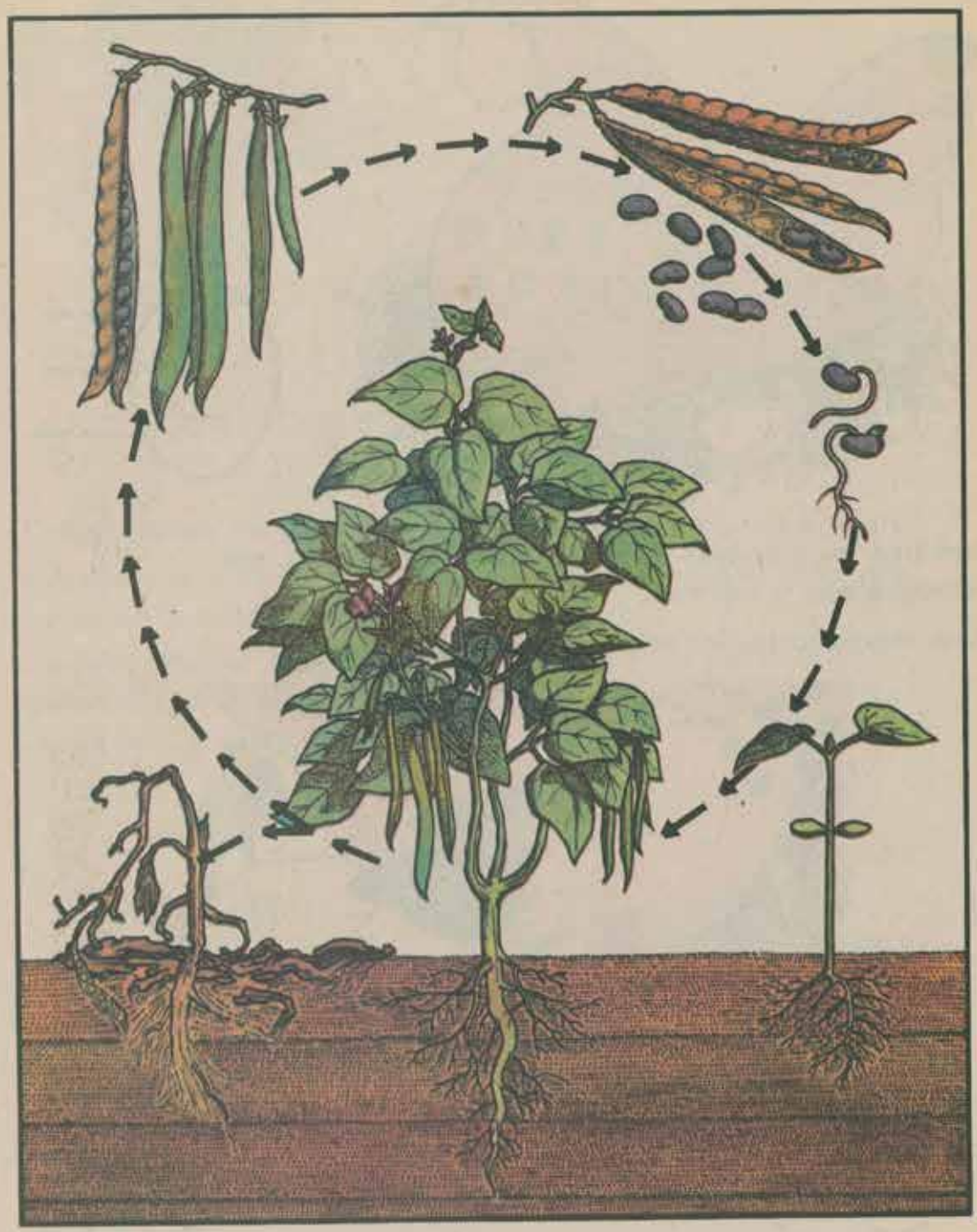


Haz una lista de las vacunas que les han puesto a ti y a tus hermanos. Platica con tu maestro para saber cuáles te faltan. Para que te las pongan tienes que ir al centro de salud más cercano.

Los médicos y las enfermeras te ayudan a prevenir las enfermedades. También te pueden curar cuando estás enfermo.

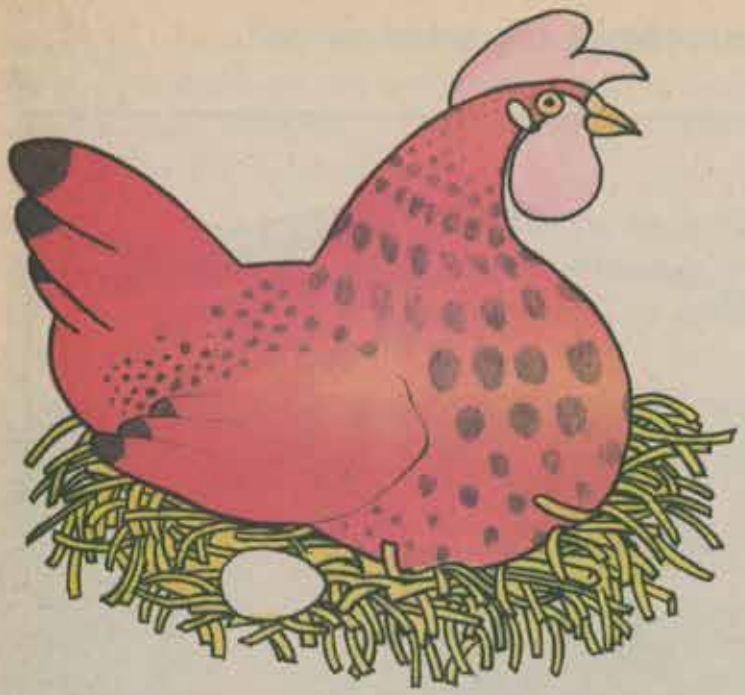
Para estar sano y desarrollarte bien tienes que dormir, por lo menos, ocho horas diarias, comer alimentos lo más variados que tu familia pueda adquirir y hacer ejercicio. Cuida tu cuerpo: no lo puedes sustituir.

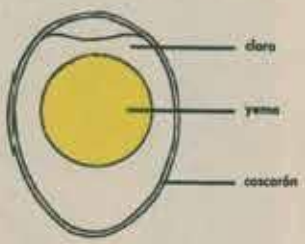
22. ¿En qué nos parecemos los seres vivos?



Las plantas nacen, se desarrollan, se reproducen y mueren.

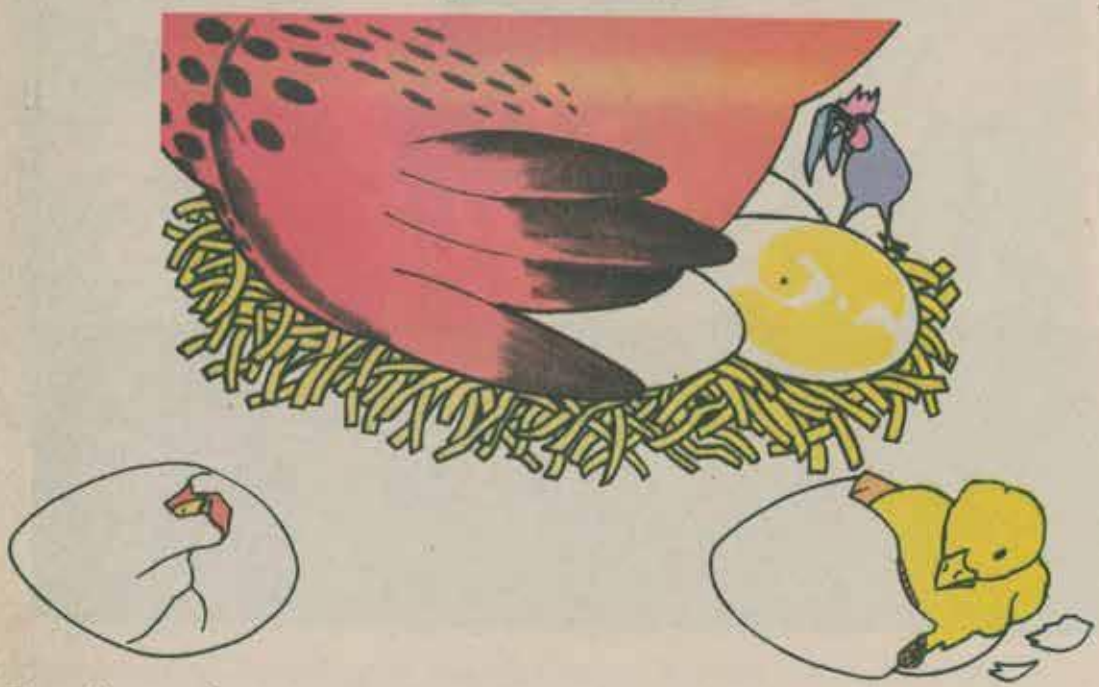
Todo el tiempo están cambiando. Las plantas producen semillas. Cuando las semillas germinan y se desarrollan, dan lugar a nuevas plantas.



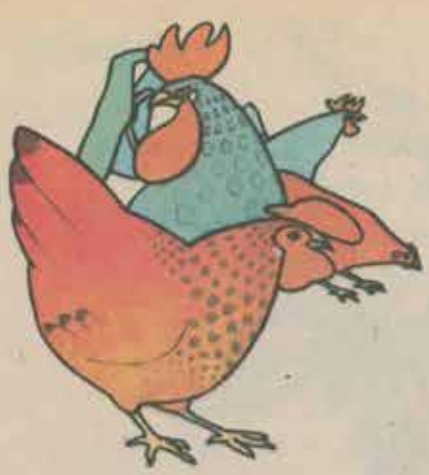


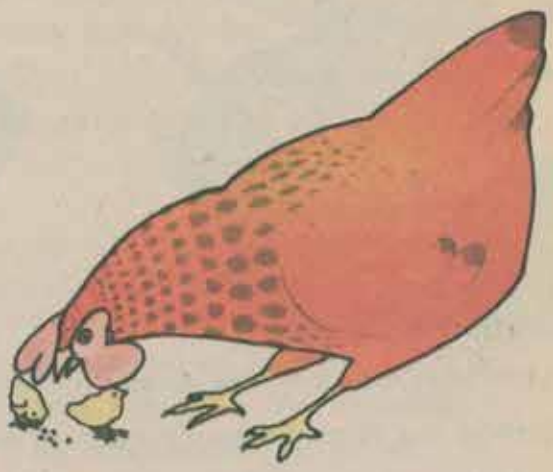
También los animales nacemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos.

Para reproducirse, las aves ponen huevos.



El pollito se forma dentro de la yema y se alimenta de ella. La clara sirve para protegerlo. Su mamá lo calienta desde afuera mientras se desarrolla lo suficiente para romper el cascarón con su pico y salir de él.



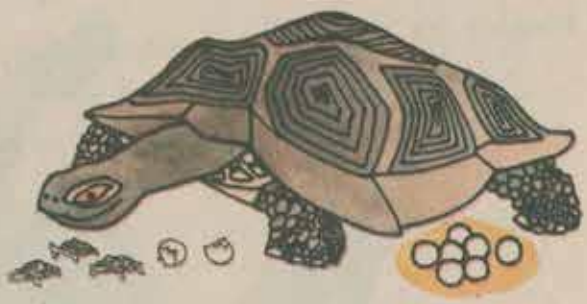


Cuando nacen los pollitos, tienen la misma forma que sus padres.

El gallo y la gallina les ayudan a buscar su alimento, hasta que aprenden a buscarlo solos.

Al desarrollarse, las pollitas serán gallinas y los pollos serán gallos. Llegarán a ser padres, irán envejeciendo y, después de un tiempo, morirán.



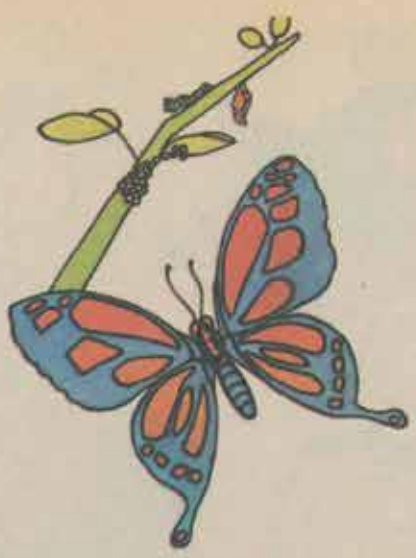


Todos los animales que nacen de huevo se llaman ovíparos.

Sus hijos se forman dentro del huevo, fuera del cuerpo de la madre.

¿Qué otros animales ovíparos conoces?





También otros animales, como la mariposa y la rana, ponen huevos.

Cuando sus hijos nacen, ¿tienen la misma forma que sus padres?

Cuando se desarrollan, ¿se parecen más a ellos?

¿Cómo va cambiando la forma de estos animales?

Si buscas huevos de rana o de mariposa, podrás observar mejor los cambios que les suceden al desarrollarse. A este conjunto de cambios le llamamos metamorfosis. ¿Tienen metamorfosis las culebras, las tortugas y los lagartos?

El gato es un animal vivíparo. Se llaman vivíparos los animales que se forman dentro de su madre y nacen de ella. Desde que nacen también tienen la misma forma que sus padres.

El hombre es vivíparo.



Glosario

Acumulador. Aparato en donde se almacena electricidad que puede utilizarse para echar a andar máquinas (como automóviles, tractores, camiones, molinos, etc.) sin necesidad de conectarlos. Las pilas también acumulan electricidad.

Anilina. Sustancia que se usa como colorante para pinturas, plásticos, telas, etc.

Astro. Cuerpo que se encuentra en el cielo. La Tierra, como otros planetas, las estrellas, los cometas y los meteoritos son astros.

Atraer. Jalar sin tocar. Se dice que dos objetos se atraen cuando hay una fuerza que los jala para juntarlos.

Contraerse. Hacerse más chico. Ocupar menos espacio. Cuando se suelta una liga que está estirada se contrae. La carne se contrae cuando se asa porque pierde agua. Los músculos también se contraen.

Electricidad. Todas las cosas tienen unas partículas muy chiquitas que se llaman electrones. Cuando frotamos una cosa puede perder o ganar electrones; entonces tiene electricidad. Los rayos y la electricidad que va por los cables son electrones que van viajando.

Energía. Todas las cosas tienen energía. La energía es lo que se necesita para producir cualquier cambio. Por ejemplo, las máquinas necesitan energía para moverse y para transformar las cosas; los seres vivos la utilizan para todo lo que hacen: para desarrollarse, para moverse, para trabajar, para reproducirse, etc.

Extinguirse. Algo se extingue cuando se va acabando hasta desaparecer totalmente. Por ejemplo, una fogata, una vela, un sonido.

Modelo. Representación de una cosa para poder estudiarla mejor. Puede hacerse por medio de un dibujo o de una construcción. Por ejemplo, se hacen modelos de partes del cuerpo para estudiar cómo son y cómo funcionan.

Observatorio. Edificio situado en un lugar adecuado para hacer observaciones del cielo.

Repeler. Rechazar, empujar. Se dice que dos cuerpos se repelen si al ponerlos cerca se separan. Dos imanes se repelen si los tratas de juntar de una cierta manera.

Rotación. Movimiento de un cuerpo dando vueltas sobre sí mismo.

Ruinas. Restos de edificios destruidos por el tiempo o por algún accidente, como un terremoto, una explosión, etc.

Satélite. Cuerpo que da vueltas alrededor de un planeta. Hay satélites naturales, como la Luna, y satélites artificiales que el hombre ha construido.

Traslación. Movimiento de un cuerpo de un lugar a otro.

Velocidad. Es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo que se emplea en recorrerla.

$$\text{Velocidad} = \frac{\text{distancia recorrida}}{\text{tiempo que se emplea}}$$

Vibración. Movimiento de un cuerpo hacia los lados, de ida y de regreso; este movimiento generalmente es rápido. Cuando jalas y sueltas las cuerdas de una guitarra vibran.

Ciencias Sociales

Tercer grado

Indice

I Comunidad, país, mundo **117**

1. Mi comunidad 117
2. Nuestro país 121
3. Un pasado común 127

II Una comunidad de agricultores mexicanos **131**

1. Ojo de Rana 131
2. La familia de don Heliodoro 135
3. El trabajo y el tiempo 136

III Un cultivo para la industria **140**

1. Junto al río de las Mariposas 140
2. La zafra 144
3. La producción de azúcar 149

IV Agricultores del pasado **151**

1. El maíz 151
2. Los olmecas 153
3. Las grandes culturas 154
4. Los mexicas o aztecas 159
5. Los zapotecas y mixtecos 165

V La lucha contra la erosión **168**

1. Nochixtlán: la tierra y el agua 168
2. La comunidad se organiza 171
3. ¿Una nueva historia? 174

VI Llega una nueva técnica **180**

1. El Viejo Mundo encuentra al nuevo 180
2. Los españoles emprenden la Conquista 184
3. Los españoles conquistan Tenochtitlán 187
4. La técnica europea y la colonización 189

VII Ciudad Obregón: la revolución verde **192**

1. Un milagro en el desierto 192
2. El campo 197
3. Cómo se logra una gran producción 201
4. La interdependencia y el Valle del Yaqui 205

VIII Somos mexicanos **209**

1. Un recorrido por cinco comunidades 209
2. Tu comunidad y otras comunidades 213
3. Nuestros símbolos 216

Vocabulario 217

I Comunidad, país, mundo

1 Mi comunidad

El lugar donde vivo

Cuando salgas a la calle fíjate bien cómo son las casas, y observa las plantas que hay en el parque o en el campo. Míralo todo con atención y cariño.

—¿Cómo es el cielo? ¿Y los pájaros?

—¿Cómo son los alrededores?

—¿Dónde juegan los niños?

—¿Cuántas tiendas o mercados hay por tu rumbo? ¿Qué puestos se ponen?

—¿Qué vehículos pasan por tu casa?

Anota todo lo que observes, dibuja los lugares que te gustan. Enseña los dibujos a tus compañeros y, entre todos, hagan un mural que se llame *Éste es el lugar donde vivo*.







Mi familia

—¿Con quién vives? ¿Quiénes son las personas que te cuidan, que comen, trabajan y juegan contigo? Piensa en todas las cosas que has aprendido con tu familia, y podrás contestar esta pregunta:

—¿Por qué toda la gente tiene familia?

Otras familias

Tu familia vive rodeada de otras familias. ¿Conoces a tus vecinos? ¿Los saludas?

—¿Juegas con los niños de tu calle? ¿Cuáles son los juegos que les gustan?

—¿Van todos a la misma escuela?

—¿Compran en las mismas tiendas? ¿Van al mercado?

—¿En qué trabajan tus vecinos? ¿Y tus familiares?

Tu familia y las familias que viven cerca de tu casa forman una comunidad.

Dependemos de los demás

Una familia depende de muchas otras personas:

—¿Con quién trabaja tu papá?

—¿Quiénes fabrican los trastes o la ropa que usa tu familia?

—¿Quién hizo la casa donde vives, la calle por donde caminas, el jabón con que te lavas?

—¿Quiénes producen los alimentos que comes a diario?

—¿De quién recibes tus clases?

—¿Por qué piensas que las familias dependen unas de otras?









Bienes y servicios en tu comunidad

En la comunidad hay personas que se dedican a producir bienes: construyen casas, cultivan plantas, crían animales, confeccionan ropa, hacen juguetes, artesanías, coches.

—¿En qué trabajan las personas mayores que conoces?

—¿Qué producen? ¿Dónde lo producen? Haz una lista de los bienes que se producen en tu comunidad.

Todas las familias consumen diferentes bienes, pero también necesitan servicios. Hay personas que trabajan para que una comunidad tenga **drenaje**, atención médica, ropa limpia. Estos trabajadores proporcionan servicios. ¿Qué servicios necesita tu familia? Haz una lista y apunta cuáles hay en tu comunidad y cuáles hay que buscar en otra parte.

Con los datos que tú y tus compañeros han reunido, haz un mural que se llame *El trabajo en mi comunidad.*

Intercambio de bienes y servicios

La gente recibe dinero a cambio de su trabajo. Con este dinero paga sus gastos. ¿Cuánto gasta tu familia en bienes y servicios?

Toda comunidad intercambia bienes, servicios y dinero con otras comunidades. Averigua de qué parte se traen los bienes que no se producen donde vives. Platica con tu maestro sobre los medios de transporte que llegan a tu comunidad. Pregunta a los adultos cómo se comunican con las personas de otros lugares.



Qué estudian las Ciencias Sociales

Toda la gente forma parte de alguna sociedad, porque necesita de los demás para trabajar, intercambiar bienes y servicios, convivir.

Las Ciencias Sociales estudian las relaciones que tiene la gente entre sí, es decir, estudian la vida en sociedad.

Una familia es una pequeña sociedad. Una comunidad es una sociedad más grande. En este curso de Ciencias Sociales vamos a ver varias comunidades: hemos empezado por la tuya. Tú la conoces y has investigado su historia, ahora puedes averiguar datos nuevos e interesantes para formar el libro de tu comunidad.

Otras comunidades

En México hay muchas comunidades parecidas. Esto sucede porque la gente tiene las mismas necesidades: en todas partes las personas comen, se visten, se divierten, producen bienes, dan servicios.

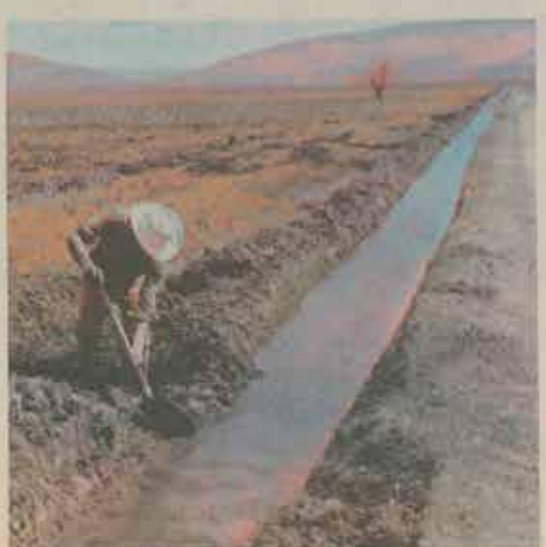
Al igual que las familias, unas comunidades necesitan de otras para vivir. Por eso decimos que México es como una familia formada por muchas comunidades. Y tu comunidad forma parte de esa gran familia.

Recursos y ocupaciones

México tiene una gran variedad de climas, paisajes, vegetación. En el campo, las ciudades, las costas, las montañas de nuestro país, viven muchos millones de personas.

En algunos lugares hay agua en abundancia, como en las tierras cercanas a los ríos del sureste, en otros lugares el agua escasea, como en las zonas desérticas del norte. Cada comunidad mexicana tiene unos recursos y carece de otros.

De los recursos de un lugar depende la ocupación de sus habitantes. En los pueblos costeros la gente se dedica a la pesca, en las llanuras con **pastizales** cría ganado, en las montañas extrae minerales.















Observa las ilustraciones e indica los recursos con que cuentan estas comunidades.

Con ayuda de tus familiares, vecinos y amigos contesta estas preguntas:

—¿Qué recursos hay en tu comunidad? ¿Cómo se aprovechan?



Otros países

México tiene un territorio muy grande, pero el mundo es todavía más grande, en él hay muchos países, y algunos limitan con México.

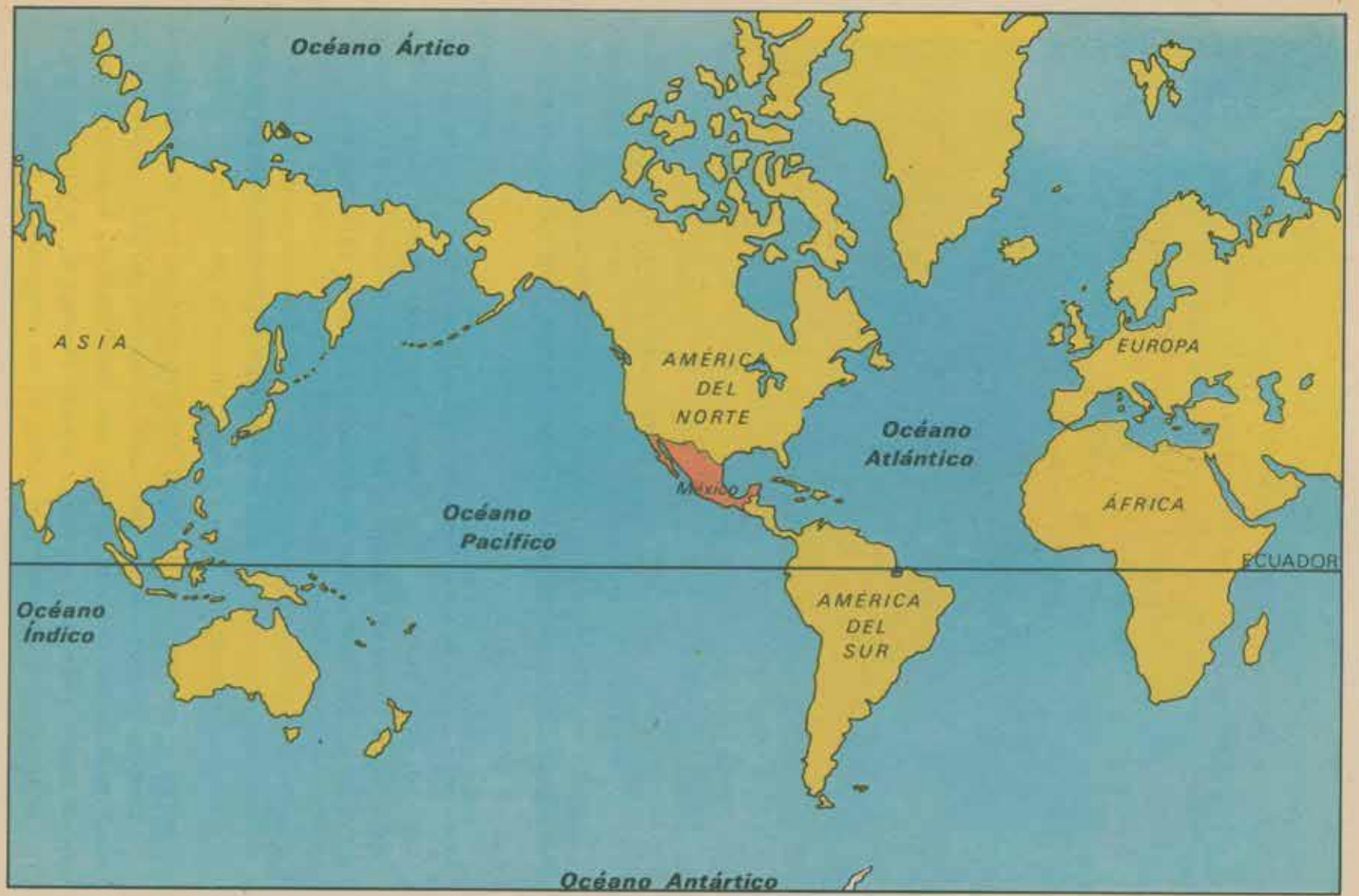
México forma parte de una gran extensión de tierra llamada Continente Americano. Los países de América son nuestros vecinos de continente. ¿De qué países americanos has oído hablar?





En el mundo hay tres continentes: Americano, Euroasiáticoafricano y Antártico. Los continentes están rodeados de mares y océanos.




Océano Ártico
ASIA
AMÉRICA DEL NORTE
EUROPA
Océano Atlántico
México
Océano Pacífico
ÁFRICA
ECUADOR
Océano Índico
AMÉRICA DEL SUR
Océano Antártico

Por toda la superficie de la Tierra se extienden los territorios de otros países. Sus habitantes suman millones y millones. Cada pueblo tiene diferentes recursos, por eso tiene diferentes costumbres; pero en cualquier lugar del mundo la gente vive en comunidad, trabaja para satisfacer sus necesidades, usa herramientas, cultiva la tierra.

Una necesidad básica: los alimentos

Todos los seres humanos necesitamos comer, por eso millones de personas en los campos del mundo se dedican a producir caña, maíz, trigo, huevos, carne, verduras, frutas y frijol. El trabajo de los campesinos es muy importante, ya que de él depende la vida de los seres humanos.

En este curso de Ciencias Sociales estudiarás cómo se producen los alimentos en nuestro país, conocerás los problemas de algunas comunidades rurales y, conociéndolos, entenderás mejor los problemas de tu propia comunidad.



3 Un pasado común

Todos los seres humanos han aprendido lo mismo

Durante millones de años los seres humanos han buscado nuevas formas de satisfacer sus necesidades, y han ido inventando artefactos y técnicas. Hoy tenemos estufas, arados, molinos, autobuses, relojes, aviones, tractores, radios. Todos los hombres han tratado de resolver los mismos problemas, por eso todos han aprendido las mismas cosas.

Además, los pueblos se han comunicado sus descubrimientos, y así han aprendido unos de otros. Las necesidades, el aprendizaje y la comunicación propios del hombre han establecido lazos de unión entre los pueblos del mundo.





Cómo sabemos lo que sucedió antes de la escritura

Una vez que los hombres inventaron la escritura, registraron los sucesos de la vida diaria, y eso nos ha permitido conocerla. Para averiguar los hechos anteriores a la escritura, los **arqueólogos** excavan los lugares donde hay ruinas, recogen los objetos que encuentran (flechas, palos largos con punta, pedazos de barro cocido), observan todo cuidadosamente y hacen **suposiciones**:—"Esta punta de flecha quiere decir que los hombres eran cazadores, este instrumento de labranza indica que eran labradores, este **tepalcate** revela que ya cocían el barro"—. Así trabajan los arqueólogos.





¿Cómo se habrá descubierto la agricultura?

Los arqueólogos, los historiadores y los **antropólogos** han pensado durante mucho tiempo en este problema, e imaginan lo siguiente: Antes de aprender a sembrar, los hombres salían a cazar o a pescar y las mujeres recolectaban frutos o semillas. Cierto día, una mujer recolectora tiró, sin darse cuenta, unas semillas en la tierra húmeda. Como los seres humanos observan y piensan, la mujer, al pasar por ahí de nuevo, se fijó que a la semilla le había salido raíz, luego vio que la planta crecía y, unos meses después, que producía granos semejantes a los que se le habían caído. Poco a poco, los cazadores se dieron cuenta que la humedad hacía crecer las plantas, y empezaron a echar semillas en la tierra mojada por las lluvias. Así los seres humanos se convirtieron en agricultores.









Los hombres se vuelven sedentarios

La agricultura es un gran descubrimiento, pues hizo que la alimentación de nuestros antepasados fuese más segura. A partir de entonces los hombres se quedaron a vivir cerca de sus siembras, es decir, se volvieron **sedentarios**. Primero hicieron pequeños techos para cobijarse, después construyeron chozas, y cambiaron su manera de vivir. Ahora tenían tiempo de resolver otros problemas e inventar objetos que facilitaban la vida, por ejemplo ropa, ollas, cestos.

También ocurrieron otros hechos importantes. Los seres humanos observaron que los animales salvajes se acercaban a comer desperdicios, algún cazador ingenioso pensó en alimentar a los animales para que se quedaran a vivir con los hombres. Así empezó la cría de animales domésticos.

La vida en sociedad

Cada vez se extendía más la agricultura, y los hombres construían casas cercanas a las de otros hombres, porque todos necesitaban ayuda. Así se fueron formando los poblados.

La vida en sociedad tiene muchas ventajas, porque el trabajo se distribuye entre muchas personas, pero también tiene desventajas, porque si cada individuo hace lo que quiere, todos resultan perjudicados. Por eso, los seres humanos se organizaron y decidieron que alguien debía mandar; también hicieron leyes que todos tenían que cumplir; de esa manera, hubo orden y vivieron en paz. Es posible que la primera organización social fuera una familia grande que obedecía al más viejo. Después, cuando se reunieron muchas familias grandes, todas obedecían al más sabio o al más valiente. Los jefes no trabajaban la tierra, y tenían tiempo de observar el sol, la luna, las estrellas, las estaciones. De esta manera aprendieron a contar el tiempo. Así continuó la historia.



Nuestra convivencia

Como otros pueblos, los mexicanos hemos vivido juntos durante cientos de años. En este tiempo hemos aprendido, unos de otros, a usar nuestros recursos.

La historia de México es también tu historia. Nuestros antepasados construyeron caminos, entubaron el agua, inventaron canciones, sembraron árboles; unos pelearon por ganar la independencia, otros por acabar con leyes injustas, y todos trataron de mejorar la vida de los mexicanos.

A ti también te tocará hacer tu parte. Esto es lo más bonito de vivir juntos.

II Una comunidad de agricultores mexicanos

1 Ojo de Rana

Heliodoro García vive en Ojo de Rana, una ranchería del estado de Michoacán, allá por las tierras altas y frías, cerca de San José de Gracia y de Sahuayo. Ojo de Rana está al pie de una loma llena de encinos, en medio de las colinas verdes que, por el mes de septiembre, se llenan de santamarías y amapolas, florecillas silvestres que tanto gusto dan a la vista. A partir de noviembre, con las heladas y la sequía, el paisaje toma un color dorado y reverdece cuando llegan las abundantes lluvias del verano.

La tierra es buena; pero en las partes altas de Michoacán no hay grandes ríos ni presas, sólo un pequeño ojo de agua, que sirve para las necesidades de las casas; por eso, los campesinos tienen que aprovechar la temporada de lluvias para sembrar el maíz y la calabaza. En esa misma época del año se dan buenos pastos, que alimentan a las vacas de los rancheros.



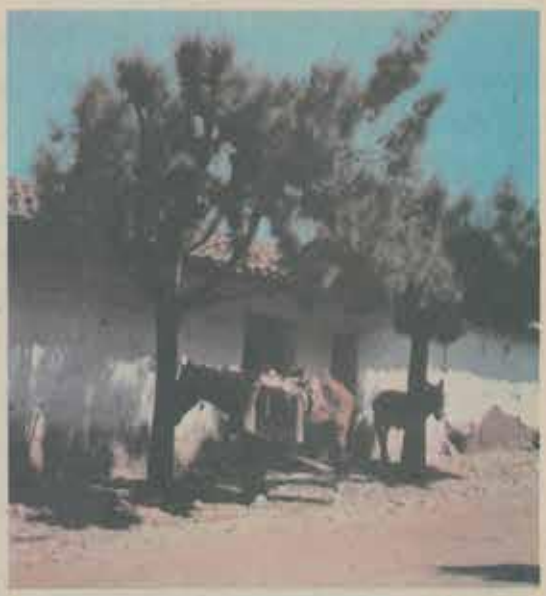


Ojo de Rana tiene mil doscientos habitantes que viven en casitas muy parecidas, salpicadas aquí y allá en las colinas. La casa de los García es de adobe, con techo de dos aguas y tejas rojas, tiene dos cuartos amplios para dormir, una cocina muy grande y un portal al frente.

A un lado de la casa está la huerta y atrás un gran corral. La huerta tiene un limonero, una higuera, un níspero, un durazno; hay un **ecuaro**, con el maíz sembrado para recoger elotes, y plantitas de

chile, tomate, chayote, cilantro, epazote, tomillo, yerbabuena y ruda. El corral sirve para criar gallinas y puercos, ordeñar las vacas, amarrar el caballo y las mulas.









Ojo de Rana está comunicado por una **brecha** con la carretera que une San José de Gracia con Sahuayo, por allí llegan camiones de carga y coches de alquiler que dan servicio colectivo.

Las tiendas de Ojo de Rana tienen de todo: focos, ollas, reatas, cuchillos, jergas, escobas, refrescos, harina. Cuando la gente de la ranchería quiere comprar una estufa, un aparato de radio, un par de zapatos o un vestido de fiesta, va a Sahuayo; pero si la compra es







muy especial, como para una boda, hace un viaje a Guadalajara.

El pueblo se alumbra con luz eléctrica desde hace poco, pero hay que acarrear el agua desde el pozo en tiempo de aguas y, en tiempo de secas, hay que caminar hasta la ranchería de La Raya, que queda a 4 kilómetros.

La escuela primaria tiene cuatro grados, y un solo maestro que no se da abasto con los cientos de alumnos. También hay un colegio particular, donde enseñan a leer, escribir, contar y desempeñar labores domésticas. Por eso, los padres mandan a sus hijos a terminar la primaria en San José de Gracia. También allá van los enfermos, ya que la población no tiene centro de salud.











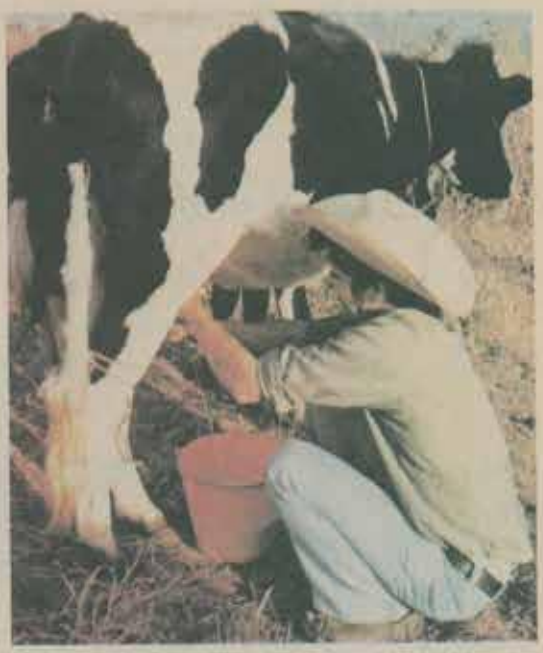
Ojo de Rana, al igual que todas las rancherías, depende de la cabecera de su municipio. En San José está el presidente municipal, quien cuida el orden del lugar y cobra los **impuestos** del gobierno por casas, terrenos y agua. Al presidente municipal deben elegirlo todos los ciudadanos del municipio y, a su vez, él nombra un encargado del orden. Si alguien pelea o roba en la ranchería, el encargado lo **amonesta** o lo manda al juzgado menor de San José.

2 La familia de don Heliodoro

Apenas empieza a clarear, los rayos del sol se reflejan en la ventana. La mañana es fría.

Toda la familia tiene mucho quehacer: Berta, la hija menor, va por agua. Isabel, la esposa, a las cuatro de la mañana lleva el nixtamal al molino, luego prende el fogón, y prepara la masa para las tortillas. Gregorio y José, los hijos, traen las vacas del campo. Don Heliodoro ordeña las vacas, porque los camiones de las fábricas de queso pasarán tempranó a recoger la leche. La abuelita levanta las camas y pone la mesa. Cuando la familia se reúne, ya está listo el desayuno: tortillas, chilaquiles, frijoles calientes, queso, leche recién ordeñada y calabaza en dulce.





Luego, cada uno sigue con sus ocupaciones. Don Heliodoro va a la milpa y los muchachos a la escuela. La abuelita queda en casa lavando trastes y regando plantas. La mamá no para un momento: entre preparar la comida, acarrear agua, limpiar la casa, lavar ropa, dar de comer a los animales, la mañana se le va en un **santiamén.**

Pero a las dos y media ya están listos el arroz, el guisadito, el **jocoque,** la salsa. Los hijos llegan a comer cuando la mamá voltea las últimas tortillas, luego arregla una canasta para llevar la comida al marido.

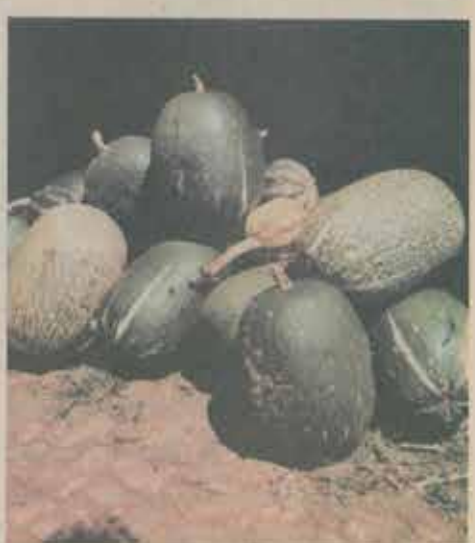
La tarde es un poco más tranquila y, algunas veces, las mujeres se sientan en el portalito a remendar o a tejer. Casi siempre tienen compañía: los vecinos se detienen un momento a platicar y los muchachos y don Heliodoro se sientan un rato. En el horizonte se ven los reflejos rojizos del sol que se ha puesto. El canto de los grillos y uno que otro ladrido lejano son los únicos ruidos que se escuchan. Un poco después, la familia se reúne para la cena.

Así, desde el amanecer hasta el atardecer, la vida de la familia sigue el camino del sol; así se repite, sin cambios, el trabajo diario de la semana.

El domingo es un poco diferente. Después del almuerzo toda la familia va a misa. Mientras los muchachos juegan basquetbol o futbol, Berta visita a sus amigas, y don Heliodoro se da una vuelta por el mercado de San José. Isabel, como siempre, se queda a preparar la comida. Sólo los días de feria, cuando van a San José, Sahuayo o Jiquilpan, el día cambia para toda la familia.

3 El trabajo y el tiempo





El trabajo más importante en Ojo de Rana es el cultivo del maíz, la calabaza, el frijol, el garbanzo forrajero, pero la tierra es de temporal como en gran parte del país.





Los habitantes también se ocupan en la ganadería y desempeñan variados oficios. Crían puercos que, seguidos de sus marranitos, andan por todas partes. También tienen vacas y las alimentan con pastos en el temporal de lluvias y, el resto del año, con maíz y forrajes. La leche se vende a las fábricas de queso, crema, leche en polvo. Algunos rancheros, cuando no tienen que cuidar sus sembradíos, hacen huaraches o trabajan como carpinteros, albañiles, vaqueros, medieros.

El paisaje de Ojo de Rana tiene dos vistas: una verde en verano, otra amarilla durante el resto del año. El campo es como un gran reloj que marca dos tiempos: tiempo de secas y tiempo de aguas, y la gente vive pendiente de las lluvias.





Don Heliodoro **barbecha** a principios de mayo. Con un arado de fierro y dos mulas ara la tierra, remueve las raíces y las malas yerbas que, con las lluvias tempranas, se pudren y sirven de **fertilizante**. A fines de mayo, cuando vienen las lluvias, ya tiene los surcos listos para recibir el maíz amarillo mejorado. Don Heliodoro es un campesino tempranero, prefiere sembrar antes de que empiece a llover, porque así el maíz crece mejor. Sus hijos le ayudan en esa tarea, caminan entre surco y surco con una bolsa al hombro, cuentan los pasos, echan las semillas y las cubren con el pie.

Una vez que brotan las plantitas, hay que arrimarles más tierra, desyerbar, poner fertilizante. En octubre, cuando la mazorca está crecida, se corta la hoja y, a fines de noviembre o principios de diciembre, se cosecha el grano. Don Heliodoro cultiva también unas calabazas enormes de cáscara gruesa, que se ven en montones por los rincones de la casa y que servirán para hacer dulce.

Todo el maíz que cosecha don Heliodoro lo consumen su familia y sus animales. Por otro lado, vende puercos, leche y, con ese dinero, compra ropa, instrumentos de trabajo, medicinas.





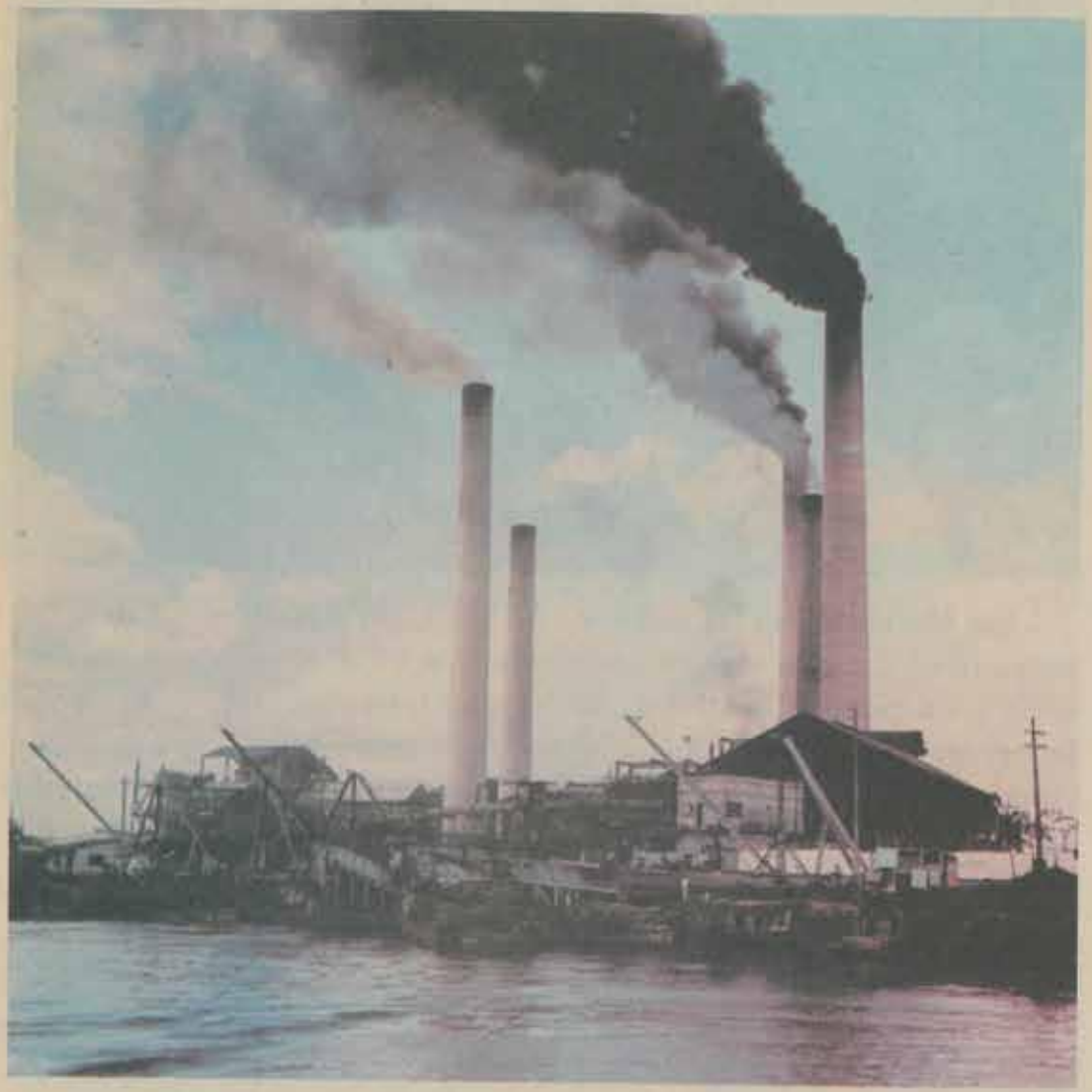
Los García viven un poco mejor que otros miembros de la comunidad, porque don Heliodoro tiene sus tierras: una parcela del ejido y un pedazo de tierra propio. Casi todos los rancheros trabajan tierras de ejido. Un ejido es una tierra grande que el gobierno entrega a un grupo de campesinos para que la trabaje. Los ejidatarios no pueden vender la tierra, pero sí pueden heredar a sus hijos el derecho de trabajarla. En Ojo de Rana, como en casi todo el país, el ejido está parcelado, o sea que la tierra se dividió entre los campesinos que la solicitaron, y cada uno siembra su parcela.

Algunos ojorranenses poseen tierras que no pertenecen al ejido, como don Heliodoro, quien es propietario de un pedazo muy pequeño de tierra. Otros tienen más tierra de la que pueden trabajar. Estos propietarios hacen un trato con los campesinos sin tierra. Los propietarios ponen el terreno, los animales de la yunta, la semilla y una ración de maíz y de frijol; los campesinos, a su vez, ponen el trabajo y, al recoger la cosecha, van a medias con el dueño, por eso se les llama medieros.

Los campesinos de Ojo de Rana saben trabajar la tierra, y su mayor orgullo es cosechar un buen grano; pero sólo unos cuantos campesinos poseen una buena extensión, la mayor parte tiene una parcela del ejido, y hay lugareños que no tienen tierra.

III Un cultivo para la industria

1 Junto al río de las Mariposas



Un cultivo muy importante

El Papaloapan es uno de los ríos más **caudalosos** de México, su nombre quiere decir "río de las Mariposas": una gran cantidad de ellas revolotea entre los lirios blancos y morados de la orilla. Junto al río se encuentra Cosamaloapan. En sus alrededores, hasta donde alcanzan los ojos, y aún más lejos, se extienden plantaciones de caña de azúcar. En la población se encuentra el ingenio de San Cristóbal, donde se muele la caña para extraer el azúcar. El ingenio empezó a funcionar en 1898, y es el más grande del mundo.

La región se presta para el cultivo de la caña, que necesita un clima húmedo y caliente. Es un cultivo de temporal, pues gracias a las abundantes lluvias tropicales no se usa riego artificial. La caña, que se da muy bien en otros lugares del país, no es **originaria** de México, la trajeron los españoles y aquí se cultiva desde hace cientos de años.







Las lluvias comienzan en junio y terminan en octubre; para entonces la caña está madura: las plantas tienen un penacho blanco, y guardan en su tallo gran cantidad de azúcar. Los cañaverales están listos para la cosecha que, en este caso, se llama zafra.

La zafra dura 5 ó 6 meses, y miles de trabajadores que ayudan en el corte llegan de otros estados. El ingenio aumenta su personal en estos meses: se prepara para moler muchas toneladas de caña.

¿Por qué tanta caña?

Alrededor de todos los ingenios del país se establece una "zona de influencia", que abastece al ingenio. El tamaño de estas zonas depende de la capacidad del ingenio para moler caña. El de San Cristóbal, por ejemplo, puede moler 20 000 toneladas diarias, por eso su zona de influencia es muy extensa.

Para que todos los mexicanos podamos comer azúcar o piloncillo, el gobierno recomienda sembrar caña a la gente que tiene su tierra en una zona de influencia, por eso en Cosamaloapan se practica el monocultivo.



Otros productos alimenticios

Sólo en los terrenos que rodean las casas se siembran mango, papaya, plátano, frijol, maíz, naranja. Estos pequeños cultivos, más la cría de algunos animales, como puercos, gallinas o guajolotes, sirven para completar la comida de los agricultores. Cerca de la zona cañera hay grandes ranchos ganaderos, que proveen de leche y carne a la región.

Algunas personas se dedican a pescar en el río o en las lagunas cercanas, y todas las mañanas se oyen en las calles del pueblo a los vendedores que pregonan:—"¡Pulpa de jaiba! ¡Camarones! ¡Robalo!"

Cosamaloapan de fiesta

Las fiestas titulares son a principios de diciembre. Para esas fechas en las calles se ponen **tarimas**, donde la gente del campo baila los **sones** que tocan los **jaraneros**. Hay buenas parejas de zapateadores, y los **trovadores** al son del arpa y la guitarra, cantan:

"Para bailar la bamba nomás bastaba
una poca de gracia y mucha alegría.
La tarima cimbraba de duela a duela.
el tacón y la suela la estremecía".

Por las calles pasan las mojigangas, enormes muñecos con forma de llorona o de toro. El desfile se ilumina con **hachones**. Hay puestos de dulces, juguetes, sombreros. En las casas se come cerdo en adobo, plátanos cocidos y atole de coco. Con las cabezas de los cerdos se hacen veladores, unos tamales muy grandes.

Durante el día las jóvenes, con sus trajes de jarochas, cabalgan junto al río, y los niños juegan carreras de gato, trepan al palo ensebado, y siguen a los jaraneros para oír la música bien de cerquita.

Cuando terminan las fiestas, los campesinos regresan a sus casas y comentan los festejos durante varios días. Muy pronto no habrá tiempo para pláticas, empieza el trabajo duro: la zafra.

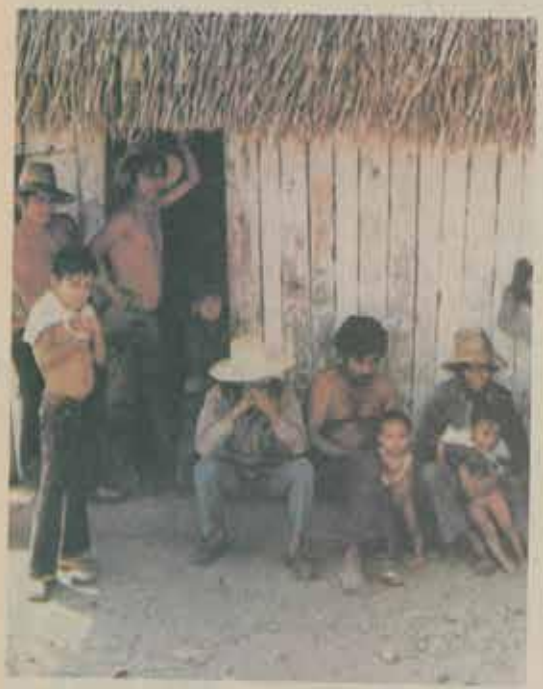




2 La zafra

Todo listo para el gran momento

Todo mundo se ocupa en los preparativos: los obreros del ingenio arreglan las máquinas que muelen la caña, los **contratistas** recorren pueblos lejanos (de Michoacán, Guerrero, Puebla, Oaxaca), en busca de trabajadores, los campesinos de la zona de **abastecimiento** preparan el alojamiento para los cortadores, arreglan los caminos por donde sacarán la cosecha, y acondicionan el transporte para llevar la caña. A fin de año todo está listo para la zafra.





Los eventuales

A los trabajadores que laboran durante poco tiempo en un lugar se les llama eventuales. El ingenio contrata obreros eventuales entre los familiares de los obreros de planta y los campesinos del lugar; en cambio, casi todos los eventuales que cortan caña vienen de fuera. Por lo general, son campesinos pobres que poseen una poca de tierra de temporal, y que se ven obligados a **emigrar** a las regiones cañeras en tiempo de secas. Cuando termina la zafra, regresan a sus pueblos, y el resto del año cultivan sus propias tierras. Los contratistas les adelantan dinero para pagar su viaje y el de sus familias.









El mero día que empieza la zafra los cortadores de fuera llegan con sus mujeres y sus hijos, y se concentran cerca del río. Allí van los campesinos a contratarlos y los llevan a unas **galeras** cerca de los cañaverales, donde vivirán mientras dure la zafra. Los **patrones** les proporcionan catres, trastes y **pabellones** para protegerse de los moscos.

El corte

Antes de cortar un cañaveral se queman las plantas para quitarles las hojas y facilitar el corte. Los trabajadores se organizan para que rinda más el trabajo: forman **cuadrillas** dirigidas por un cabo o

encargado y, armados con machetes y **mochas** afiladas, empiezan a cortar. El primer tajo lo dan abajo, cerca de la raíz, y el segundo arriba, cerca del penacho. Las cañas cortadas se acomodan en el suelo y, cuando hay un gran montón, el cortador se las echa al hombro, y las carga hasta el transporte que va al ingenio. Cuando la caña se cosecha "cruda", es decir cuando no se quema, es más difícil cortarla, porque hay que sacarle las hojas con el machete. Otros trabajadores recogen las cañas regadas por el campo, y queman las puntas, hojas y troncos sobrantes.



A los cortadores se les paga según la cantidad que corten y recojan por día, y el cabo de cuadrilla controla las toneladas que pesa la caña levantada por cada **peón**. Los hijos y mujeres de los peones ayudan en el corte y aumentan su cuota en unos pesos más. El trabajo es duro, porque hace mucho calor, las cañas pesan y lastiman. A pesar de esto, hay trabajadores que, en jornadas de 10 ó 12 horas diarias, alzan cuatro toneladas de caña quemada, o dos toneladas de caña cruda.

Los cortadores cobran al final de la semana. Los campesinos reciben un anticipo del ingenio para pagar a sus peones.

Rumbo al ingenio

Para llevar la caña al ingenio se usan carretas con llantas de hule jaladas por un tractor, viejos carros jalados por bueyes para distancias cortas, "chalanes" o barcazas que avanzan lentamente por el río seguidos de garzas blancas.

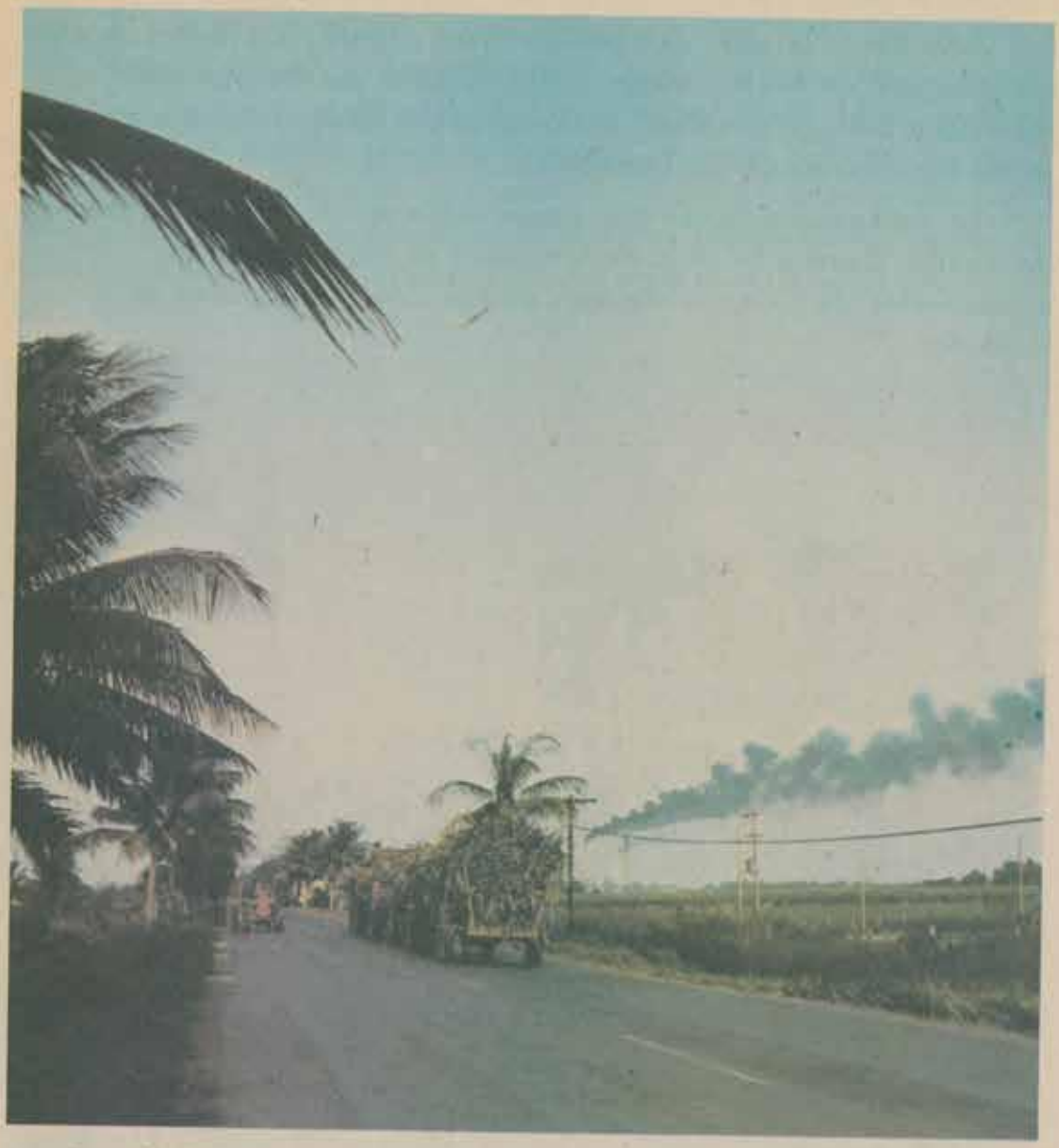
Los campesinos tienen que pagar el transporte de la caña a la molienda. Cuando la zona de influencia es muy grande, los propietarios de terrenos alejados gastan más en el acarreo de su cosecha.







La caña no espera



Cuando la caña se corta hay que molerla luego, de lo contrario no se le saca todo el azúcar: después de 24 horas se empieza a secar; la caña quemada no puede esperar, pero la caña cruda conserva más tiempo su jugo. Los campesinos cobran por la cantidad de azúcar que sale de sus cañas y, por eso, tratan de que lleguen rápidamente al ingenio y de que se muelan inmediatamente.

En las zonas cañeras todo debe organizarse con gran exactitud: corte, alce, transporte y molienda deben planearse con cuidado y realizarse con rapidez; cualquier tropiezo ocasiona grandes pérdidas al ingenio y a los cañeros.

3 La producción de azúcar

Bienes y servicios

El azúcar es uno de los bienes más necesarios para nuestra alimentación; por eso, todos dependemos de lo que se produce en las regiones cañeras. La mayoría de las personas que viven en esas zonas se dedican a la producción de bienes: los campesinos cultivan y cosechan la caña, y los obreros fabrican el azúcar. Pero también hay maestros, médicos, choferes, empleados de comercio, quienes prestan servicios a la comunidad.

Los campesinos, obreros, empleados y cortadores tienen derecho a los servicios médicos del Seguro Social, y hay hospitales y clínicas que aumentan el personal durante la zafra. Pero faltan otros servicios: en la región no hay agua potable, el drenaje es insuficiente, y las viviendas de los cortadores suelen ser **insalubres**.



Propiedad e ingresos

La mayoría de los cañeros son ejidatarios que cuentan con pequeñas parcelas de 3 a 5 hectáreas. Cuando un campesino entrega la caña al ingenio, éste le paga su cosecha y le descuenta los adelantos que le dio para pagar a los cortadores. En la época de zafra, los campesinos pagan por el transporte de la caña, en otros

meses, rentan maquinaria para trabajar sus parcelas y compran fertilizantes. Para cubrir estos gastos y atender las necesidades de sus familias, los campesinos tienen que pedir préstamos a una financiera o adelantos a cuenta de la cosecha.

Además de los ejidatarios hay propietarios que tienen hasta 200 hectáreas en las zonas cañeras, y que poseen su propia maquinaria, por eso recogen cosechas mayores y tienen ingresos más altos.

Por último, los cortadores que llegan de fuera sólo poseen sus machetes y su fuerza de trabajo.

Algunos ingenios pertenecen al gobierno, otros son propiedad de particulares. Todos poseen maquinarias muy costosas para extraer el azúcar, vehículos para transportar la caña, grúas para alzarla, y en ellos trabajan un gran número de empleados y técnicos.

Como ves, en las zonas cañeras hay ejidatarios, propietarios y peones; y no todos poseen lo mismo: existen grandes diferencias entre los distintos grupos. Tampoco los ingresos son iguales.

Considerando esta situación, últimamente se han hecho leyes para aumentar las ganancias de los campesinos y ayudarles a producir más y mejores cañas. Se ha creado, por ejemplo, un **fondo de maquinaria agrícola** para que los campesinos compren la que necesitan, y no tengan que rentar estos servicios.

De la caña se obtienen azúcar y piloncillo. También se extrae una miel que sirve para fabricar alcohol y alimentos para el ganado. Después de moler la caña queda el bagazo, una parte se usa como combustible en el ingenio, el resto para fabricar papel y tablas duras.

Todos estos productos se venden en el país, y una gran parte en el extranjero. Por ejemplo, México **exporta** a Estados Unidos más de la mitad de la producción de mascabado o azúcar sin refinar. Cada año se elaboran miles y miles de toneladas de azúcar que se venden en tiendas o mercados. También las fábricas de refrescos, de galletas o de dulces compran gran parte de la producción.

Entre las industrias mexicanas que producen alimentos, la industria azucarera es la más grande: más de 110 000 familias se dedican al cultivo de la caña, y producen un bien que todos necesitamos.

IV Agricultores del pasado

1 El maíz



Los campesinos de hoy aprendieron a sembrar de sus padres, y sus padres de los suyos, y así desde hace miles de años. Hoy sabemos que los olmecas sembraban maíz, y también los mexicas, los mixtecos, los tarascos. En sus **códices** dibujaron las labores del campo; además, los españoles —que llegaron hace cuatrocientos años a México—, también describieron la agricultura indígena en sus libros.

Nuestros antepasados removían la tierra con unos cuchillos largos de madera o de piedra, después utilizaban un palo puntiagudo llamado coa para hacer los hoyos donde depositaban la semilla. Como ves, tenían su propia técnica para sembrar: todo lo hacían a mano, porque no había mulas ni bueyes, tampoco tenían fierro.

Los arqueólogos han encontrado restos de olotes en capas profundas de la tierra, por eso suponen que los habitantes de México saben sembrar desde hace miles de años. Los elotes antiguos eran pequeños, de teozintle, una especie de maíz silvestre. Gracias al riego y a otros cuidados, los elotes se fueron convirtiendo en el maíz que conocemos hoy.

Los antiguos habitantes observaron que había temporadas de secas y de aguas, y se dieron cuenta del paso de las estaciones. La mayor parte de sus siembras era de temporal, pero algunos grupos









mejoraron su técnica agrícola: aprendieron a hacer canales de riego, y aprovecharon la tierra húmeda cercana a los ríos o a los lagos, así podían recoger más de una cosecha al año.

También pasaron muchos años para que aprendieran a hacer tortillas y tamales; quizá empezaron hirviendo la semilla para ablandarla. El maíz era el alimento principal de nuestros antepasados, por eso aparece en las decoraciones de los templos, en la **cerámica**, en los códices. Los antiguos tenían un dios del maíz, y dibujaban el dios del agua con un tallo de maíz en la mano. Era, como decían los mayas, la planta sagrada, con cuya masa los dioses habían hecho a los hombres.

Casi todos los pueblos del mundo tienen como alimento importante un cereal, que puede ser trigo, arroz, mijo o maíz. Los cereales se comen durante todo el año, incluso se pueden almacenar para épocas de mala cosecha. El maíz es todavía la base de la alimentación de muchos mexicanos.

2 Los olmecas

Los habitantes del país del hule

Una vieja cultura dejó ruinas de sus edificios en Tres Zapotes y otros lugares de los estados de Veracruz y Tabasco. No sabemos el nombre de sus constructores, pero les hemos llamado olmecas, que significa habitantes del país del hule.







Vivían en una zona húmeda, llena de vegetación, donde abundaban jabalíes, armadillos, venados, monos, tlacuaches, guajolotes, tapires, iguanas. Los olmecas aprovechaban estos animales en su alimentación, pero temían al jaguar —lo creían su antepasado lejano—, y repetían su figura en dibujos y esculturas.

La agricultura

La vida de los olmecas se basaba en la agricultura. Al contrario de la mayor parte de los pueblos que habitaron en nuestro país, tuvieron que luchar contra el exceso de agua y vegetación, y hacían bordos para evitar las inundaciones de los ríos que abundan en esa región.

Además, como el territorio estaba invadido por una vegetación espesa, los olmecas practicaban la roza. Es decir, escogían un pedazo de selva, quemaban la vegetación, y luego sembraban. El primer año recogían una excelente cosecha, el segundo año la

cosecha era menor, y había que buscar otro terreno, ya que el suelo se agotaba rápidamente. Algunos agricultores sembraban en las márgenes de los ríos que se inundaban, y que dejaban un **limo** que servía de fertilizante. En la selva o junto al río, producían grandes cantidades de maíz, frijol, calabaza y también cacao, algodón y tabaco.

El comercio

Mientras fueron pocos, los olmecas se movieron de un lugar a otro, buscando tierras para cultivar; pero cuando la población creció, necesitaron nuevas formas de vida. Gracias a los ríos, navegaron tierra adentro, y comerciaron con otros pueblos: vendían productos agrícolas, más tarde esculturas y tallas de piedra dura, por eso se encuentran restos de la cultura olmeca en muchas partes del país. La venta de esculturas influyó en otros pueblos, que copiaron el arte olmeca.

La vida y la cultura

Los olmecas vivían en pequeñas chozas cerca de sus sembrados, pero construyeron grandes ciudades para el comercio y las ceremonias religiosas. Son famosas las cabezas gigantescas que alcanzan 3 m. de altura, y las tallas causan admiración por su belleza.

Hasta donde los arqueólogos han llegado a interpretar los restos de esta cultura, parece que los gobernantes eran sacerdotes. Seguramente dirigieron las grandes construcciones, y a miles y miles de hombres, quienes cargaban piedras enormes con gran esfuerzo, pues los pueblos indígenas carecieron de animales de carga. También es posible que los gobernantes olmecas hayan creado un calendario y una escritura.

3 Las grandes culturas

Culturas del centro

El Valle de México fue asiento de grandes culturas. Hoy se ven los cerros pelones, pero entonces su aspecto era verde y alegre, abundaban la vegetación y los animales, espejeaban los grandes lagos, corrían los ríos caudalosos. Muchas tribus indígenas que venían

del norte se quedaron a vivir en esta región, porque podían sembrar y tenían madera, caza, pesca.





Teotihuacán

Hace miles de años el volcán Xitle hizo **erupción** y enterró bajo su **lava** a las tribus asentadas cerca del Ajusco. Los sobrevivientes del desastre huyeron hacia el norte, y establecieron sus chozas en los alrededores de Teotihuacán.

Empezaron a sembrar maíz, frijol, calabaza y chile. Construyeron canales que regaban grandes extensiones de tierra y, gracias a esta técnica, recogían buenas cosechas. Por sus pinturas sabemos que aprovecharon los nopales en la alimentación y los magueyes en la preparación del pulque.

Con la ayuda de pueblos vecinos construyeron la ciudad de Teotihuacán. Esta ciudad creció mucho, con las enormes **pirámides** del Sol y de la Luna, el templo de Quetzalcóatl, dios del viento, el paraíso de Tláloc, dios de la lluvia, los palacios de sacerdotes y gente principal.

Teotihuacán era un centro religioso muy importante; pero los teotihuacanos también se dedicaron al comercio y llegaban hasta el sur del país para intercambiar productos, así difundieron sus conocimientos y aprendieron los de otras culturas.



Una leyenda sobre Teotihuacán

Los dioses se reunieron en Teotihuacán para crear el Sol. Encendieron una gran hoguera, y pidieron que uno de ellos se lanzara al fuego para convertirse en Sol.

Primero se acercó Tecuciztécatl, un dios rico, pero tuvo miedo y retrocedió, entonces Nanahuatzin, un dios pobre, se lanzó valientemente. El dios rico, avergonzado, se arrojó finalmente a la hoguera.

Al poco rato, aparecieron dos bolas de fuego en el cielo y, como los dioses no querían dos soles, le lanzaron un conejo a Tecuciztécatl. Nanahuatzin se convirtió en Sol y Tecuciztécatl en Luna, y por eso tiene todavía la huella de un conejo en su cara brillante.





Tula

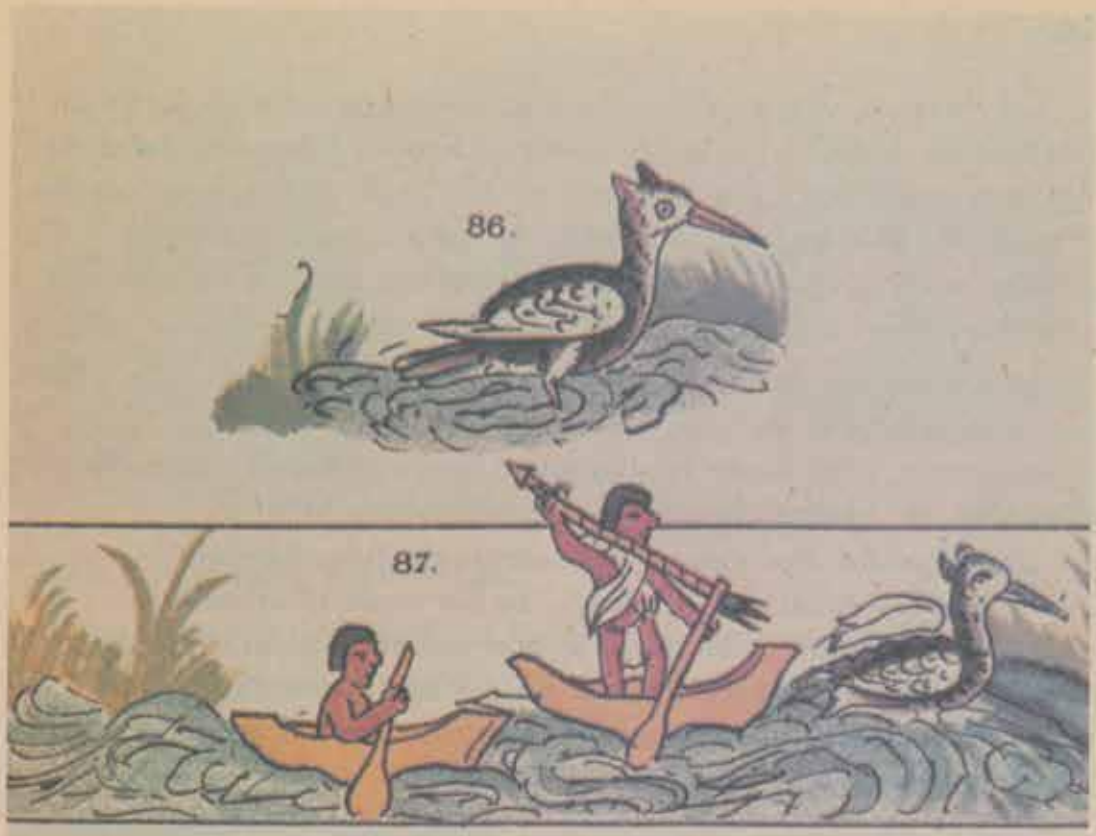
Los toltecas venían del norte y se establecieron en Tula. En un principio se dedicaron a la agricultura, después fabricaron telas de algodón, cerámica, joyas de metal y, más tarde, comerciaron con las artesanías. Los toltecas aprendieron la cultura teotihuacana, y también construyeron un centro **ceremonial** con templos de columnas y esculturas muy altas.

Según parece, los militares, artesanos y comerciantes adquirieron mucha importancia; por eso, los campesinos, descontentos, abandonaron Tula. Como ningún grupo humano puede sobrevivir sin alimentos, se terminó la grandeza de la cultura tolteca.

Una leyenda dice que un gobernante de Tula, llamado Quetzalcóatl —igual que el dios—, se fue hacia el oriente, se embarcó en la costa y desapareció prometiendo volver. Cuando los barcos españoles aparecieron en las costas de México, muchos indígenas pensaron que Quetzalcóatl regresaba para gobernar de nuevo a su pueblo.







Texcoco

Al decaer Tula, unas tribus **nómadas**, los chichimecas, se apoderaron de la región. Estos cazadores aprovechaban las aves y los animales de los bosques, y los peces y las **algas** del lago; con el paso de los años se convirtieron en buenos agricultores, regaban la tierra, y también sabían aprovechar las lluvias de temporal.

Asimilaron la sabiduría de los toltecas, y fundaron su propia ciudad, Texcoco, a orillas del gran lago que tomaría ese nombre. En tiempos del rey Netzahualcóyotl, Texcoco era una ciudad de sabios. Netzahualcóyotl era poeta, y pasó a la historia como un rey justo.

Azcapotzalco

En la orilla opuesta, frente a Texcoco, se establecieron los tecpanecas, otra tribu venida del norte. Los tecpanecas también sembraron la tierra; pero se hicieron fuertes con la guerra, y lograron que muchos pueblos les tributaran, es decir, que cada año les entregaran una gran cantidad de productos.

4 Los mexicas o aztecas



El águila y la serpiente

De las tribus que llegaron al Valle de México, algunas se quedaron y otras continuaron su camino rumbo al sur. Cuando los mexicas aparecieron en el valle, casi todas las tierras estaban ocupadas, y se tuvieron que conformar con un islote del lago que pertenecía a Azcapotzalco. Según la leyenda, se quedaron allí, porque encontraron la señal que les dio su dios Huitzilopochtli: un águila que devoraba a una serpiente.

Era una tribu pobre, pero trabajadora y organizada. Durante su largo camino se detuvo en varios lugares viviendo como podía, ya sea de la caza, pesca o siembra. En el islote sólo encontraron raíces y unas cuantas plantas, pero en el lago había aves acuáticas, peces, ranas, ajolotes, acociles, camaroncitos; así que, con duro trabajo, pagaron tributo a los tecpanecas, y lograron sobrevivir.

Los mexicas fundaron su ciudad en 1325. Gracias a su laboriosidad, desarrollaron la caza y la pesca, construyeron templos de piedra y canoas de madera.





Los mexicas fundan Tenochtitlán

Pero necesitaban tierra para sembrar e idearon una manera ingeniosa de aumentar el espacio: las chinampas. Todos los pueblos han construido canales de irrigación para llevar el agua a sus siembras, los mexicas lo hicieron al revés: llevaron la tierra al agua. Trabajaban de la siguiente manera: clavaban cuatro largas estacas de **ahuejote** para formar un rectángulo, lo rellenaban con varas y tiras de pasto, y lo cubrían con lodo; las estacas de ahuejote arraigaban y retenían la tierra de los bordes. La chinampa absorbía el agua del lago, y el lodo servía de abono, de esta manera, se podía sembrar varias veces al año.

Los mexicas se independizan

Los tecpanecas tiranizaban a los mexicas, quienes tenían que ayudarlos en sus guerras y pagarles tributos. Una vez que los mexicas se sintieron fuertes, desearon liberarse, y planearon una alianza con los chichimecas. La oportunidad se presentó cuando los tecpanecas trataron de matar al rey de Texcoco. Unidos, los mexicas y chichimecas vencieron. De esta manera, los mexicas ganaron su independencia.



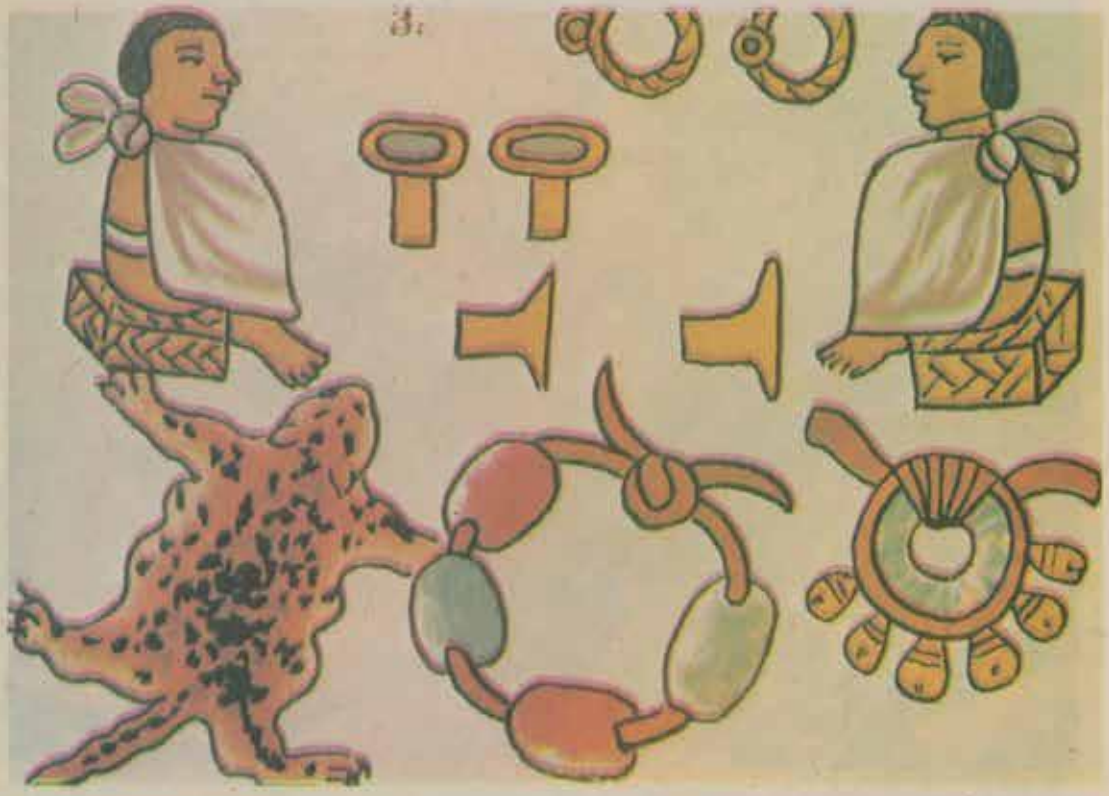
Tenochtitlán se convierte en una bella ciudad

Aquel islote rodeado de chinampas ganó superficie, y allí empezó a formarse una ciudad. En el centro, los mexicas construyeron hermosos templos y palacios adornados con esculturas y tallas. El templo mayor era un rectángulo con setenta edificios, y el más grande estaba dedicado a Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra.

En los palacios vivían el rey o tlatoani y los señores importantes o pipiltin, éstos eran sacerdotes, militares y funcionarios del gobierno. En casitas de adobe, alrededor del centro, vivían los macehuales, quienes desempeñaban el trabajo duro y, además, pagaban tributo a los pipiltin. Los macehuales sólo mejoraban su situación, cuando se distinguían en la guerra o en el comercio.

Los mexicas se trasladaban en canoa a las poblaciones de las orillas, pero también construyeron anchas calzadas de piedra que unían la ciudad con la tierra firme. Por ellas transitaban miles de

tamemes o cargadores, quienes traían sobre sus espaldas los productos que venían a la ciudad. La ciudad llegó a ser muy grande, tenía un enorme mercado donde se vendían hasta productos que llegaban del sur de Tabasco y de Chiapas.





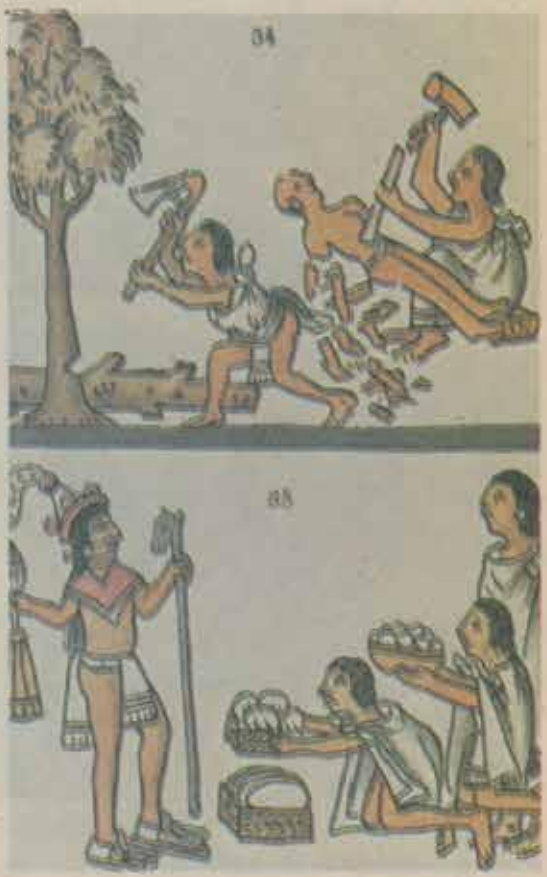


El imperio mexica

Los mexicas llegaron a ser excelentes guerreros y conquistaron a muchos pueblos que habitaban en el territorio que hoy es México. Una vez que vencían a un grupo, los mexicas le permitían que conservara su gobierno, religión y cultura; pero le exigían un fuerte

tributo, que consistía en algodón, frijol, maíz, miel, cacao, cerámica, armas. Por eso, Tenochtitlán llegó a ser tan importante: era la capital del imperio más grande que hubo en Norteamérica.





Los calpullis

Los mexicas estaban organizados en comunidades llamadas calpullis. Por lo general, los miembros eran parientes y tenían el mismo oficio. Había calpullis de cazadores, pescadores, agricultores, comerciantes, artesanos.

Cada uno tenía su tierra, su escuela, su templo. La gente del calpulli elegía a las autoridades que distribuían las tierras, señalaban los turnos de trabajo y vigilaban el orden.

Las familias sembraban la tierra del calpulli, pero no podían venderla, ni rentarla y, cuando dejaban de cultivarla, las autoridades la entregaban a otra familia.

Cada calpulli entregaba parte de sus productos al gobierno como tributo; también enviaba a algunos jóvenes para que sirvieran como guerreros.







Cultura

Los mexicas empezaban su educación en el hogar, donde las niñas aprendían el trabajo de la mamá y los niños el del papá; desde pequeños se acostumbraban a soportar las **privaciones**. Luego entraban a la escuela, los hijos de los macehuales iban al Tepochcalli, y los hijos de los pipiltin al Calmécac. En el Tepochcalli los jóvenes aprendían el culto a los dioses, y eran entrenados para la guerra. En el Calmécac se enseñaba religión, dirección militar, leyes, calendario, lectura y elaboración de códices.

Además de Huitzilopochtli, los mexicas veneraban a Tláloc, dios del agua y a Quetzalcóatl, del viento, a Coatlicue, diosa de la tierra y a Centéotl, del maíz. Los adoraban con cantos, danzas y sacrificios humanos. Creían que el sol se desangraba diariamente en su lucha con Tezcatlipoca, dios de la noche, y le ofrendaban sangre para evitar que muriera y la tierra quedara en tinieblas.

5 Los zapotecas y mixtecas



Los zapotecas

En el actual estado de Oaxaca se desarrollaron dos culturas importantes, la zapoteca y la mixteca. La primera es muy antigua y se parece a las otras grandes culturas de nuestro país.

Los zapotecas vivieron en valles templados y en la costa cerca del mar. En las laderas de las montañas hicieron terrazas —grandes escalones de tierra—, donde cultivaban maíz, frijol, calabaza, chile, jitomate y cacao; esta técnica agrícola es muy buena, porque evita la **erosión** y permite aprovechar los terrenos inclinados; también construyeron canales y **acequias** para riego. Y levantaron una gran ciudad: Monte Albán.

El pueblo zapoteca estaba dividido en grupos que desempeñaban diversos oficios: campesinos, cargadores, comerciantes, cazadores, **orfebres**, tejedores. El pueblo era gobernado por un rey o gocquitao. Los zapotecas creían en un dios superior llamado Coqui-Xee, quien había creado a los otros dioses; también respetaban mucho a sus muertos y enterraban a los personajes importantes con ricas ofrendas.







Los comerciantes zapotecas recorrían los caminos llevando un bastón —que era el símbolo de su oficio—, compraban y vendían utilizando una moneda de cobre en forma de T. Además de hacer negocios, traían ideas de otras partes, en especial de Teotihuacán, la ciudad más importante de entonces.

Los mixtecas

Más tarde, llegó a Oaxaca un grupo de hombres que venía del centro de México; en un principio lucharon contra los zapotecas, pero poco a poco se mezclaron con ellos y, de esa mezcla, nació la cultura mixteca.

Los mixtecas formaron pequeños pueblos con sus propios gobernantes. Los gobernantes más fuertes dominaban a los débiles y les exigían tributo.

Los mixtecas sembraban la tierra; pero sobre todo fueron excelentes comerciantes. Organizaban ferias a las que acudían mercaderes de lugares lejanos. Coixtlahuaca, Nochixtlán y Putla fueron importantes centros comerciales. Allí se vendía cerámica de vivos colores, joyas de oro, de coral, de cristal de roca, perlas y turquesas, telas, objetos de madera o de hueso, instrumentos musicales, algodón, hule, cacao y, sobre todo, cochinilla, un tinte muy preciado para pintar de rojo los tejidos.







Los mixtecas fueron excelentes orfebres e hicieron joyas de **filigrana** de oro. También elaboraron hermosos códices: unían tiras de piel de venado, blanqueaban la superficie, la dibujaban y luego la doblaban como un acordeón. En esos códices registraron sus conocimientos, y contaron su historia: cómo construyeron sus ciudades y cómo, finalmente, fueron vencidos por los mexicas.

V La lucha contra la erosión

1 Nochixtlán: la tierra y el agua



El altiplano

La carretera panamericana sube por la Sierra Mixteca dando vueltas y más vueltas. Va entre cerros **pardos** y pedregosos, donde apenas crecen nopales, órganos, arbustos espinosos, unas cuantas matas de maíz. Aquí y allá pastan algunos animales: borregos, vacas; a veces se ve a un pastorcito o a un caminante que recorre largas distancias. La carretera parece llegar hasta las nubes gordas y grises que aplastan la punta de los cerros; pero luego baja, entre curva y curva, hasta un valle donde se abre el cielo y hay sol.

Es un valle grande donde caben pueblos, sembradíos, terrenos sin cultivo, algunos ríos escasos de agua, caminos transitados por camiones, coches, carretas cargadas de zacate, tiradas por bueyes. En el aire delgado la mirada puede llegar muy lejos, hasta las manchas verdes de los cerros, pequeños bosques de encinos, enebros, ocotes, habitados por coyotes, conejos, venados, zorrillos, tejones, ardillas, víboras de cascabel.

Nochixtlán

En medio del altiplano, a un lado de la carretera, está Nochixtlán. Es una población que tiene cuatro barrios —de calles angostas y casas chaparritas de adobe— y, en el centro, una plaza con árboles y bancas, rodeada de la presidencia municipal, la iglesia y el mercado: se parece a muchos otros pueblos de nuestro país.

La comunidad guarda sus tradiciones y costumbres; así, por ejemplo, atesora la leyenda del flechador del sol como parte de su herencia mixteca, y celebra el 15 de agosto con grandes fiestas. Es una población importante en la región porque, gracias a la carretera y a los caminos vecinales, tiene intercambio comercial con otros pueblos; además es la **cabecera del distrito** de Nochixtlán, de la que dependen otros municipios de esta parte del estado de Oaxaca.





Los habitantes —4 000 según dice un letrero— se dedican principalmente a la agricultura, sus actividades complementarias pueden ser el comercio o las artesanías, pero si platicas con algún lugareño te dirá: —"No hay otra cosa más que el campo. Sí se siembra. Sí se cosecha"—. Y así es, los abuelos, los padres, los hijos, siempre han sembrado la tierra: una labor dura y cada vez más difícil.

La tierra

Cuenta la leyenda que hace muchísimos años, cuando el Sol era el rey y señor de Mixtlán, ésta era una tierra fértil, bañada por ríos de agua clara, llena de flores y frutos. Pero pasados los tiempos de la leyenda, los mixtecos emplearon la roza para cultivar la tierra; de esta manera los bosques se fueron acabando y, sin la protección de las plantas, la capa vegetal del suelo fue arrastrada por el agua y el viento, sólo quedó el tepetate: una tierra blanca, seca, pobre.

Por eso, a pesar de lo mucho que trabaja, el campesino de Nochixtlán recoge cosechas escasas y de baja calidad, y el dinero que recibe no le alcanza para cubrir necesidades elementales, por ejemplo, la comida; y cuando tiene gastos urgentes, vende la cosecha **en pie** a **especuladores** que pagan precios bajísimos. Así la familia

tiene que dedicarse al comercio o, en pueblos del mismo distrito, al tejido de palma para fabricar sombreros, tenates, petates, figuritas, sopladores, escobas, aperos. Los tejedores entregan su producción a comerciantes que la distribuyen en los mercados de todo el país, y que se benefician con el trabajo del artesano.





La falta de recursos básicos

Y si ni la tierra, ni el comercio, ni la artesanía, dan para vivir, no queda otro recurso que emigrar: los padres, los hermanos, a veces las familias enteras, se van a vivir a la capital de la República, y el campesino —quien sabe tanto de semillas, vientos, lunas, heladas, rocío, barbecho, surco, siembra— tiene que trabajar como albañil (lo que quiere decir aprender una nueva técnica), o caminar días y días buscando empleo en la ciudad enorme y desconocida.

Un niño del lugar cuenta en una **monografía**: "Realmente es angustiosa la situación de mi pueblo y no digo de la región, somos por naturaleza muy pobres, y cada día emigran más las gentes a otros rumbos en busca de mejores salarios para el sostenimiento de nuestros hogares. Muy pocos niños siguen estudiando en diferentes secundarias, otros se quedan de campesinos, no queda otro recurso. ¿Qué futuro nos espera?"

Lo que pasa en Nochixtlán, ocurre en otras partes de nuestro país, faltan dos recursos naturales **básicos**: hay poca agua y la tierra está erosionada. A medida que la tierra se empobrece, se empobrece también la comunidad. Al final de cuentas todos perdemos, porque en México vivimos 60 millones de personas, que necesitamos que la tierra produzca.

2 La comunidad se organiza



Si la gente comprende...

Muchas familias se han ido, pero muchas otras se han quedado y, desde muy temprano, se dedican a sus actividades. Un grupo de vecinos construye el mercado nuevo, los comerciantes arreglan sus tiendas, los empleados atienden los asuntos del municipio, los niños llenan las escuelas de la población, las mujeres se ocupan de los quehaceres domésticos y, además, cuidan los puerquitos y las gallinas, los presos tejen tenates; mientras tanto, la mayor parte de los hombres cultivan la tierra, con tractor en los terrenos planos, con yuntas de bueyes en los lugares **escabrosos** y en las **laderas** de los cerros.

Los miembros de la comunidad saben lo que son la sequía, la erosión, las malas cosechas, la separación de los parientes, la pobreza; por eso mismo, conocen mejor que nadie sus problemas, y están decididos a resolverlos. Así verás que la gente del lugar no desperdicia ni una gota de agua: la mayor parte es para el campo, y oirás que se preocupa porque los **taladores** todavía sacan del monte grandes cantidades de carbón de encino.

Los campesinos no quieren dejar morir su tierra, le buscan el remedio. Por eso han adoptado la **rotación** de cultivos. En una temporada siembran cebada, en la siguiente trigo, luego alpiste, después frijol; de esta manera, si el alpiste se "come" el **nitrógeno** del suelo, el frijol le devuelve esa sustancia, y mejora el terreno. También siembran el maíz en cajete: con la coa hacen un hoyo en forma de cazuelita, en medio ponen la semilla, la tapan con tierra y,

cuando llueve, el maíz recibe toda el agua; ésta es una técnica antigua y eficaz, pero que necesita mucho trabajo.

Y si la tierra mejora, habrá nuevos cultivos en el valle, y veremos campos de haba, garbanzo, linaza, y huertas con membrillo, aguacate, durazno, pera, zapote blanco, granada, nanche, tuna blanca de castilla...

Si la gente se organiza...

En la escuela primaria "Abraham Castellanos" los maestros y los niños platican sobre los problemas de la comunidad. Están de acuerdo en que es necesario trabajar mucho, y trabajar bien, y trabajar todos, y en que hay que exigir que los técnicos —**agrónomos, químicos, geólogos**— hagan una buena labor, y en **demandar** que las autoridades —municipales, estatales, federales— cumplan con sus obligaciones.





No creas que éstas son pláticas difíciles para las niñas y los niños de Nochixtlán, nada de eso. Cierto que son chicos, pero ven trabajar a sus padres, les llevan la comida al campo, ayudan en la siembra y la cosecha, cuidan los animales, van al mercado, en fin, conocen muy bien su tierra. A veces los padres asisten a las reuniones, hablan de sus experiencias, escuchan con orgullo la opinión de sus hijos, y con respeto las palabras del maestro. Entre todos buscan soluciones y las ponen en práctica. Por ejemplo, están convencidos de que urge reforestar la Mixteca, y de que esta empresa enorme puede empezar modestamente en los terrenos de la escuela. Inmediatamente todos los grupos, desde el primer año hasta el sexto, abren las **cepas** para plantar los arbolitos, más adelante, los niños de tercer año se encargarán de cuidarlos.

A unas cuadras de la escuela, en la presidencia municipal se reúnen los vecinos para tratar los problemas del pueblo. ¿Se necesitan **silos** para guardar el maíz y el frijol? ¿Hay que levantar un nuevo mercado? ¿Cómo se pueden crear **fuentes de trabajo**?

Los miembros del ayuntamiento elaboran proyectos, revisan **presupuestos**, organizan el trabajo. El presidente, los **regidores** y los **síndicos** deben ser elegidos por el pueblo para atender las necesidades de la comunidad, por ejemplo, componer los caminos vecinales, levantar cercas, arreglar los edificios públicos.

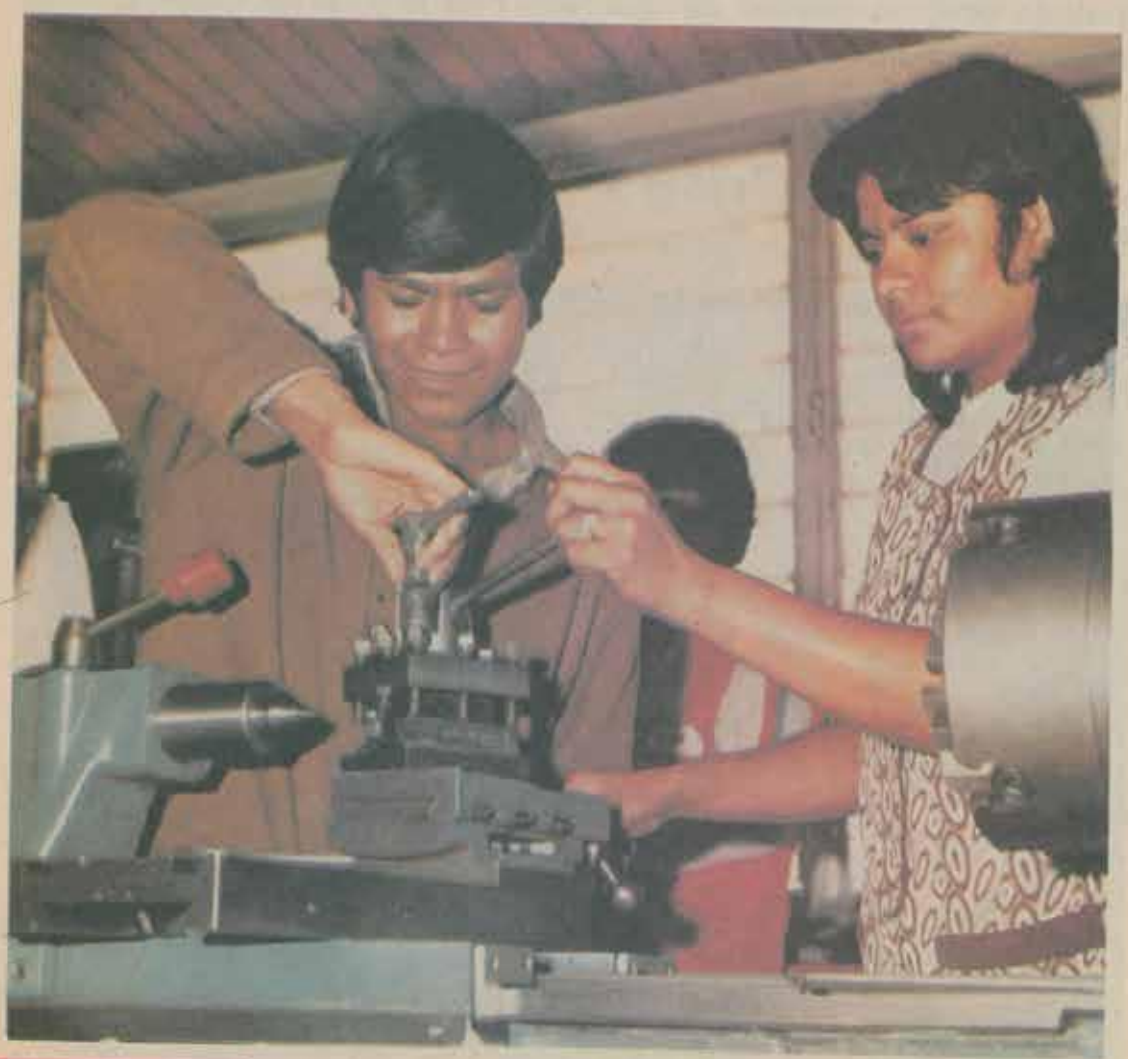
Para realizar las obras el municipio necesita ladrillo, cemento, varilla, también mano de obra y dinero para pagar sueldos y materiales. Los municipios de la Mixteca —como muchos en el país— son pobres, y el ayuntamiento se esfuerza en reunir fondos. Así organiza bailes en el auditorio con la orquesta de Nochixtlán y el gustado conjunto tropical de San Juan Yucuita y, desde luego, la asistencia entusiasta de los jóvenes de la población. Las señoras reúnen donativos, y anotan las cantidades en **talonarios** numerados, para que los síndicos lleven cuentas claras del dinero. Además los gobiernos del estado y de la federación ayudan con materiales y envían técnicos.



Los hombres del pueblo acarrean arena, preparan mezcla, colocan tabiques, cavan zanjas, hacen trabajo voluntario. A esta forma de organizar el trabajo se le llama tequio, una costumbre que viene del tiempo de los mixtecos, y que se practica cada vez que la comunidad necesita una obra que beneficie a todos los pobladores. Gracias al tequio se han levantado la **plaza cívica**, los sanitarios escolares, la fábrica de ladrillo, y la comunidad ha aprendido a trabajar unida.

Dice el presidente municipal que, para gobernar, se necesitan honradez y trabajo, pero también hace falta que el pueblo conozca bien sus problemas, y luche **tenazmente** por resolverlos.

3 ¿Una nueva historia?



Los jóvenes aprenden técnicas

La Escuela Tecnológica Agropecuaria 147 se fundó para que los niños de la Mixteca mejoren las técnicas que usaban sus abuelos, y aprendan las que han experimentado los científicos.

Al entrar a la escuela llama la atención un contraste: por un lado, se ven los salones de clase, la dirección, la administración, la biblioteca, el laboratorio, todos nuevos y bien equipados; por otro lado, el gallinero, la conejera, la porqueriza, el taller de industrias rurales, hechos con cajones, carrizos, tela de alambre, lodo y mucho ingenio.





Las niñas y los niños andan ocupados en mil cosas. En los **apiarios** un grupo cuida las **colmenas** y extrae la miel, luego, en el laboratorio, estudia la vida de la abeja. Un primer año alimenta y mantiene limpios a los conejos, marranos, gallinas; los alumnos aprenden a distinguir las hembras de los machos y, entre éstos, los **sementales** y también a industrializar la carne y la piel de los animales.

En el campo los terceros años recogen la cosecha. Una muchachita maneja la **trilladora** mientras sus compañeros limpian el trigo, paleando la semilla con movimientos amplios y rítmicos, tal como lo aprendieron de sus padres. El grupo ha aprendido a cultivar la tierra, y también a aprovechar el agua del arroyo.

Un segundo año cuenta sabrosamente lo que ha hecho en el taller de industrias rurales: cecina adobada, confitura de naranja, tejocote en almíbar, queso, jamoncillo, paletas acarameladas, ate de guayaba con nuez; además, ha aprendido a administrar una industria pequeña. El taller básico está lleno de alumnos que se adiestran en

el manejo del torno y de toda clase de herramientas, porque el equipo agrícola debe mantenerse en buenas condiciones.

Cada grupo tiene una **cooperativa** que produce trigo, alfalfa, hortalizas o cría animales; todas las cooperativas obtienen **utilidades** y las **reinvierten**. Nada menos el tercer año ganó $ 6 000.00 con la cosecha de alfalfa, y con este dinero compró puerquitos para engorda. Además las cooperativas prestan un servicio, porque venden sus productos a buen precio y sólo a las personas pobres.

Poco a poco crece la influencia de la escuela, ya algunas familias tienen apiarios y conejeras, y se espera que los alumnos graduados regresen a sus hogares, y enriquezcan las formas de trabajo de su pueblo. Cuando la emisora de radio de la escuela esté en el aire, hasta el pueblo más alejado de la Mixteca llegarán los programas de educación rural, y la música alegre de los acordeones, contrabajos, percusiones, guitarras.





¡Agua!

Los geólogos recorren las montañas y valles, estudian los suelos y exploran las capas **subterráneas** ayudados de sus instrumentos: andan a la búsqueda del agua, tan escasa en la Mixteca y en las grandes regiones **desérticas** de nuestro país. Un científico mexicano, Heinz Lesser, observó que las capas de tierra **caliza** forman largos cordones que atraviesan el país de norte a sur; estas capas almacenan el agua de lluvia y la conducen lo mismo que una tubería; por tanto, llegó a la conclusión de que en la tierra caliza de la Mixteca había agua. Así que los técnicos perforaron la tierra aquí y allá y, de repente, en el campo de Chindúa, brotó un chorro de agua

de 30 metros de altura. Éste es ahora el pozo **artesiano** más rico del país. Después se han abierto varios pozos más en otras partes del valle, y se van a construir canales de riego.

Un pueblo experimenta

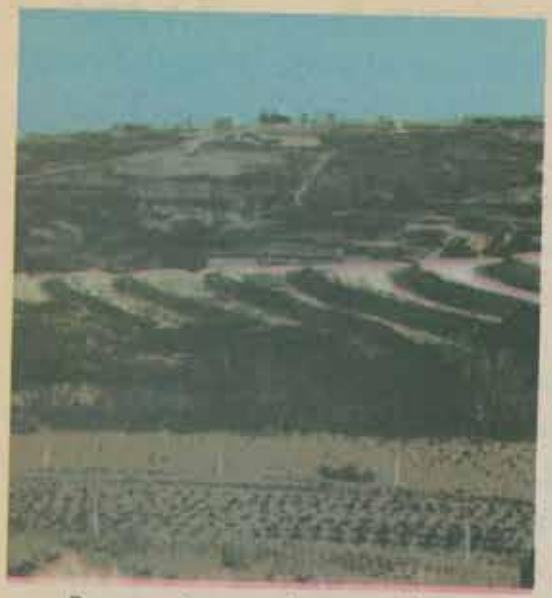
El 28 de noviembre amanece con mucho ruido: el estallido de los "camarazos" avisa a la comunidad de San Andrés Saachío que han empezado nueve días de fiesta. Luego, los hombres que encienden los cohetones, negros de humo, serán los invitados de honor en la comida: ellos "abrieron" la fiesta.

San Andrés Saachío depende del municipio de Nochixtlán, tiene 232 habitantes que viven **dispersos** en un **vasto** lomerío. El centro de la población está en lo alto de un cerrito, y lo forman la escuela y la iglesia. En las lomas y hondonadas sólo crecen espinos, chamizos y algunos pastos; la tierra es la más erosionada del valle y las cosechas las más escasas de la **comarca**.

Las casas son de cañuela con techo de palma y piso de tierra; allí, en el suelo, están el petate, el metate, las ollas de la comida, el fogón, donde la mujer prepara frijoles y tortillas. Por las tardes, la mujer se sienta a trabajar la palma real, una vez tejido el tenate, el marido se encarga de rematar los bordes. Los domingos los hombres juegan a la pelota mixteca. Es que Saachío es un pueblo indígena, los viejos hablan la lengua mixteca y cuentan a sus nietos las historias de los antiguos reyes; también es un pueblo pobre: los habitantes están **desnutridos**, padecen frecuentes enfermedades, y los hombres toman demasiado pulque.









Pero este cuadro puede cambiar, porque en San Andrés Saachío se ha reunido un grupo de técnicos para hacer un experimento muy importante: se ha propuesto mejorar la tierra y enseñar a la gente otras técnicas de cultivo.

Es un experimento que exige el trabajo de todo el mundo. El ingeniero químico recoge terrones del suelo, los estudia en el laboratorio, y escoge el abono que conviene, ya sea ceniza, abono animal, fertilizante químico o abono verde (una plantita con muchas raíces que se barbecha, y que le da materia orgánica al suelo).

El agrónomo dirige la construcción de terrazas que conservan el suelo y el agua, y enseña a los jóvenes a manejar tractores. Todos trabajan en las parcelas experimentales, donde se han sembrado trigo tánori y trigo pelón, para ver cuál es la variedad que se adapta mejor al suelo.

Los ingenieros construyen caminos de "hormiga" y un puente colgante para que la comunidad transite por el terreno accidentado y los niños asistan a la escuela. La trabajadora social visita a los vecinos, platica con ellos sobre los problemas de la tierra y de la familia, hace reuniones para que la gente se organice.

Las mujeres tienen un **comité ejecutivo**, y todas trabajan en el campo y en su casa. Muy temprano llegan a la hortaliza comunal, cargando el pico y la pala, allí cultivan cilantro, lechuga, col, rabanitos, también siembran la hortaliza familiar, porque quieren que sus hijos coman mejor. Cuando no están en el campo o haciendo la comida, las mujeres construyen fogones de adobe, hacen puertas y

ventanas de madera, trasteros, camas, roperos, filtros para el agua, poco a poco van mejorando la vivienda.

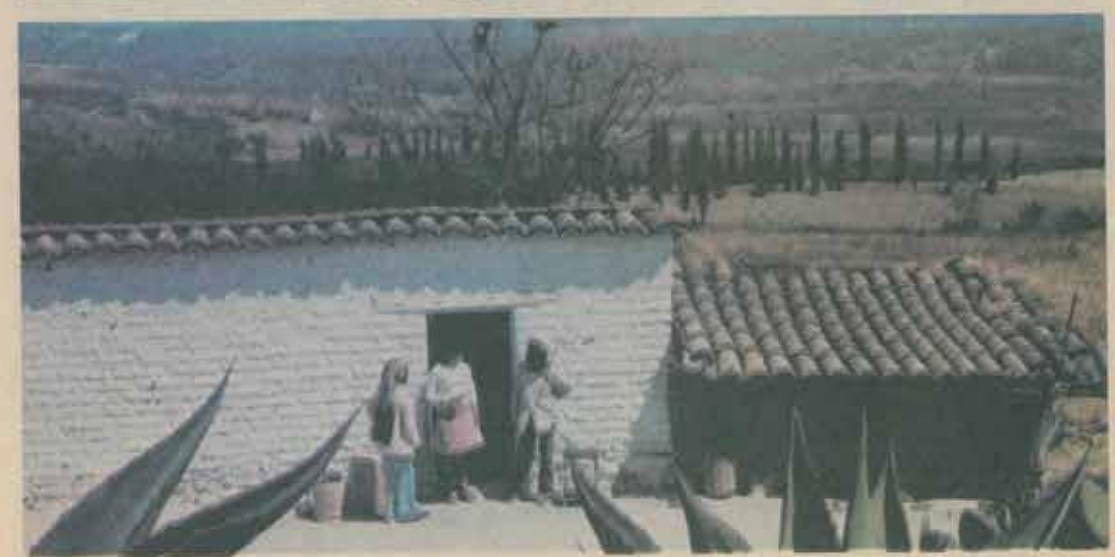
Los hombres, a su vez, construyen **letrinas**, y cavan hornos forrajeros, hoyos donde se almacena el zacate para que el ganado tenga alimento nutritivo durante la sequía.

Los hombres y las mujeres de Saachío están cambiando el aspecto del pueblo; pero apenas es el principio, hay muchísimas cosas que hacer: concentrar la población, construir casas de adobe, introducir agua potable y luz eléctrica, levantar una fábrica de cemento que dé empleo a los jóvenes, mejorar la tierra. . .

La escuela agropecuaria, el **hallazgo** del agua y el experimento de Saachío son una esperanza para Nochixtlán y todos los pueblos del valle. La conciencia bien despierta de la comunidad puede cambiar su historia de pobrezas en una nueva historia. ¿Qué pasará? Vamos a dejar aquí un espacio en blanco para escribir un día lo que sigue.







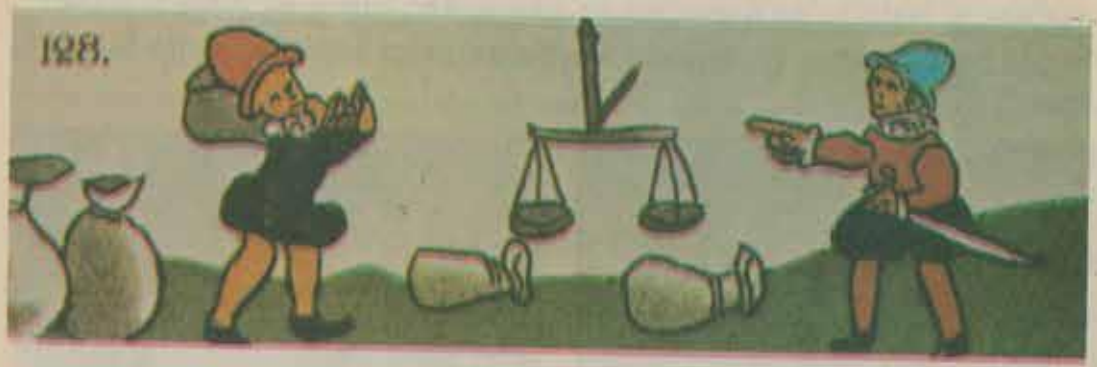
VI Llega una nueva técnica

1 El Viejo Mundo encuentra al nuevo

Había una vez dos mundos...

Hace quinientos años los habitantes del Viejo Mundo —como se le llama a Europa, Asia y África— no sabían que existía América. A su vez, los indígenas americanos tampoco sabían que otros hombres vivían más allá de los mares. Y cada pueblo, en su propio mundo, había desarrollado una cultura.

Los habitantes del Viejo Mundo, gracias al hierro y al bronce, habían forjado herramientas y armas mortíferas, como cañones, mosquetes, espadas; también habían desarrollado una técnica muy adelantada,











133.

que les permitió fabricar desde clavos hasta barcos. Los clavos son pequeñitos, pero indispensables para construir mesas, sillas, casas de madera, barcos. Los europeos tenían diversos tipos de barcos, por ejemplo las carabelas, naves pequeñas, en las que recorrían grandes distancias a lo largo de las costas.

En aquellos tiempos, los navegantes europeos procuraban no aventurarse mar adentro, porque temían **naufragar** y, como no conocían gran parte del océano, sus mapas estaban incompletos. Sin embargo, los comerciantes se interesaban en comprar **especias**, seda, marfil, oro, que se producían en la India y China, tierras muy lejanas para los europeos. Y como los viajes por tierra también eran muy peligrosos, muchos marinos se arriesgaron a ir cada vez más lejos.

En la misma época, los pueblos americanos sembraban la tierra, fabricaban instrumentos, y trabajaban los metales; pero no tenían hierro ni bronce, tampoco animales de carga ni carros: su técnica era distinta de la europea.

La decisión de Colón permite encontrar nuevas tierras

En los mapas de la época, Asia estaba dibujada muy cerca de Europa; por eso, el navegante Cristóbal Colón pensó en atravesar el Océano Atlántico para llegar hasta los puertos del Asia. Colón necesitaba dinero para fletar barcos y comprar **bastimentos**, y pidió ayuda a algunos reyes; pero todos pensaban que el viaje era imposible. Sólo doña Isabel y don Fernando, los reyes de España, se interesaron en el proyecto. Cuenta la leyenda que, como no tenían dinero, la reina empeñó sus joyas.

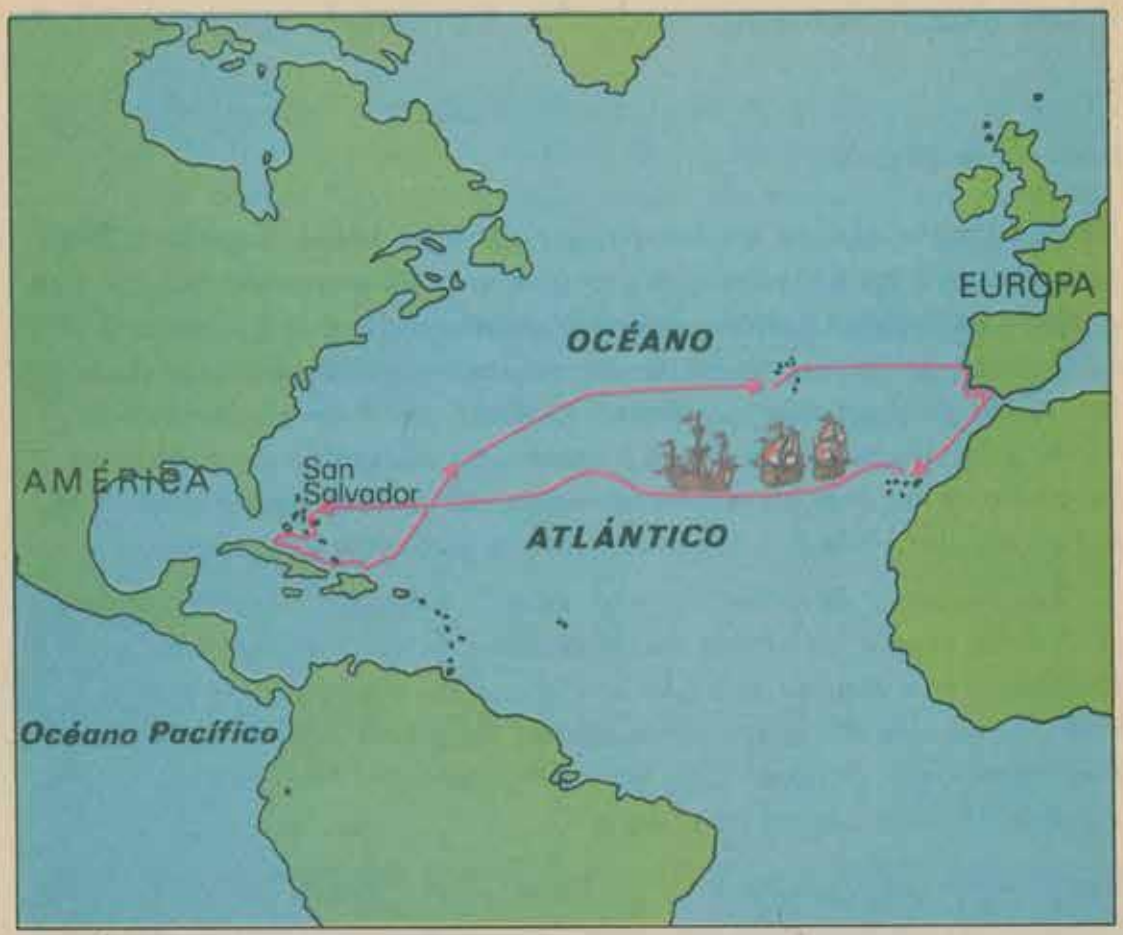




Colón reclutó marineros, y todos se hicieron a la mar el 3 de agosto de 1492, a bordo de tres carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. Colón capitaneaba esta última y los hermanos Pinzón las otras dos. Navegaron durante dos meses, pero no encontraban señales de tierra alguna. Los días corrían, el temor crecía y los marineros se impacientaban. Finalmente, el 12 de octubre de 1492, vieron una isla en el horizonte y la llamaron San Salvador.

Colón y sus marineros estaban seguros de que habían llegado a la India —un país de Asia—; por eso los españoles llamaron indios a los indígenas. En realidad estaban en una isla de América, pero no lo sabían.

Colón volvió a España, llevó consigo algunos nativos de las islas —también plantas y animales nunca vistos en Europa—, y fue recibido por los reyes. Hizo tres viajes más; pero nunca se dio cuenta que había llegado a un continente desconocido.



Otros europeos cruzan el mar

Muchos navegantes sintieron gran curiosidad por conocer las tierras de Colón, organizaron viajes, y cruzaron el mar. Pasó el tiempo antes de que los europeos se percataran de que éste era un nuevo mundo: un enorme territorio que no aparecía en los antiguos mapas.

Gracias al empeño de Colón por seguir una ruta nueva, se encontraron los habitantes del Viejo Mundo con los de América, y empezó una época de viajes y exploraciones. Los españoles exploraron Cuba y la Española, islas del Mar Caribe, y las fueron conquistando; es decir, hacían la guerra, vencían a los indígenas, y los obligaban a obedecer al rey de España.

Los exploradores ansiaban conocer tierras nuevas y ambicionaban riquezas; por eso se dirigieron al occidente, y llegaron a las costas de Yucatán y Veracruz, en lo que hoy es territorio de México. Los conquistadores volvieron a Cuba con las noticias de un reino riquísimo que había tierra adentro.

2 Los españoles emprenden la Conquista

Cortés sale de Cuba

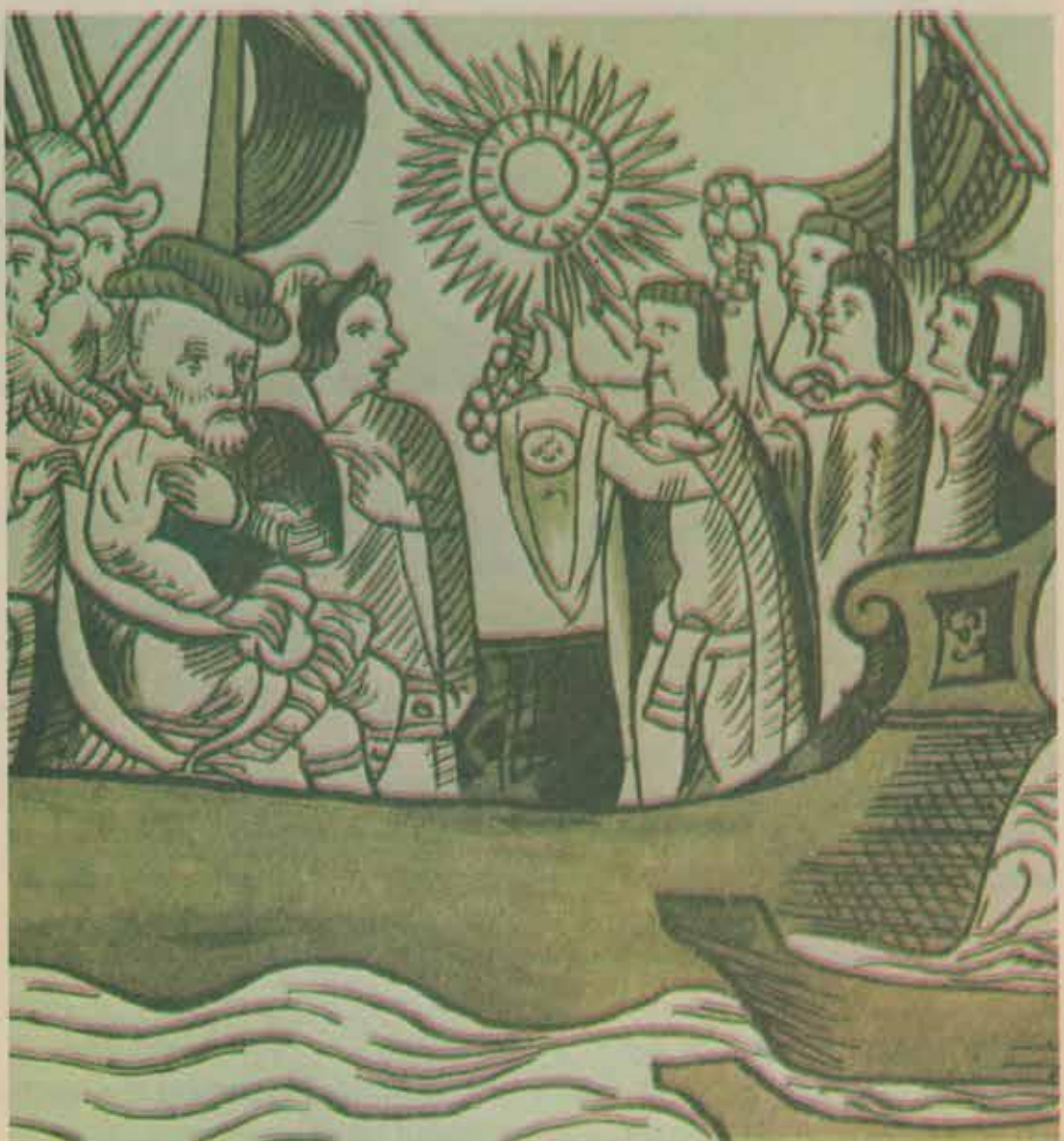
Hernán Cortés era un explorador español que había llegado a Cuba. En la isla oyó las historias que corrían acerca de un reino fabuloso, y se propuso conquistarlo. Así que vendió cuanto tenía, y organizó una expedición en la que se alistaron muchos españoles ansiosos de fama. Los conquistadores salieron de Cuba el 18 de noviembre de 1518, y siguieron la ruta hacia Yucatán. En sus costas encontraron a Jerónimo de Aguilar, un explorador que había naufragado diez años antes. Aguilar vivía con los indios mayas y conocía su lengua.

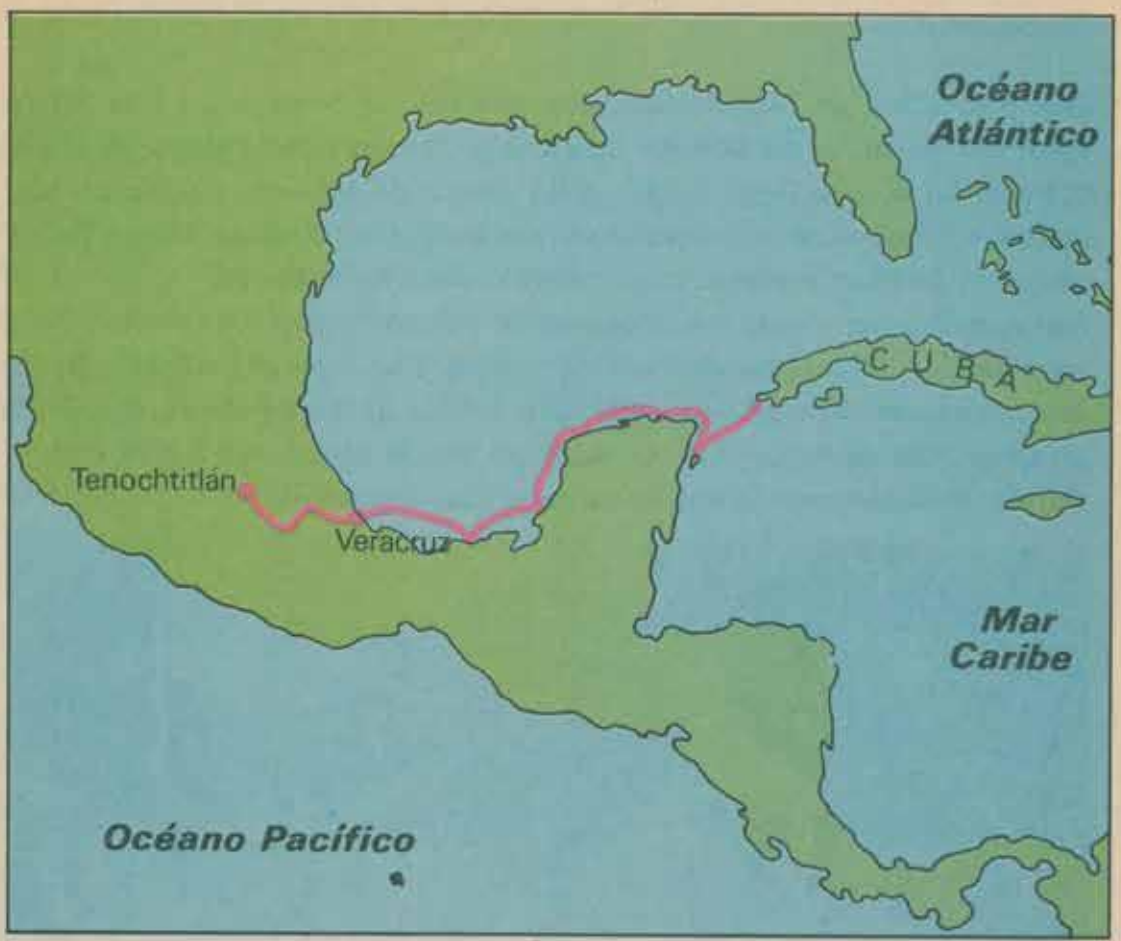
En Tabasco, después de una victoria sobre los indios, Cortés recibió un regalo de veinte esclavas; entre éstas se encontraba Malinatzin —o Marina como la bautizaron los españoles—, quien conocía las lenguas maya y mexicana. Así pudo Cortés entenderse con los mexicas, porque doña Marina traducía del mexica al maya, y Aguilar traducía del maya al español.



Moctezuma se entera

Mientras tanto, en Tenochtitlán, el emperador Moctezuma ya se había enterado de todo, porque los mexicas tenían un buen sistema de correos. En cuanto llegó Cortés a las costas de México, unos pintores hicieron dibujos de los españoles, sus barcos y caballos. Luego los painanis, hombres veloces que corrían distancias cortas, transportaron el mensaje en carrera de relevos (al terminar un tramo, un corredor le pasaba el mensaje a otro, y así sucesivamente). De esta manera, Moctezuma recibió la noticia al día siguiente, y envió a un grupo de mexicas a Veracruz, para que le ofrecieran regalos a Cortés, y observaran bien de cerca a los españoles.





Rumbo a Tenochtitlán

Por su parte, Cortés también se había enterado de que muchas tribus odiaban a los mexicas y estaban cansadas de pagarles tributo, y ordenó a sus **huestes** avanzar hacia Tenochtitlán. Durante el camino, los enemigos de los mexicas se fueron aliando con los españoles.

En Tlaxcala los conquistadores se encontraron por vez primera con un enemigo decidido: el joven Xicoténcatl, quien convenció a sus paisanos de que había que luchar contra los recién llegados. Después de sufrir dos derrotas, los ancianos tlaxcaltecas planearon atacar de noche a los conquistadores, porque creían que los rubios españoles eran hijos del sol, y contaban con la protección del dios durante el día. Pero los tlaxcaltecas también fueron vencidos en la batalla nocturna; eso los decidió a aliarse con los españoles y, desde entonces, fueron sus más leales soldados. Así, el ejército español —que en un principio tenía seiscientos soldados— aumentó a cuatro mil hombres, y marchó hacia la gran ciudad de los mexicas.

3 Los españoles conquistan Tenochtitlán

La llegada al reino

Hernán Cortés y sus huestes llegaron a las afueras de Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519. En la capital mexica, Moctezuma había recibido informes del avance de los españoles y los esperaba con temor, porque creía que Cortés era Quetzalcóatl mismo quien había regresado; por eso, Moctezuma recibió en paz a los españoles, se declaró **súbdito** del rey de España, y les entregó el tesoro de los tlatoanis mexicas.

Meses después murió Moctezuma, y fueron elegidos emperadores Cuitláhuac y luego Cuauhtémoc. Durante este tiempo, los españoles cometieron abusos y crueldades, los indígenas se indignaron y, encabezados por Cuauhtémoc, decidieron luchar contra los españoles.

Los conquistadores sospecharon el peligro que corrían y escaparon de la ciudad: casi lo habían logrado, cuando fueron descubiertos y atacados. Se dice que esa noche murieron muchos soldados, y que Cortés, desolado por la derrota, lloró bajo un ahuehuete de Tacuba al que todavía se conoce como "Árbol de la noche triste"



La caída de Tenochtitlán

Ahora bien, Cortés pudo rehacer su ejército con la ayuda de sus aliados indígenas, y se preparó para conquistar Tenochtitlán. Gracias a la técnica europea, los españoles pudieron extraer **azufre** del Popocatépetl para fabricar pólvora, y construyeron trece **bergantines** para atacar la ciudad por el lago. Además llegaron de Cuba algunos refuerzos, cañones y caballos. Así, con organización y armamento, los españoles vencieron a los mexicas.

Pero la victoria no fue fácil: costó tres meses de lucha. Empezó el 26 de mayo de 1521 con la destrucción del acueducto que llevaba agua potable a Tenochtitlán, y terminó el 13 de agosto con la caída de Tenochtitlán. Los mexicas combatieron con valentía hasta el final: cuando los españoles entraron en la ciudad, sólo quedaban ruinas y los canales estaban teñidos de rojo por la sangre de los muertos.

Cuauhtémoc fue hecho prisionero en el último momento. Y todavía pasaría muchas penalidades, antes de morir ahorcado en Tabasco.

Tenochtitlán, la bella y orgullosa capital, había quedado destruida, casi desierta. Los poetas mexicas escribieron:

Y todo pasó con nosotros,
con esta lamentosa y triste suerte
nos vimos angustiados.
En los caminos yacen huesos rotos,
los cabellos están esparcidos.
Destechadas están las casas,
enrojecidos tienen sus muros.

4 La técnica europea y la colonización

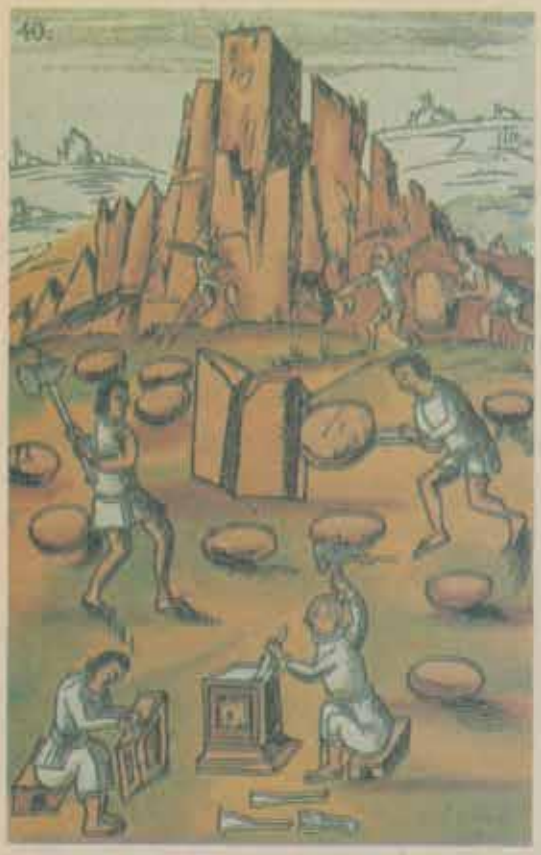
La técnica, base de la victoria

¿Por qué un ejército de cientos de españoles pudo vencer a miles de mexicas? Hay dos razones principales: en primer lugar, los españoles tuvieron miles de aliados indígenas; en segundo lugar, los conquistadores tenían una técnica superior. En efecto, las armas fueron decisivas en las batallas, y los conocimientos técnicos resolvieron problemas difíciles, por ejemplo, la construcción de bergantines, y la fabricación de pólvora. Por otro lado, los caballos fueron utilísimos en el combate y, además, atemorizaron a los indígenas.



Los indígenas aprenden las nuevas técnicas

Desde un principio, las carabelas españolas asombraron a los indígenas, quienes las describían como "cerros pequeños que venían flotando por encima del mar", también se espantaron con el estruendo de las armas de fuego; pero las tijeras, los cuchillos, los clavos, les parecían una maravilla, y cambiaban con gusto sus objetos valiosos por algún instrumento de metal. Por tanto, los indígenas se dieron cuenta cabal de la importancia que tienen las herramientas en la guerra y la vida diaria.







Los españoles dirigieron la reconstrucción de Tenochtitlán, y los indígenas trabajaron en las obras como peones; pero aprendieron a usar una gran variedad de instrumentos y técnicas para levantar edificios, trazar calles, pulir la madera, fraguar el hierro.

La gente del campo empezó a manejar el azadón, el arado de fierro tirado por bueyes, a usar la rotación de cultivos, y a emplear abono animal en sus siembras. En la ciudad y en el campo se extendió el uso de la rueda para carretas y carrozas tiradas por caballos.

Con estas **innovaciones** empezó a cambiar la vida de los indígenas, y se transformaron muchas maneras de hacer las cosas. Sin embargo, persistieron viejas costumbres, por ejemplo, el cultivo del maíz: la gente estaba tan apegada a este alimento, que los españoles tuvieron que obligarla a sembrar trigo en sus tierras, o sea, aquellas que les tocaron en la repartición que se hizo después de la Conquista.

El Viejo y el Nuevo Mundo intercambian productos

Los españoles trajeron a América caballos, burros, mulas, bueyes, vacas, puercos. El ganado se multiplicó rápidamente, y la gente empezó a comer carne y a viajar en burro. Rumbo a Europa viajaron los







guajolotes, aves americanas. Del Viejo Mundo vinieron plantas como trigo, garbanzo, plátano, caña de azúcar, café, arroz, naranja, lino, cáñamo. En cambio, los españoles se llevaron plantas aborígenes: papa, tomate, camote, maíz, cacao, vainilla, ejote.

De las nuevas tierras empezaron a salir productos que tenían mucha demanda en los mercados europeos. La producción de colorantes era muy grande, porque del **añil**, y la cochinilla, se sacaban brillantes matices del índigo y la púrpura. Pero la minería fue la actividad más importante, porque los hombres que excavaron las nuevas tierras a la búsqueda de metales preciosos, encontraron **yacimientos** ricos en plata y oro.

Nace una nueva cultura

En la Nueva España —como se llamó el imperio mexica después de la Conquista—, muchas costumbres, técnicas, ideas, desaparecieron; pero otras se conservaron. La cultura indígena y la española se fueron mezclando, y juntas harían nacer una nueva cultura. Los indígenas y los españoles también se mezclaron, y de ellos nacimos los mestizos, o sea nosotros, los mexicanos.

VII Ciudad Obregón: la revolución verde

1 Un milagro en el desierto

Las planicies del norte

La tierra de nuestro país es rugosa en gran parte; las dos Sierras Madres, Occidental y Oriental, la recorren a todo lo largo; y forman cadenas de montañas, grandes, pequeñas, medianas. Sólo en el norte y en las costas hay planicies; las del norte son amplias y secas, ya que México es un país de pocos ríos.

Sonora tiene extensas planicies y los más grandes desiertos de México. El clima es extremoso, llueve muy poco, y el cielo sin nubes es de un azul intenso; durante gran parte del año, hace un calor sofocante, pero también hay días muy fríos en el invierno. En estas soledades crecen matorrales espinosos, ocotillo, torote, órganos, tienen sus madrigueras los coyotes, zorrillos, borregos salvajes, venados,



víboras, y construyen sus nidos los pájaros y patos que vienen del norte cada año.

El Valle del Yaqui

El Valle del Yaqui es una planicie rodeada por el mar y el desierto y cortada, al norte, por la Sierra del Bacatete. En esa región, como las plantas y los animales del desierto, los yaquis, grupos indígenas, se las ingeniaron para sobrevivir. Buscaron lugares donde hubiera agua y terrenos propicios para la siembra, y se asentaron en las **riberas** verdes y húmedas de los ríos Yaqui y Mayo. Allí vivieron los yaquis durante siglos. Eran independientes, **belicosos**, nadie los pudo conquistar, ni tampoco permitieron a otros grupos instalarse en aquellas regiones.

Mucho tiempo después, a principios de este siglo, se construyó el ferrocarril México-Nogales. La línea férrea cruzó el Valle del Yaqui, y en esta región se levantó la estación de Cajeme. Los trabajadores del ferrocarril formaron un poblado pequeño; pero con la nueva vía mucha

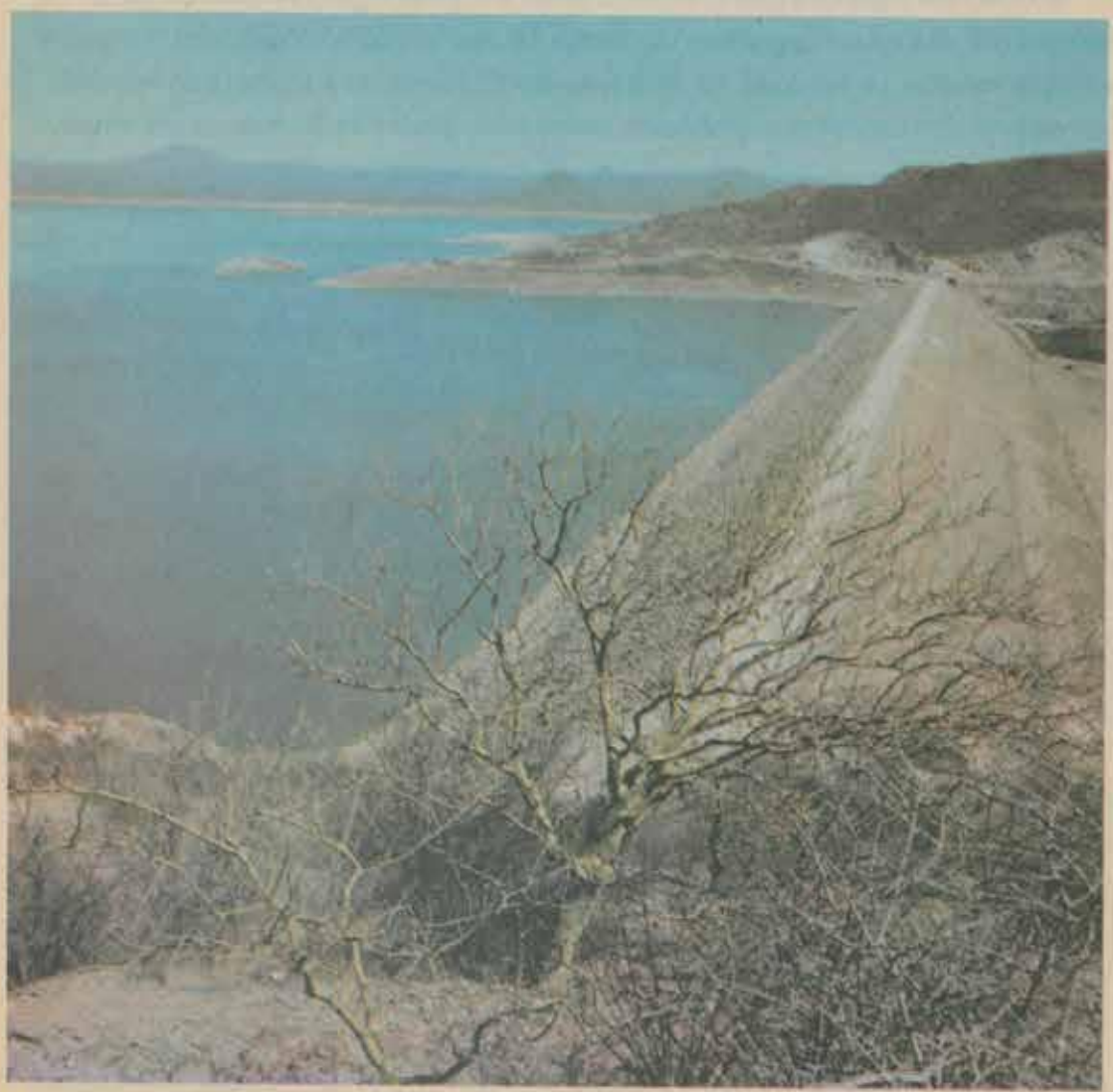


gente supo de aquel valle extenso y de sus ríos, y agricultores venidos de otras partes empezaron a llegar a Cajeme.

El dominio del medio

Los seres humanos aprovechan los recursos naturales de su medio ambiente; cuando surge un problema buscan la solución, y así van creando nuevas técnicas. Esto sucedió en el Valle del Yaqui.

En un principio, los agricultores sembraban sólo en las riberas, y el caudal de los ríos se escapaba hacia el mar. Entonces se les ocurrió construir bordos a la orilla del agua y diques con troncos de fresno para interrumpir la corriente. En la temporada de las grandes **avenidas,** los bordos se llenaban de agua y la retenían. De esta manera, se extendieron las tierras de sembradío.





También había que distribuir el agua en los terrenos sembrados, así que estos hombres construyeron canales de irrigación y recogieron mejores cosechas; pero sus siembras todavía eran de temporal, y dependían de la estación de las crecientes, ya que el caudal del río aumenta según la nieve y la lluvia que caen durante el año.

Seguían llegando labriegos de todas partes de la República y de otros países. Los recién llegados trabajaron duro: ampliaron los terrenos de riego y cultivo, y pronto metieron máquinas en las tierras planas, que se prestaban a las mil maravillas a la innovación.

En unos cuantos años, una gran extensión del Valle del Yaqui había dejado de ser desierto, y se había convertido en tierra de cultivo.

La presa Alvaro Obregón

Los ingenieros pensaron que la tierra podría producir más de una cosecha al año si recibía suficiente agua, y construyeron la presa Álvaro Obregón. Fue una obra que costó mucho dinero, y que los ciudadanos de todo el país pagaron con sus impuestos.

La presa es una construcción enorme que almacena el agua de los ríos, para distribuirla por medio de canales en un gran distrito. Hay técnicos que registran el caudal que entra a la presa, el nivel que tiene y, de acuerdo con esto, calculan la repartición del líquido en la región, las hectáreas que pueden sembrarse, los cultivos que convienen, porque hay semillas, como la soya, que necesitan mayor número de riegos. Es un verdadero mar de agua, pero debe

repartirse con cuidado para que alcance durante un año de cultivo.

La vida del valle depende de la presa. La gente consulta en el periódico el nivel del agua todos los días, se pone contenta si está alto, y se alarma si baja demasiado. Los domingos va de paseo a los alrededores frescos y verdes de la presa y mira, con placer, los rizos del agua que se pierden a lo lejos.

Una ciudad de agricultores

El poblado de Cajeme creció con los agricultores que llegaron: en 1927 ya era cabecera de municipio y, al siguiente año, una ciudad con el nombre del presidente sonorense Álvaro Obregón.



Ciudad Obregón es limpia, tiene calles rectas, viviendas bien construidas —unas modestas, otras elegantes—, jardines, un lago artificial, la dominan las torres cilíndricas de los **silos**, y los laureles de la India pintan círculos de sombra en las banquetas.

La mayor parte de los habitantes tiene su casa y su familia en la ciudad, pero trabaja en los alrededores: es gente del campo que vive y viste sencillamente. Han llegado también vendedores de productos para la siembra, empleados de gobierno, técnicos, médicos, maestros, obreros de industrias rurales. Y todos disfrutan de buenos servicios: agua, luz, drenaje, escuelas, hospitales, lugares para que jueguen los niños.

El pobladito donde a veces se detenía el tren, tiene ahora ciento doce mil habitantes, y el sello de la agricultura, su actividad principal, se ve en todas partes: agricultores, peones, tiendas de fertilizantes, de maquinaria agrícola, camiones de carga que se llevan los productos de la tierra.

2 El campo



La tela de cuadros

La planicie rodea la ciudad, y se extiende hasta el horizonte: ni árboles, ni elevaciones rompen la uniformidad del terreno. A primera vista, el campo parece una gran tela de cuadros: los caminos, surcos, canales, trazan líneas rectas en el valle, y los cultivos ostentan una variedad de tonos de verde.

En el valle sólo se ven algunos jacales de carrizo o tabique, donde viven los peones que cuidan las siembras. Los dueños de las tierras viven en la ciudad, y todos los días se trasladan al campo en sus camionetas para ver sus parcelas. Junto a las carreteras hay pequeñas huertas donde la gente compra verduras.

La preparación de la tierra

Cuando llega noviembre, los agricultores se preparan para sembrar. En el Valle del Yaqui el cuidado de la tierra se hace con técnicas muy adelantadas y con máquinas que preparan, aflojan y emparejan la tierra, inyectan nitrógeno y **fósforo**, siembran la semilla uniformemente o recogen la cosecha. Hombres expertos manejan las máquinas, las cuidan de la **intemperie**, las aceitan y las reparan para que den buen servicio.

Como en todas partes, lo primero es preparar la tierra. Los peones barbechan, rastrean y nivelan el terreno con tractores. En el rastreo muelen los terrones y cierran el suelo; en la nivelación emparejan el terreno, y lo dejan listo para recibir la semilla y el agua de riego.

La siembra

Luego los **mayordomos** echan a andar las sembradoras; estas máquinas dejan caer de 100 a 130 kilogramos de trigo en cada hectárea. Los agricultores usan solamente semillas mejoradas, que compran en costales certificados por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Después los tractores trazan los surcos —o tiran **melgas**— para meter el agua de los canales por donde el trigo recibe 4 ó 5 riegos durante su crecimiento.











El cuidado de las plantas

Mientras el trigo germina y crece, los agricultores usan máquinas que abonan el terreno con fertilizantes, y contratan aviones **fumigadores** que pulverizan insecticidas o herbicidas para proteger al trigo de las enfermedades y las malas hierbas. Los pilotos son expertos en vuelos **rasantes**, de ahí que el campo parezca una enorme pista, y que no se vean alambrados, postes ni árboles, que pondrían en peligro al aviador.

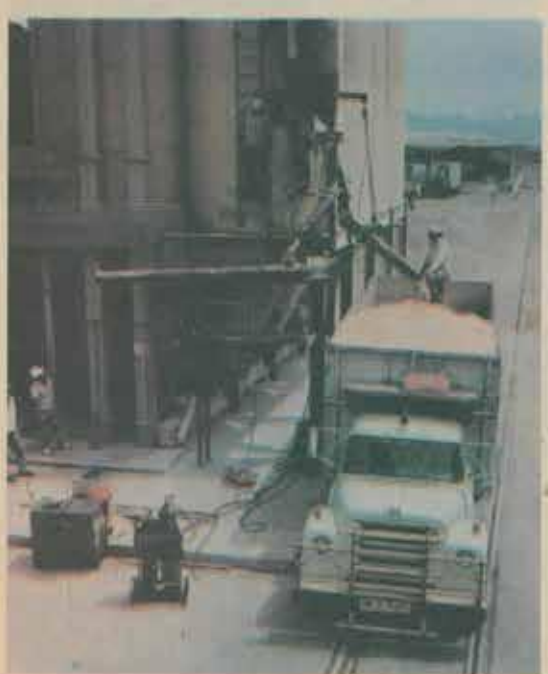
La cosecha

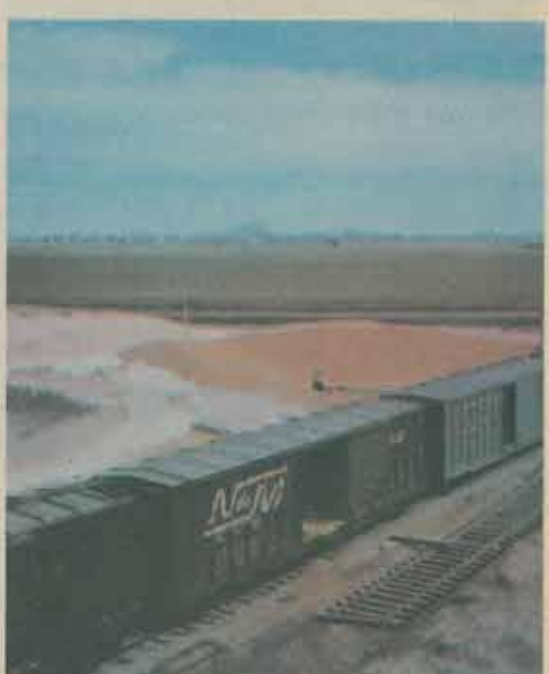
En el mes de abril el trigo ya está maduro y comienza la trilla: enormes máquinas cortan y desgranan las espigas en los campos. Ésta



es la última operación de las muchas que necesita el cultivo de una semilla. Luego la cosecha se lleva en camiones hasta Ciudad Obregón. El transporte se realiza con rapidez por los numerosos y buenos caminos que van hacia todos los rincones del valle. Finalmente los camiones forman cola frente a los silos que guardan la semilla. La gente está jubilosa: ha terminado la cosecha.







3 Cómo se logra una gran producción

El uso de la técnica

En 1945 el Valle del Yaqui producía mil kilogramos de trigo por cada hectárea, y hoy da cuatro mil quinientos. ¿A qué se debe esta gran diferencia? Parte de la explicación está en la presa que ha permitido levantar dos cosechas al año; es muy importante también el buen uso de máquinas, semillas mejoradas, fertilizantes, riego. El riego, por ejemplo, necesita una técnica minuciosa: los canales deben dar a los cultivos la cantidad exacta de agua para que la semilla tenga el mayor rendimiento.



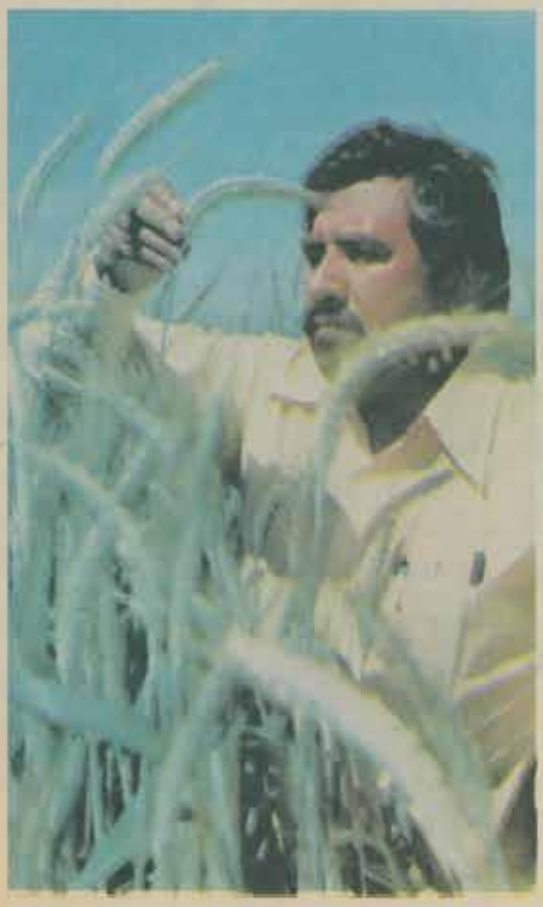




Cómo se adquiere la técnica

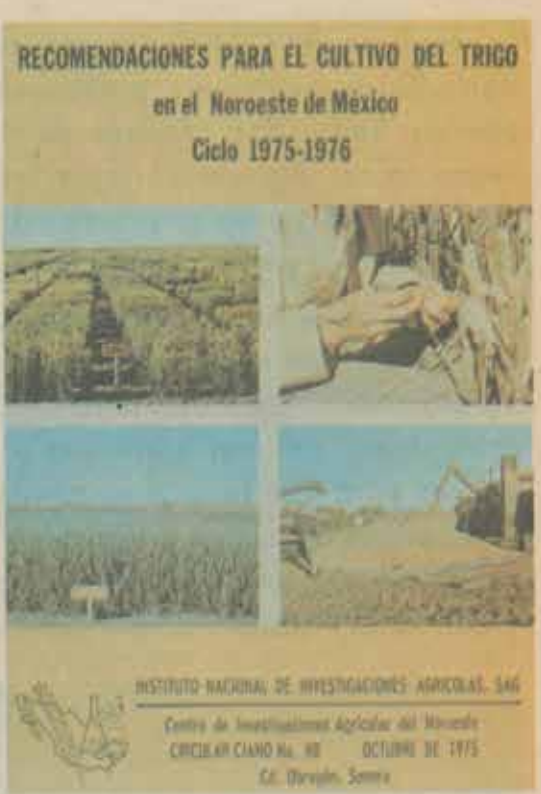
Hacia 1940 el gobierno de México se empezó a preocupar porque nuestra agricultura producía muy poco, y fundó el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, donde técnicos y científicos mexicanos hacen experimentos para crear mejores semillas, y buscan eficaces técnicas de cultivo. El Instituto tiene varios centros en la República. Uno de ellos es el Centro de Investigación Agrícola del Noroeste, el CIANO, como todos le llaman en Ciudad Obregón. Los edificios del CIANO están en pleno campo, rodeados por una gran extensión de parcelas experimentales.

Los técnicos acomodan abonos, semillas mejoradas, herbicidas, insecticidas en los almacenes. Los biólogos estudian muestras de tierra, examinan plantas sanas y enfermas, observan el polen en el microscopio, realizan experimentos en los aparatos complicados de los laboratorios. Pero el verdadero laboratorio del CIANO está en las parcelas, donde se han sembrado toda clase de granos, y crecen trigos altos y chaparros, gordos y flacos, en todos los matices del verde.









En los trigales un técnico, sentado en un banco, tiene en la mano una planta: con unas pinzas finas extrae las anteras que tienen el polen, y después tapa la espiga con una bolsita de papel, así, cuando la planta crezca, recibirá el polen de otra planta fuerte y bonita. Del "casamiento" de los dos trigos, nacerán plantas parecidas a su "papá" y su "mamá" —como pasa con los niños—. Con este procedimiento, los científicos crean variedades de trigo que crecen bien en tierras bajas, altas, calientes o frías.

Norman Borlaug, científico extranjero, ha dedicado su vida al estudio de los cultivos. La gente lo quiere por el trabajo que ha hecho en el Valle del Yaqui, y le ha puesto su nombre a una calle de Ciudad Obregón.

En las parcelas, asoleados y sudorosos, los estudiantes —mexicanos y venidos de todo el mundo— aprenden a producir semillas mejoradas, y a luchar contra las enfermedades como el chahuistle y la roya.

Se trabaja duro en el CIANO; pero sus hallazgos benefician al Valle del Yaqui, a las comunidades campesinas del país, y también a muchos labradores del mundo.

Los agricultores mejoran sus técnicas

Los técnicos del CIANO quieren transmitir sus experiencias a los agricultores mexicanos, y escriben folletos que tratan de semillas, abonos, herbicidas, técnicas de riego y cultivo. Pero las Escuelas Tecnológicas Agropecuarias y los Centros de Educación Tecnológica Agropecuaria ponen en práctica de manera inmediata los conocimientos de los científicos.

En el valle hay varias escuelas agropecuarias, la más nueva trabaja en una comunidad agrícola: la Colonia Marte R. Gómez. Allí los alumnos se preparan para producir alimentos, también sirven a la comunidad: cultivan hortalizas y regalan semillas a los agricultores pobres para que tengan su huerto familiar. Estos muchachos campesinos aprenden a usar bien el agua y las máquinas; así, poco a poco, sus comunidades apreciarán los recursos que hay en su medio, y que tanto trabajo y dinero nos han costado a todos los mexicanos.



4 La interdependencia y el Valle del Yaqui

Quiénes producen

Los pequeños propietarios, los ejidatarios, los peones, siembran la tierra del valle y la hacen producir; pero no obtienen los mismos resultados ni los mismos ingresos. Esto se debe a que no todos poseen la misma extensión de tierra, ni cuentan con la misma técnica para trabajarla.

Los pequeños propietarios poseen suficiente tierra, la siembran con semillas mejoradas, tienen máquinas, y aplican las técnicas que aconsejan los científicos; de ahí que levanten buenas cosechas, ganen bastante dinero, y tengan **capital** para mejorar técnicas e instrumentos de trabajo.

Muchos ejidatarios, por su parte, tienen menos de diez hectáreas de tierra, levantan cosechas menores, y obtienen ganancias regulares, que no alcanzan para comprar productos ni máquinas.













Hay ejidos en el valle que usan viejos sistemas de cultivo o que carecen de máquinas, y que pagan a los pequeños propietarios para que les **maquilen** las tierras. Estos ejidatarios —algunos son indígenas yaquis— necesitan ayuda técnica y dinero. Por eso se tienen tantas esperanzas en los graduados de las escuelas agropecuarias: son muchachos campesinos que enseñarán técnicas productivas a sus gentes, y que las orientarán para que formen cooperativas y compren, por este medio, máquinas y material de trabajo.

Hay también algunos ejidos colectivos —como el de Quechehueca—, donde los ejidatarios se juntan para trabajar grandes extensiones; de esta manera han adquirido maquinaria y obtienen mejores cosechas.

A su vez, los peones son trabajadores agrícolas que no tienen tierra. Algunos conocen labores especializadas y ganan buenos sueldos: son los técnicos de riego, tractoristas, **bandereros**; pero la mayor parte no tiene conocimientos técnicos, desempeña labores pesadas —como la **pizca** del algodón—, gana muy poco dinero, y pasa meses enteros sin trabajo. Para resolver esta situación se deberían crear más empleos, y enseñar técnicas especiales a los peones.

Qué se produce

Hace años, antes de que hubiera distrito de riego en el Valle del Yaqui, México tenía que importar la mitad del trigo que necesitaba; ahora se levantan grandes cosechas de trigo en el valle, y ya no lo compramos a otros países. Además se cultivan soya, cártamo, maíz, garbanzo, sorgo, ajonjolí, linaza, algodón. Y casi toda esta producción se vende en nuestro país.

Gracias a los afanes de sus agricultores, México tiene el primer lugar en la producción de semillas mejoradas, que se exportan a gran parte del mundo. No cabe duda que la región es una de las más productivas del país.





Por qué se produce

Los ejidatarios, pequeños propietarios, peones, técnicos, agrónomos, biólogos, toda la gente del valle tiene la misma tarea: trabajar para que la tierra produzca más. La población de México ha crecido mucho y nuestras tierras deben producir los alimentos que necesitamos.

Por eso son tan importantes los centros de investigación y las escuelas agropecuarias: su trabajo ha aumentado la productividad en México, y ha animado a países pobres —como Pakistán, India, Argelia— a sembrar nuestras semillas, y a fundar sus propios centros de investigación.

Ha habido tiempos en que se necesitaron guerreros o navegantes o exploradores, ahora hacen falta técnicos y científicos de la tierra.

¿Quieres tú ser uno de ellos?

VIII Somos mexicanos

1 Un recorrido por cinco comunidades







A lo largo de este libro has visitado cinco comunidades de nuestro país: Ojo de Rana, Cosamaloapan, Nochixtlán, Ciudad Obregón y... tu propia comunidad.

Cada comunidad se ha asentado en una región diferente —montaña, trópico, altiplano, desierto—, y dispone de diferentes



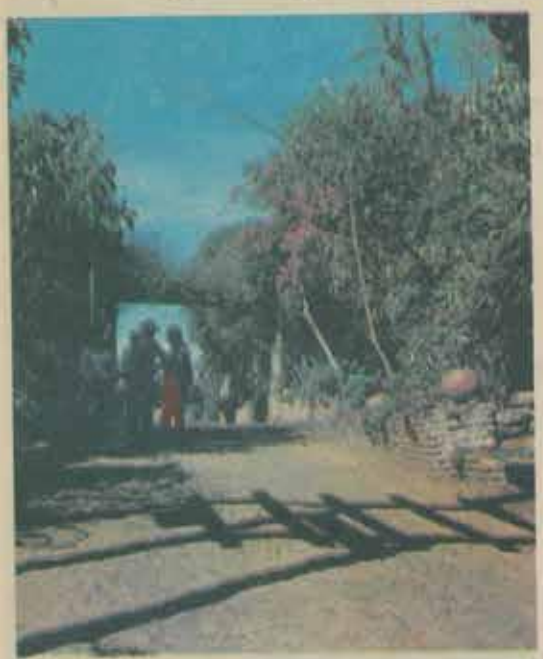




recursos. Cada comunidad ha aprendido a usar sus recursos, y ha encontrado la manera de resolver sus problemas. Así los habitantes siembran maíz y frijol, trigo o caña. Hay lugares donde los labradores siguen el paso de los bueyes, que dejan una huella de surcos; hay campos de trigo donde un hombre y una trilladora recogen toda la semilla; hay cultivos, como la caña, que necesitan un ejército de trabajadores, que marchan al ritmo del machete.

Según la región y los recursos, son las casas y los pueblos que han levantado los habitantes: casas de ladrillo, adobe o carrizo, caseríos dispersos o poblaciones bien trazadas. También las costumbres cambian de una comunidad a otra, y cambian la ropa, la comida y las fiestas.

Las comunidades son diferentes y están muy alejadas una de otra. Es posible que un agricultor del Valle del Yaqui no haya oído hablar de









Nochixtlán, y es difícil que un cañero de Cosamaloapan sepa de una ranchería llamada Ojo de Rana. Pero todas son comunidades campesinas, y su gente aprecia sobre todo la buena tierra y el agua oportuna, conoce a fondo las labores del campo, mira las nubes y las estrellas, y sabe si caerá lluvia, granizo o nieve. Esta manera de vivir —una ojeada a la tierra y otra al cielo—, hace que estas comunidades tengan muchas semejanzas.

Además, los habitantes producen juntos, se sirven unos a otros, se reúnen para construir caminos y para celebrar fiestas, tienen autoridades; en suma, forman una comunidad organizada.

Haz una nueva visita a las comunidades del libro, y anota los hechos importantes.

—¿Cómo es la región?

—¿Cómo es la tierra?

—¿Cómo se proveen de agua para la siembra?

—¿Qué otros recursos tiene la comunidad?

—¿Qué plantas cultiva?

—¿Cómo cultiva la tierra?





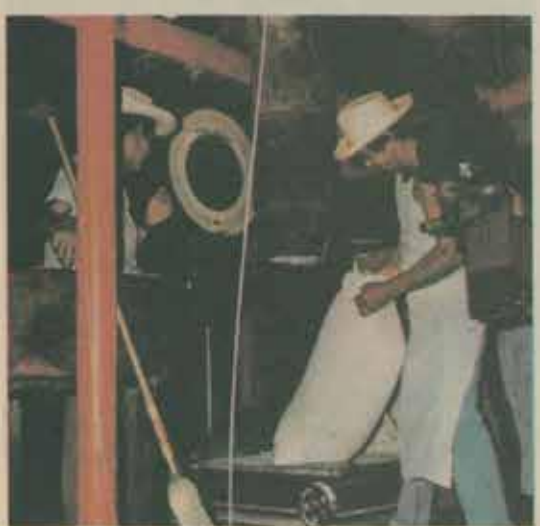




2 Tu comunidad y otras comunidades









¿Cómo es tu comunidad? ¿Es una comunidad campesina? ¿Se parece a Ojo de Rana o a Nochixtlán? Quizá vives en la ciudad, y nunca habías oído hablar del barbecho ni de la coa; pero en este país nuestro no hay munditos separados, muchos lazos nos unen.

Un lazo importantísimo es la comida. Nada más echa una mirada a la cocina de tu casa. ¿Qué come tu familia? O date una vuelta por el mercado. ¿Qué productos se venden allí? ¿De dónde vendrán? ¿Cómo se producirán? ¿Quiénes los producen? ¿Quiénes los compran?

Los campesinos venden semillas, hortalizas, leche, huevos, carne, y









luego compran los bienes y servicios que necesitan. O sea que los campesinos también dependen del comercio y la industria, y necesitan los servicios de los médicos, ingenieros, maestros, que estudian en las escuelas de la ciudad.

Por eso, porque los mexicanos necesitamos unos de otros, hay tantas carreteras, caminos y brechas. Por esa red van y vienen camiones de pasajeros y transportes de productos, por allí se comunican las regiones más alejadas y se van atando lazos entre ellas.

También el radio y los periódicos nos informan de lo que pasa en el campo y en todo el país. Lee el periódico de hoy. ¿Cuáles son las noticias sobre el campo? ¿Por qué nos interesan a todos?


BAJA CALIFORNIA NORTE
SONORA
CHIHUAHUA
COAHUILA
NUEVO LEÓN
TAMAULIPAS
BAJA CALIFORNIA SUR
SINALOA
DURANGO
ZACATECAS
SAN LUIS POTOSÍ
NAYARIT
JALISCO
GUANAJUATO
QUERÉTARO
HIDALGO
MÉXICO
MORELOS
PUEBLA
TLAXCALA
COLIMA
MICHOACÁN
GUERRERO
OAXACA
VERACRUZ
TABASCO
CAMPECHE
YUCATÁN
QUINTANA ROO
CHIAPAS
Golfo de México
Océano Pacífico
Islas Marías
Islas Revillagigedo
1. DISTRITO FEDERAL
2. MORELOS
3. TLAXCALA
4. AGUASCALIENTES

3 Nuestros símbolos



México está formado por comunidades campesinas y urbanas unidas por lazos importantes.

La historia es un lazo muy fuerte y antiguo: todos compartimos los hechos que vivieron nuestros antepasados, y tenemos los mismos héroes. Además todas las comunidades de México conviven en el mismo territorio, y tienen el mismo gobierno.

Los lazos que nos unen a los mexicanos están representados por los símbolos que todos respetamos: la bandera, el escudo, el himno. Por eso, el 16 de septiembre cada comunidad se engalana con los tres colores, y la gente canta el himno nacional.

Vocabulario

acequias: Canal por donde corre el agua de riego.

agrónomos: Científicos que estudian el cultivo de la tierra.

ahuejote: Árbol alargado que crece donde hay agua.

algas: Plantas acuáticas de color verdoso.

amonesta: **Amonestar** es llamarle la atención a una persona para que haga o deje de hacer alguna cosa.

anteras: Estambres de una planta.

antropólogos: Científicos que estudian a los seres humanos, y su manera de vivir y de pensar.

añil: Árbol de cuyas hojas se saca un hermoso color azul.

apiarios: Cajas de madera fabricadas por el hombre para que vivan colonias de abejas.

arqueólogos: Científicos que estudian cómo vivían los pueblos hace muchísimo tiempo.

artesiano: Es un pozo que se hace donde hay agua que sube con fuerza a la superficie.

avenidas: En una **avenida** aumentan el caudal y la fuerza del agua, y el río crece.

azufre: Sustancia amarilla que tiene un olor especial.

bandereros: Peones que hacen señales con banderas y que dirigen, de esta manera, el vuelo de los aviones.

barbecha: **Barbechar** es romper, voltear, aflojar el suelo, enterrar las hierbas, y dejar la tierra lista para la siembra.

básicos: Muy importantes.

bastimentos: Provisiones para alimentar a mucha gente.

belicosos: Aguerridos.

bergantines: Pequeños barcos de vela.

brecha: Camino que no tiene pavimento.

cabecera: Población principal de un distrito.

caliza: Tierra que contiene cal.

capital: Dinero con que se compran los bienes necesarios para echar a andar una empresa.

caudalosos: Ríos que llevan mucha agua.

cepas: Hoyos especiales para sembrar plantas y arbolitos.

ceremonial: Lugar donde se celebran los ritos y fiestas en honor de los dioses.

códices: Eran los libros de los antiguos mexicanos; en ellos dibujaban figuras de hombres y animales, y trazaban símbolos.

colmenas: Las casas que construyen las abejas.

comarca: Región.

comité ejecutivo: Individuos que representan a un grupo de personas.

contratista: Persona que se dedica a contratar trabajadores.

cooperativa: Un grupo de personas que se reúne para trabajar, vender los productos y repartirse las ganancias.

cuadrillas: Conjunto de personas que trabaja organizadamente.

demandar: Exigir el cumplimiento de un derecho.

desérticas: Regiones donde no hay agua ni vegetación.

desnutridos: Individuos débiles y enfermizos por falta de comida.

dispersos: Salpicados.

distrito: Varios municipios forman un **distrito.**

drenaje: Canal que conduce el agua sucia.

ecuaro: Una huerta chiquita.

emigrar: Abandonar uno su tierra para irse a vivir a otra parte.

en pie: Se dice cuando a un cultivo le falta un poco de tiempo para la cosecha.

erosión: Se dice cuando la tierra se desmorona por la acción del agua y del aire.

erupción: Salida violenta de fuego, rocas y lava por el cono de un volcán.

escabrosos: Terreno cubierto de cerritos y de hoyos.

especias: Canela, pimienta, vainilla, clavo.

especuladores: Persona que gana mucho dinero con poco gasto y poco trabajo.

exporta: Vende los productos nacionales a un país extranjero.

fertilizante: Sustancia que se le pone a la tierra para que dé buenas cosechas.

filigrana: Joya delicada hecha con hilos de oro o plata.

fondo de maquinaria agrícola: Dinero que se presta a los cañeros para que compren las máquinas que necesitan.

fósforo: Sustancia amarilla y suave que brilla en la oscuridad.

fumigadores: Los aviones **fumigadores** echan sustancias convertidas en humo sobre los sembrados.

fuentes de trabajo: Empresas que dan empleo a muchas personas.

galeras: Una **galera** es un cuarto grande y feo.

geólogos: Científicos que estudian las capas terrestres y las sustancias que componen el suelo.

hachones: Leños que sirven para alumbrar.

hallazgo: El encuentro de una cosa valiosa.

huestes: Ejércitos, tropas.

impuestos: Tributos.

innovación: Novedad.

insalubres: Que son malos para la salud.

intemperie: Frío, lluvia, aire.

jaraneros: Músicos que tocan la guitarra.

jocoque: Leche cortada.

laderas: Parte inclinada de un monte.

lava: Roca ardiente y líquida.

letrinas: Excusados.

limo: Lodo.

maquilan: Hacen trabajos para una empresa o persona.

mayordomos: Jefes de peones.

melgas: Cuadrados que se trazan sobre el terreno.

mochas: Machete curvo.

monografía: Estudio sobre un tema de historia, geografía, antropología.

naufragar: Lo que ocurre cuando una embarcación se hunde en el agua

nitrógeno: Gas que abunda en el aire.

nómadas: Grupos humanos que andan vagando de un lugar a otro.

orfebres: Artesanos que hacen joyas de oro y plata.

originaria: Nativa.

pabellones: Telas delgadas que se ponen sobre las camas, para que los moscos no piquen a la gente.

pardos: Color grisaceo.

pastizales: Terrenos cubiertos de mucho pasto.

patrones: Personas que tienen una empresa y emplean trabajadores.

peón: Trabajador que desempeña labores pesadas.

pirámides: Edificios de base casi siempre rectangular que terminan en punta o en una pequeña plataforma.

pizca: Cosecha del algodón o maíz.

plaza cívica: Parque de forma cuadrada, rodeado por los edificios más importantes del pueblo.

presupuestos: Las cuentas que se hacen antes de empezar un trabajo.

privaciones: Padecer hambre, frío, sueño.

químicos: Científicos que analizan las sustancias, y las mezclan para formar otras nuevas.

rasantes: Muy cerca del suelo.

regidores: Miembros del ayuntamiento.

reinvierten: Vuelven a poner dinero para un negocio.

riberas: Orillas del río.

rotación: Técnica que consiste en alternar las semillas que se siembran en un terreno.

santiamén: En un instante.

sedentarios: Grupos humanos que se quedan a vivir en un lugar.

sementales: Un **semental** es un animal fuerte y sano, padre de muchas crías.

silos: Construcciones donde se guarda la semilla de la cosecha.

síndicos: Miembros del ayuntamiento.

sones: Alegre música veracruzana. También hay **sones** jaliscienses y tamaulipecos.

súbdito: Persona que obedece al rey.

subterráneas: Capas que están debajo de la superficie terrestre.

suposiciones: Creencias.

taladores: Personas que cortan árboles.

talonarios: Libritos de recibos.

tarimas: Tablas que se ponen para que la gente baile y se oiga bien el zapateado.

trilladora: Máquina que cosecha la semilla.

tenazmente: Con fuerza y constancia.

tepalcate: Pedazo de jarro.

trovadores: Artistas que inventan versos ingeniosos.

utilidades: Ganancias.

vasto: Muy extenso.

yacimientos: Terrenos donde hay oro, plata, cobre u otros metales.

© Derechos Reservados SEP, 1973.

Toda modificación, adición o reforma de esta obra deberá llevarse a cabo con el permiso previo y expreso de la Secretaría de Educación Pública.

Portada: José Clemente Orozco. Juárez. Museo Nacional de Historia. Castillo de Chapultepec.

La Secretaría de Educación Pública agradece la aportación de los muchos maestros que hicieron posible esta obra y, en particular, la de las siguientes personas, quienes participaron como autores y colaboradores:

Josefina Zoraida Vázquez, Laura Barcia, Elizabeth Velázquez, Luis González, Rodolfo Stavenhagen, Víctor L. Urquidi y Francisco Estebanez.

Esta octava edición (3 000 000 ejemplares) de **Ciencias Sociales y Ciencias Naturales - Tercer Grado,** revisada y corregida, terminó de imprimirse el día 5 de marzo de 1980 en los talleres de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, situados en la calle del Doctor Río de la Loza número 116, México, D. F.

ESTE LIBRO ES PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Para que lo use y lo conserve se entrega en forma absolutamente gratuita, pero con la condición de que lo cuide, a

.....

(nombre del educando)

alumno* alumna* del .....

(grado)

de la .....

(escuela)

..... **

de ....

(población) *(entidad federativa)*

Ninguna persona, física o moral, podrá convertir este libro en objeto de comercio, franco o clandestino; ni lucrar con él de ningún modo; ni pedir a cambio de él —por ningún concepto— cantidad o cosa alguna; ni llevarlo o mandarlo fuera del país, o intentar lo uno o lo otro.

La persona o personas, físicas o morales, que contravengan cualquiera de las prohibiciones o limitaciones mencionadas, quedarán sujetas a las sanciones penales que procedan.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

* Tachar *alumno* o *alumna*, según el caso.
** Indicar, además del nombre que lleve el plantel, su número de registro (clave).



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

MÉXICO, D. F.